

cefálico y de la vena cava superior. El vago izquierdo se sitúa, en principio, entre la carótida común y la subclavia, y luego cruza por delante del arco aórtico.

Los vagos pasan por detrás de los pedículos pulmonares y se sitúan en el **mediastino posterior**. Descienden hacia la línea media en busca del esófago y se anastomosan a su alrededor formando el **plexo esofágico**. A partir de este punto, se mezclan las fibras de ambos vagos.

El plexo esofágico atraviesa el diafragma rodeando el esófago; en esta travesía, las fibras están muy adheridas al tejido conectivo que une el orificio del diafragma con la pared del esófago.

En el **abdomen**, el plexo esofágico emite, a nivel del cardias, sus dos ramas terminales: los **troncos vagales anterior y posterior**, destinados a las vísceras abdominales.

DISTRIBUCIÓN

Ramas terminales

(véase Fig. 17-30)

El **tronco vagal anterior** desciende por delante del estómago, muy próximo a la curvatura menor, hasta el píloro. Emite **ramos gástricos anteriores** que inervan la musculatura y las glándulas de la cara anterior del estómago. Da los **ramos hepáticos**, los cuales penetran en el omento menor y buscan el pedículo hepático para distribuirse por el hígado y las vías biliares.

El **tronco vagal posterior** es un plexo nervioso que se forma por detrás del cardias y busca la aorta abdominal, descendiendo con ella hasta el origen de la mesentérica superior. Emite **ramos gástricos posteriores** para la cara posterior del estómago y forma plexos alrededor de algunas ramas viscerales de la aorta (tronco celíaco, renales, mesentérica superior) mediante los cuales inerva todo el tubo digestivo hasta el ángulo esplénico del colon, el páncreas, el bazo y los riñones (**ramos renales**). A nivel del tronco celíaco da los **ramos celíacos**, que se anastomosan al ganglio semilunar.

Los plexos llevan mezcladas fibras simpáticas.

Ramas colaterales

El **ramo meníngeo** en un fino nervio recurrente que se origina en el ganglio superior e inerva la duramadre de la fosa craneal posterior, en la zona del seno transversal y de la fosa cerebelosa.

El **ramo auricular** se origina en el ganglio superior; penetra en el conductillo mastoideo de la fosa yugular, que le conduce hacia la porción mastoidea del conducto facial; atraviesa esta porción recibiendo una anastomosis del nervio facial; sale del hueso por la cisura timpanomastoidea e inerva la piel de la parte posteroinferior del conducto auditivo externo y la zona vecina de la membrana del tímpano.

Las manipulaciones que irritan el conducto auditivo externo o la existencia de cuerpos extraños en su interior pueden dar lugar a reflejos vagales en forma de vómitos.

Los **ramos faríngeos** nacen del ganglio plexiforme y se dirigen hacia la pared lateral de la faringe, donde, a la altura del constrictor medio, forman el **plexo faríngeo** junto con ramas del glossofaríngeo y del simpático cervical. Dan fibras motoras para los **músculos constrictores de la faringe y del paladar blando**, con excepción del tensor del velo del paladar, y fibras sensitivas para la laringofaringe.

Los **nervios cardíacos** nacen a diferentes niveles del cuello y el tórax; terminan aparentemente en el **plexo cardíaco** entremezclándose con fibras simpáticas; del plexo cardíaco salen fibras que alcanzan las paredes del corazón.

Los **ramos cardíacos cervicales superiores** (véase Fig. 17-30), generalmente dos, se originan en el espacio retroestiloideo y descienden por delante de las carótidas interna y común. Los **ramos cardíacos cervicales inferiores** se desprenden del vago en la base del cuello; los derechos descienden junto al tronco arterial braquiocefálico y los izquierdos lo hacen por delante del arco de la aorta. Los **ramos cardíacos torácicos, cortos**, se desprenden del vago en su trayecto por el mediastino superior a los lados de la tráquea. Algunos ramos cervicales inferiores o torácicos se originan de los nervios laríngeos recurrentes.

Los **ramos del cuerpo carotídeo**, muy finos y variables en número, se originan en el cuello, se anastomosan con el nervio del seno carotídeo, rama del glossofaríngeo, y llegan a inervar el cuerpo carotídeo.

Los **ramos broncopulmonares** (véase Fig. 17-30) se desprenden a nivel de la bifurcación de la tráquea. Forman el **plexo pulmonar**, junto con fibras simpáticas, alrededor de los pedículos pulmonares, preferentemente por detrás de los bronquios. Inervan los bronquios, los pulmones y la pleura visceral.

Del tronco vagal o de los plexos pulmonares salen **ramos traqueales, esofágicos y pericárdicos**.

Los nervios laríngeos son el nervio laríngeo superior y el nervio laríngeo recurrente. El superior es fundamentalmente sensitivo e inerva la mucosa laríngea y el músculo cricotiroides. El recurrente es el nervio motor de los restantes músculos laríngeos.

El **nervio laríngeo superior** (véase Fig. 17-30) se origina en el ganglio plexiforme y se dirige hacia abajo y hacia delante adosado a la pared de la faringe, medialmente a las carótidas. Cerca del asta mayor del hioides se bifurca en un ramo externo (nervio laríngeo externo) y un ramo interno (nervio laríngeo interno). El ramo externo desciende sobre el constrictor inferior de la faringe, cubierto por el músculo esternotiroides, perfora la membrana cricotiroides y penetra bajo la mucosa laríngea. Da un ramo al **músculo cricotiroides** y **ramos sensitivos** para la mucosa infraglotica. El ramo interno perfora la membrana tirohiodea en compañía de la arteria laríngea superior, desciende bajo la mucosa del seno piriforme y da ramos sensitivos para la mucosa supraglotica y las fosas glosopiglóticas.

El **nervio laríngeo recurrente** (nervio laríngeo inferior) tiene un origen y un trayecto algo diferentes a derecha e izquierda (véase Fig. 17-30, Cap. 9, Fig. 9-25 y Cap. 8, Fig. 8-48).

El recurrente derecho se desprende del vago en la base del cuello, a nivel de la arteria subclavia. Contornea esta arteria por debajo formando un asa en contacto con la cúpula pleural y se hace ascendente, buscando, entre la carótida común por delante y la vertebral por detrás, el surco traqueoesofágico.

El recurrente izquierdo se origina a partir del vago a nivel del arco de la aorta. Lo contornea por debajo y por dentro, inmediatamente por detrás del ligamento arterioso, y se hace ascendente, buscando, igual que el derecho, el surco traqueoesofágico. Tiene, pues, un trayecto intratorácico inicial.

Ambos recurrentes ascienden por los mencionados surcos traqueoesofágicos, rodeados por los ganglios linfáticos traqueobronquiales superiores. En el cuello están en relación con la cara posterior de los lóbulos tiroideos y las paratiroides. La arteria tiroidea inferior se encuentra junto al nervio. Bajo el constrictor inferior penetra en la laringe, entre el cricoide y el tiroides, ascendiendo bajo la mucosa. Inerva todos los músculos de la laringe, excepto el cricotiroides.

Los nervios laríngeos se anastomosan bajo la mucosa normal del seno piriforme mediante el ramo comunicante con el nervio laríngeo inferior.

SISTEMATIZACIÓN

(véase Fig. 17-31)

El vago está constituido por fibras estriomotoras, vegetativas parasimpáticas y sensitivas.

Componente motor

Las **fibras estriomotoras** tienen su origen real en el **núcleo ambiguo**, el cual consiste en una columna neuronal estrecha y alargada que ocupa casi toda la altura del bulbo raquídeo. Se sitúa en la calota bulbar por detrás del núcleo olivar inferior y por dentro del núcleo espinal del trigémino. Los axones se dirigen hacia fuera por delante del núcleo espinal del trigémino y salen por el origen aparente del nervio formando dos grupos fibrilares: fibras superiores o vagales propiamente dichas y fibras inferiores o fibras desplazadas caudalmente. Ambos componentes se fusionan a nivel del ganglio plexiforme. Están destinadas a inervar los músculos de la laringe, los constrictores de la faringe, los del velo del paladar (excepto el tensor del velo del paladar) y la musculatura estriada de la porción superior del esófago.

Componente vegetativo

Las **fibras vegetativas** son **parasimpáticas preganglionares**. Constituyen un componente fundamental del nervio, pues son la fuente de la inervación visceral parasimpática de gran parte de los órganos del cuerpo. Se originan en el **núcleo dorsal del vago**.

Este núcleo es una población neuronal alargada situada en la placa ventricular del bulbo raquídeo, por fuera del núcleo del hipogloso y por detrás del núcleo solitario. Corresponde al trigono del nervio vago del suelo del IV

ventrículo. El destino de estas fibras preganglionares es la musculatura lisa y las microglándulas de los aparatos digestivo (hasta el ángulo esplénico del colon) y respiratorio, así como el corazón, el cuerpo carotídeo y los cuerpos aorticopulmonares. Esta inervación se realiza a través de **microganglios situados en las paredes de las propias vísceras** (segunda neurona parasimpática), de los cuales, finalmente, parten cortas **fibras posganglionares para las estructuras de destino**. Para más detalles véase *Inervación de los órganos respectivos y Sistema nervioso vegetativo*.

Hay pruebas de que parte de las fibras parasimpáticas para el corazón tienen su origen real en neuronas preganglionares ubicadas en el núcleo ambiguo.

La excitabilidad de estas fibras provoca broncoconstricción, lentificación del ritmo cardíaco y aumento de la motilidad y secreción del tubo digestivo.

Componente sensitivo

Las **fibras sensitivas** tienen su origen real en las neuronas monopolares de los **ganglios superior y plexiforme** del vago. Recogen distintos tipos de sensibilidad: cutánea, de la duramadre, mucosa, visceral, gustativa y especial.

La **sensibilidad cutánea y de la duramadre** es dependiente del ganglio superior. Las **prolongaciones periféricas** de estas neuronas discurren por el ramo meníngeo y el ramo auricular y recogen la sensibilidad dolorosa de la duramadre de parte de la fosa craneal posterior y la sensibilidad cutánea de la concha y el conducto auditivo externo (territorio compartido con el facial). Las **prolongaciones centrales** penetran con el tronco vagal y terminan en el **núcleo espinal del trigémino**.

El resto de la sensibilidad es dependiente del ganglio plexiforme. Las **prolongaciones periféricas** recogen la **sensibilidad de las mucosas de la laringofaringe y la laringe**; la **sensibilidad visceral del árbol traqueobronquial y del aparato digestivo hasta el ángulo esplénico del colon**; la **sensibilidad de papilas gustativas situadas en la epiglotis y en las fosas glosoepiglóticas**, y la **sensibilidad de los barorreceptores del cayado de la aorta**.

Las **prolongaciones centrales** penetran con el tronco vagal y terminan en el **núcleo solitario**: las gustativas en la parte rostral del núcleo y el resto en la parte caudal del mismo. Las fibras de los barorreceptores aórticos terminan, también, de forma no muy bien definida, sobre la formación reticular.

Todas las fibras intracentrales que llegan al núcleo solitario forman parte del tracto solitario.

El vago contiene fibras que recogen la **sensibilidad propioceptiva de los músculos de la laringe y de la faringe**. Su lugar de terminación no es bien conocido.

Las fibras aferentes son importantes para regular las funciones respiratoria, cardiovascular y digestiva.

NERVIO ACCESORIO O ESPINAL

El nervio accesorio o espinal (**XI par craneal**) es un nervio controvertido. Se acepta, por convención, que el nervio acce-

sorio se origina por una raíz craneal y otra espinal, las cuales convergen para formar un tronco nervioso que, a poco de formarse, se divide en una rama interna que se incorpora íntegramente al vago y una rama externa. La rama interna contiene las fibras de la raíz bulbar y la rama externa, las de la raíz medular.

Este concepto del nervio accesorio no debe seguir manteniéndose, y en este sentido se pronuncian numerosos autores. La denominada raíz craneal está formada, en realidad, por fibras vagales desplazadas caudalmente, originadas en el mismo núcleo motor que éste (núcleo ambiguo), que se unen transitoriamente con la raíz espinal para salir del cráneo y que inmediatamente se independizan para volver a incorporarse al nervio vago, del que forman parte. De este modo, el nervio accesorio se forma exclusivamente a expensas de la raíz espinal (como lo consideraba primitivamente Willis, de ahí su nombre de espinal), y la raíz craneal debe considerarse como parte de las fibras de origen del nervio vago (como se ha descrito con este nervio).

Su carácter de nervio craneal radica en dos hechos: en primer lugar, las neuronas motoras que lo constituyen se originan de la misma columna neuronal embrionaria que las del glosofaríngeo y vago, pero se desplazan caudalmente hacia la médula cervical, y, en segundo lugar, porque entra y sale del cráneo por orificios de la base.

Describimos, pues, el nervio accesorio como un nervio motor destinado a inervar el esternocleidomastoideo y el trapecio.

ORIGEN APARENTE

(véanse Figs. 17-1 y 17-31)

El nervio emerge por varias raicillas del cordón lateral de la médula espinal en una altura que se extiende desde el bulbo

raquídeo hasta la raíz posterior del quinto nervio cervical. Estas fibras constituyen la denominada **raíz espinal**. Se disponen por detrás del ligamento dentado y por delante de las raíces posteriores de los nervios cervicales. Las raíces se unen en un tronco paralelo a la médula espinal.

TRAYECTO Y TERMINACIÓN

(Fig. 17-32; véase Fig. 17-31)

El nervio accesorio asciende por el espacio subaracnoideo del conducto vertebral, pasa por detrás de la arteria vertebral y penetra en la fosa craneal posterior por el agujero magno. En esta fosa se sitúa por detrás del hipoglosio y por debajo del vago, y recibe la anastomosis de las fibras más caudales de este último (**raíz craneal**). **Sale del cráneo por el agujero yugular**, envuelto en la misma vaina subaracnoidea que el vago, perfora la duramadre y aparece en el espacio retroestiloideo.

En la parte alta de esta región, bajo el agujero yugular, se desprende del nervio espinal la anastomosis recibida del vago, la cual, con el nombre de **ramo interno del espinal**, se fusiona al ganglio plexiforme del vago. Tras desprenderse de esta anastomosis vagal, el nervio (ramo externo de la concepción clásica) (**véase Fig. 17-32**) **se dirige oblicuamente hacia abajo y hacia fuera** a buscar la pared externa del espacio retroestiloideo, pasando por delante o por detrás de la vena yugular interna. Por detrás del vientre posterior del digástrico, a unos 3 cm por debajo de la mastoidea, alcanza el músculo esternocleidomastoideo, lo inerva y lo perfora, apareciendo en la parte alta del triángulo cervical lateral. Por esta región continúa su trayecto hacia abajo y hacia atrás y se hunde bajo el músculo trapecio, inervándolo. Se encuentra empotrado en tejido celuloadiposo y rodeado de los ganglios linfáticos de la cadena espinal. La

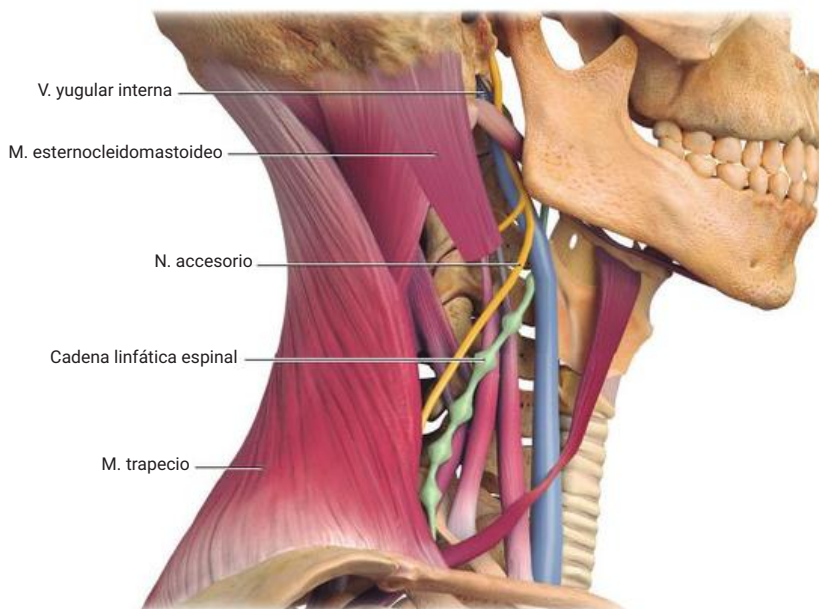


Figura 17-32. Trayecto del nervio accesorio en el triángulo lateral del cuello.

parte inferior del trapecio recibe también fibras motoras del plexo cervical.

Anastomosis. En el triángulo posterior del cuello recibe varias anastomosis del plexo cervical; tienen carácter sensitivo y constituyen uno de los caminos por los que el plexo cervical recoge la sensibilidad propioceptiva de los músculos inervados por el accesorio. La otra vía son ramas directas del plexo para el trapecio y el esternocleidomastoideo.

SISTEMATIZACIÓN

(véase Fig. 17-31)

El nervio accesorio es un nervio motor puro. Sus *fibras estriomotoras* están destinadas al trapecio y al esternocleidomastoideo. Tienen su origen real en las motoneuronas del núcleo accesorio, el cual se encuentra localizado en una columna de la parte lateral del asta anterior de la médula espinal desde los segmentos C1 a C5. Los axones atraviesan el cordón lateral de la médula y emergen por el origen aparente del nervio (raíz espinal).

NERVIO HIPOGLOSO

El nervio hipogloso (XII par craneal) es un nervio motor destinado a inervar la musculatura de la lengua.

ORIGEN APARENTE

(véase Fig. 17-1)

Sale del bulbo raquídeo por el surco anterolateral (surco preolivar) mediante diez a doce raicillas que convergen pronto sobre un tronco único.

TRAYECTO

(Fig. 17-33; véase Cap. 16, Fig. 16-5)

El nervio se dirige hacia fuera en el espacio subaracnoideo, por detrás de la arteria vertebral, y busca el conducto del hipogloso para salir del cráneo hacia el espacio retroestiloideo.

En ocasiones, las raíces del nervio forman dos troncos que se acaban fusionando en el interior del canal del hipogloso.

En el espacio retroestiloideo es el elemento más posteromedial; se sitúa por detrás de la carótida interna y el ganglio plexiforme del vago, al que se adhiere y contornea abrazándolo por fuera; luego, el nervio se dirige hacia abajo y hacia delante dibujando un asa de concavidad superior, y se insinúa entre la yugular interna por fuera y la carótida interna por dentro, medialmente al vientre posterior del digástrico.

Bajo el digástrico, penetra en la región de la bifurcación carotídea, dirigiéndose hacia delante por fuera de la carótida externa, a la que cruza a 1 o 2 cm por encima de la bifurcación, a nivel del origen de las arterias occipital, lingual y facial. Así, el hipogloso cruza por fuera a las dos carótidas, la interna primero y la externa después.

Alcanza la región del triángulo submandibular, pasando por dentro de la glándula submandibular, por fuera del músculo hiogloso y por encima del hioides. La vena lingual acompaña al nervio en posición inferior, y la arteria lingual subyace por dentro del músculo hiogloso. Finalmente, penetra en la región sublingual por el hiato entre el hiogloso y el borde posterior del milohioideo, y emite sus ramas terminales; en este último trayecto está acompañado por el conducto sublingual. El nervio lingual se sitúa por encima, a nivel del surco alveololingual.

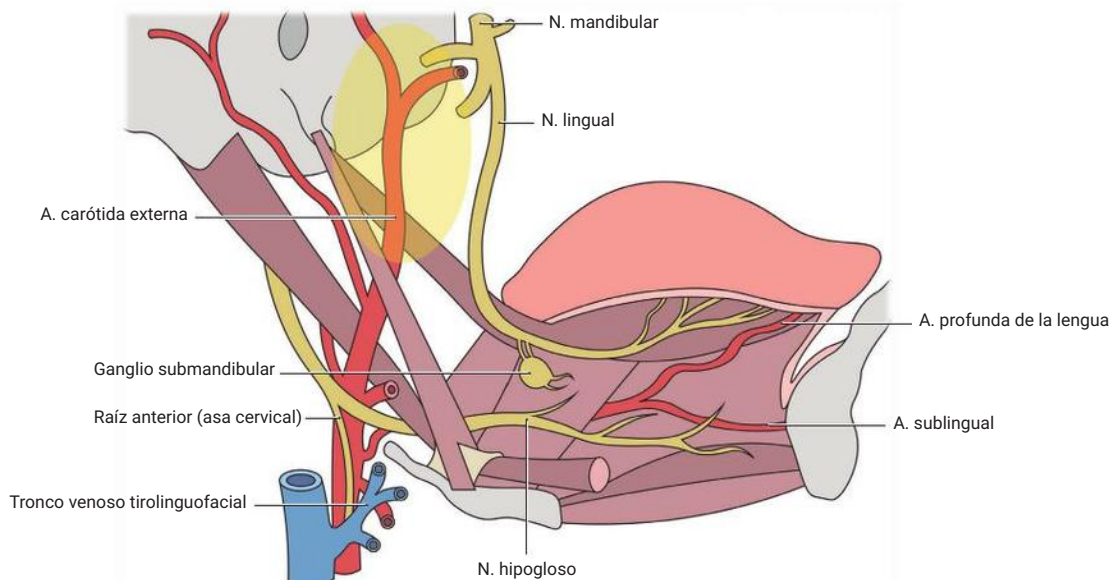


Figura 17-33. Representación esquemática del trayecto de los nervios hipogloso y lingual.

DISTRIBUCIÓN

El hipogloso termina dando los **ramos linguales**, que se distribuyen por todos los músculos de la lengua con excepción del palatogloso, el cual está innervado por el vago.

Las denominadas **ramas colaterales del hipogloso**: el ramo meníngeo, los nervios del tirohioideo y geniohioideo, y el ramo descendente del hipogloso (raíz interna del plexo cervical), que se desprende del nervio cuando cruza la carótida externa, no pertenecen al sistema del hipogloso. Son ramos del plexo cervical que se incorporan durante parte de su trayecto al XII par para alcanzar su destino (véase *Plexo cervical*).

Anastomosis. Además de las mencionadas con el plexo cervical, el hipogloso se anastomosa con el ganglio plexiforme del vago y con el plexo faríngeo.

SISTEMATIZACIÓN

(Fig. 17-34)

El nervio hipogloso es un nervio motor puro y, como tal, lleva **fibras estriomotoras a la musculatura lingual**; sin embargo, en parte de su trayecto lleva fibras aferentes de la sensibilidad propioceptiva procedente de los husos neuromusculares de la lengua.

Las **fibras estriomotoras tienen su origen real en el núcleo del nervio hipogloso**. Consiste en una voluminosa masa neuronal en forma de bastoncillo que ocupa toda la altura del bulbo raquídeo. En los dos tercios superiores del bulbo se ubica en la placa ventricular junto a la línea media; forma el relieve denominado **trígono del hipogloso** en el suelo de la fosa romboidea. En el tercio inferior del bulbo se dispone por delante de la sustancia gris central y por detrás de las decusaciones motora y sensitiva.

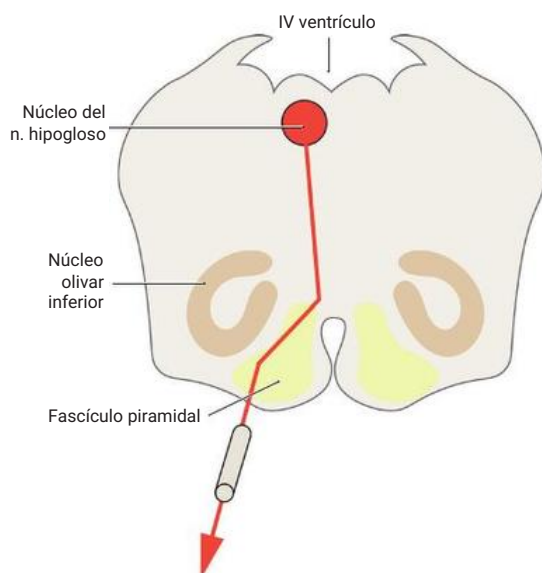


Figura 17-34. Origen real y sistematización fibrilar del nervio hipogloso en una sección transversal del bulbo raquídeo. Territorio de innervación motora [rojo]: músculos de la lengua.

Los axones se dirigen hacia delante, próximos al rafe medio, y, pasando entre la oliva inferior y las pirámides bulbares, escapan por el origen aparente.

La cuestión de las fibras de la sensibilidad propioceptiva de la lengua

Algunas observaciones y la experimentación en animales indican que el trayecto final del hipogloso lleva fibras de los husos neuromusculares de la lengua. Estas fibras no pertenecen al sistema del hipogloso, sino que son prestadas por el nervio vago y los nervios cervicales segundo y tercero. Hay fibras propioceptivas originadas en las neuronas unipolares del ganglio plexiforme del vago, cuyas prolongaciones periféricas se incorporan al hipogloso mediante una pequeña anastomosis en el espacio retroestiloideo. Otras fibras aferentes se sitúan en los ganglios espinales segundo y tercero; las prolongaciones periféricas de las neuronas sensitivas se incorporan al hipogloso mediante el asa cervical (**Recuadro 17-4**).



RECUADRO 17-4. Comentarios clínicos

Síndrome del agujero yugular

Las lesiones puras de los pares IX, X y XI son raras. Generalmente se afectan conjuntamente a nivel del agujero yugular con ocasión de tumores o fracturas de la base del cráneo.

El síndrome del agujero yugular se caracteriza por hemianestesia faringolaríngea, hemiparálisis de los músculos de la faringe, velo del paladar y laringe, y pérdida de la sensibilidad gustativa en la mitad afectada de la base de la lengua. El paciente tiene afonía o disfonía (lesión laríngea) y disfagia (lesión faríngea y del paladar). En la observación se encuentra una desviación de la cuerda vocal y del velo del paladar del lado afectado. Si el nervio accesorio está afectado, aparece parálisis del trapecio y del esternocleidomastoideo.

Las lesiones específicas de los nervios recurrentes del vago han sido comentadas con la laringe.

Lesiones específicas del nervio accesorio

El nervio puede ser dañado en el triángulo posterior del cuello por heridas o durante la práctica de una limpieza de ganglios linfáticos cervicales tras la extirpación de un tumor, o, de forma negligente, la toma de una muestra de biopsia en los ganglios cervicales.

El paciente muestra un hombro caído con la escápula basculada internamente. La cabeza está inclinada hacia el lado sano y rotada hacia el afectado.

El paciente tiene gran dificultad para elevar el hombro (si se hace resistencia con la mano) y para separar el brazo a partir de la horizontal; igualmente, muestra debilidad cuando se le pide que gire la cabeza hacia el lado sano.

Parálisis del nervio hipogloso

La lesión del nervio o su núcleo motor produce una parálisis de los músculos de la lengua del lado afectado. Debido al predominio de los músculos sanos contralaterales, si se pide al paciente que saque la lengua, ésta se desvía hacia el lado enfermo. Se dice en clínica que «el paciente señala con la punta de la lengua el nervio paralizado». Eventualmente, se puede observar atrofia de la mitad de la lengua.

Sistema nervioso vegetativo

- ORGANIZACIÓN GENERAL
- DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO
- DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO
- SISTEMA NERVIOSO ENTÉRICO

ORGANIZACIÓN GENERAL

CONCEPTO

El sistema nervioso vegetativo está formado por los elementos nerviosos que se distribuyen por los vasos y vísceras del organismo regulando su actividad. Desde el punto de vista funcional, el sistema vegetativo interviene en el control de aspectos tan importantes como la presión arterial, la sudación, la temperatura corporal, la motilidad y secreción de los órganos digestivos, diversos aspectos de la función sexual o el vaciamiento de la vejiga urinaria. Además, en algunos órganos, el sistema vegetativo desempeña un importante papel trófico regulando el crecimiento y la maduración de sus tejidos.

El sistema vegetativo está sometido al control de diversas regiones del sistema nervioso central, tales como el hipotálamo, el cerebro límbico o algunos núcleos troncoencefálicos. Estas regiones pueden ser descritas como centros superiores de control de las funciones vegetativas, pero, como es natural, están integradas anatómicamente y funcionalmente con el resto del sistema nervioso central.

Numerosos datos indican la existencia de un componente nervioso local en muchos órganos, que desempeña funciones de regulación nerviosa con un grado considerable de autonomía. Este componente vegetativo ha sido claramente puesto de manifiesto en las paredes del tubo digestivo y se le ha denominado **sistema nervioso entérico**.

En esta obra describiremos el sistema nervioso vegetativo que regula de forma general todo el organismo, y en un apartado adicional describiremos las características anatómicas y funcionales conocidas del sistema nervio entérico.

A lo largo de la historia se ha empleado una terminología muy diversa para denominar al sistema nervioso vegetativo. Así, se le ha denominado **sistema nervioso autónomo**¹ por

su supuesta independencia del sistema nervioso central o, también, **sistema nervioso involuntario**, por no estar bajo el control de la voluntad. Otros términos no consagrados por el uso son el de **gran simpático de Winslow** (por su relación con las emociones) o el de **sistema nervioso ganglionar** (por estar interrumpido por ganglios).

ESTRUCTURA FUNCIONAL

Se pueden distinguir en el sistema nervioso vegetativo tres diferentes componentes funcionales. Por un lado, contiene fibras eferentes (**componente eferente**) que se distribuyen por las vísceras, vasos sanguíneos y glándulas de todo el organismo. Por otro, contiene fibras aferentes (**componente aferente**) que transportan la información desde las vísceras hasta los órganos centrales del sistema nervioso. Finalmente, se puede hablar de un **componente trófico**, cuya función es regular el estado funcional y el crecimiento de los órganos. Este componente del sistema vegetativo es mucho más desconocido que los anteriores y, como veremos, funciona de forma similar al sistema endocrino.

Componente eferente del sistema nervioso vegetativo: simpático y parasimpático

La característica anatómica más específica del componente eferente del sistema vegetativo, que le diferencia del sistema de la vida de relación, es que consta de dos neuronas (**Fig. 18-1**). La primera neurona, denominada **neurona preganglionar**, se sitúa en los núcleos vegetativos del tronco del encéfalo o en el asta intermediolateral de la médula espinal. Esta primera neurona, en lugar de dirigirse directamente a los órganos diana, como ocurre con las motoneuronas del sistema nervioso de la vida de relación, termina contactando con una segunda neurona que asienta en los ganglios vegetativos. Esta segunda neurona, denominada **neurona posganglionar**, es la que emite el axón que va a alcanzar las estructuras diana.

Desde el punto de vista anatómico y funcional, el componente eferente del sistema vegetativo se divide en dos partes, el simpático y el parasimpático. El **sistema simpá-**

¹ La Nomenclatura Anatómica ha elegido el nombre de sistema nervioso autónomo. No obstante, en esta obra hemos preferido utilizar el de sistema vegetativo por ser un término que define mejor sus propiedades.

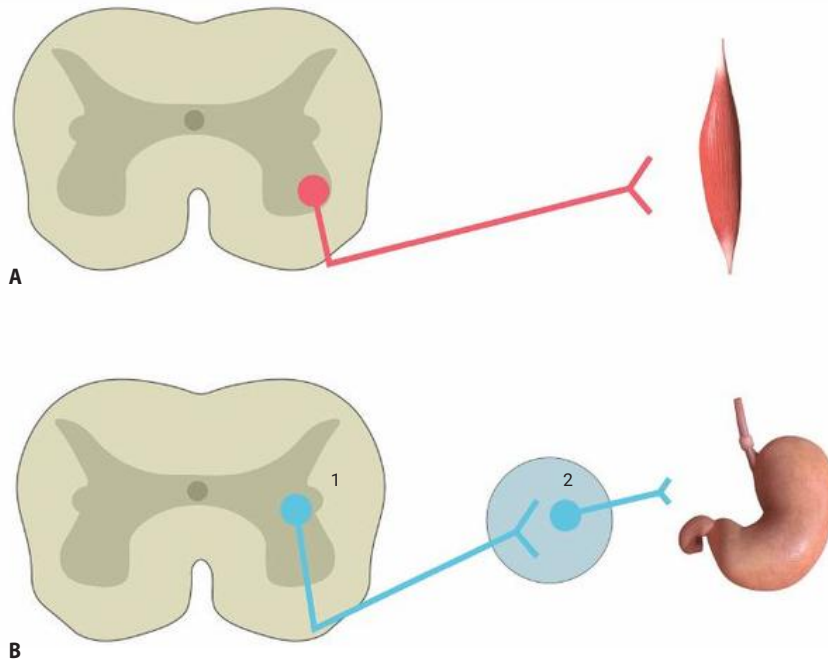


Figura 18-1. Esquema para mostrar la diferencia de organización entre los componentes eferentes del sistema nervioso de relación (A) y del sistema nervioso vegetativo (B). 1: Neurona preganglionar. 2: Neurona posganglionar.

El sistema nervioso vegetativo causa modificaciones en el organismo para adaptarlo a situaciones de defensa, lucha o huida. La respuesta simpática afecta generalmente a la totalidad del organismo, y se producen modificaciones como aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, dilatación pupilar, aumento del suministro de sangre al corazón y a algunos músculos voluntarios, sudoración, etc. Por el contrario, el **sistema parasimpático tiene un efecto localizado y produce respuestas opuestas a las del simpático**, tales como disminución de la frecuencia cardíaca, incremento de la motilidad y de la secreción gastrointestinal, y contracción pupilar, que están relacionadas con el mantenimiento, la recuperación y el reposo del propio organismo.

Un aspecto interesante de las respuestas vegetativas es su rapidez. La frecuencia cardíaca, la sudación o la presión arterial tras un estímulo emocional pueden incrementarse en pocos segundos. Este efecto constituye la base del detector de mentiras.

Características morfofuncionales del simpático y del parasimpático

(Fig. 18-2)

Las **neuronas preganglionares del simpático se sitúan en el asta lateral de la médula espinal, formando la columna intermediolateral o autonómica, que se extiende entre el último segmento cervical (C8) y el segundo o tercero lumbar (L2, o L3).**

Las **neuronas preganglionares del parasimpático se disponen por encima y por debajo de la columna simpática (parasimpático: a ambos lados del simpático).** El segmento supe-

rior (**parasimpático craneal**) forma una serie de núcleos a nivel del tronco del encéfalo que se asocian a los núcleos de origen de los nervios: oculomotor (**núcleo oculomotor accesorio**), facial (**núcleos lagrimal y salivatorio superior**), glossofaríngeo (**núcleo salivatorio inferior**) y vago (**núcleo dorsal del vago**). El segmento inferior (**núcleo parasimpático sacro**) se dispone en la región intermediolateral de los segmentos medulares sacros, comprendido entre el segundo y el cuarto (S2-S4). La caracterización de los patrones de expresión de genes en las neuronas vegetativas ha generado nuevas ideas respecto a la división de simpático y parasimpático que pueden modificar en el futuro la concepción que tenemos sobre esta división del sistema neurovegetativo. Como se comentará más adelante, las neuronas del parasimpático sacro comparten rasgos moleculares con las del simpático, lo que ha hecho que se cuestione su naturaleza parasimpática.

Disposición y estructura de los ganglios simpáticos y parasimpáticos. Los **ganglios vegetativos son estructuras muy complejas** que contienen no solamente terminaciones de fibras preganglionares y neuronas posganglionares, sino además interneuronas capaces de establecer circuitos de control dentro del ganglio. Estas características se analizarán a propósito del sistema nervioso entérico.

Desde el punto de vista de su disposición y estructura anatómica, existen las siguientes diferencias entre los ganglios simpáticos y parasimpáticos:

- Los **ganglios simpáticos se disponen en general alejados de las vísceras** que van a ser inervadas. Estos ganglios se agrupan formando los siguientes complejos ganglionares:

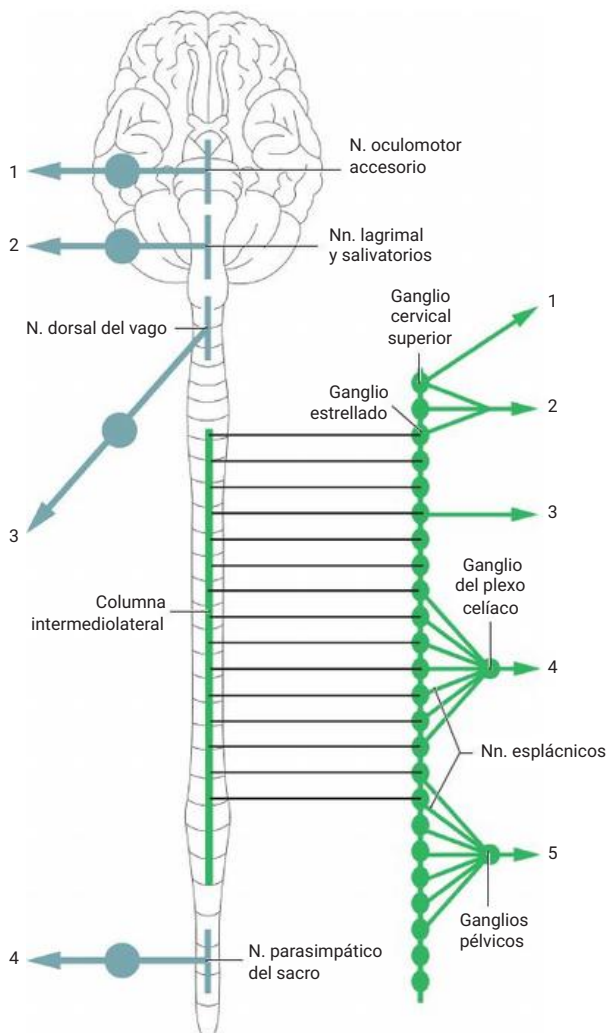


Figura 18-2. Organización general del sistema nervioso vegetativo. Componente simpático (verde); componente parasimpático (azul). **Sistema nervioso parasimpático.** 1: Territorio dependiente del núcleo oculomotor accesorio (globo ocular). 2: Territorio dependiente de los núcleos lagrimal y salivatorios (glándulas lagrimales y salivares). 3: Territorio dependiente del núcleo dorsal del vago (tubo digestivo, aparato respiratorio, corazón). 4: Territorio dependiente del parasimpático sacro (mitad izquierda del colon, recto, vejiga, genitales). **Sistema nervioso simpático.** 1: Ojo y vasos cefálicos. 2: Corazón, laringe, tráquea, pulmones. 3: Bronquios y pulmones. 4: Estómago, intestino grueso (dos tercios proximales), hígado, vías biliares, páncreas, riñones, glándulas suprarrenales. 5: Recto, vejiga, genitales.

- **Cadena laterovertebral.** Se dispone a todo lo largo de la columna vertebral, a los lados de los cuerpos vertebrales y uniéndose entre sí por un cordón interganglionar.
- **Ganglios prevertebrales.** Son ganglios que se asocian al origen de las ramas viscerales de la aorta abdominal y a la arteria iliaca interna. Se conectan con algunos ganglios laterovertebrales mediante troncos nerviosos denominados **nervios espláncnicos**, por los que les llegan las fibras preganglionares.

- **Ganglios intraneurales (ganglios intermedios).** Son asiento de neuronas posganglionares que carecen de un patrón de distribución constante. Se pueden localizar en cualquier punto del recorrido de los elementos nerviosos del simpático. La razón de esta distribución «caprichosa» es que corresponden a neuronas de la cresta neural embrionaria que, en el curso del desarrollo, en lugar de migrar hasta su destino ganglionar prevertebral o laterovertebral, han sufrido una emigración escasa o excesiva.

- **A diferencia del simpático, los ganglios parasimpáticos** están próximos o, en la mayor parte de los casos, en el espesor de las vísceras que van a ser inervadas.
- **El número de neuronas posganglionares presentes en el ganglio simpático** es mucho mayor que el número de fibras preganglionares (en algunos casos la relación es 1/20), lo que motiva que el estímulo sufra una gran dispersión. Este efecto de dispersión se potencia, además, por el hecho de que la médula de la glándula suprarrenal se comporta como un elemento glandular asociado al simpático, que se inerva por fibras preganglionares y que, al estimularse, libera adrenalina a la sangre, contribuyendo a que los estímulos simpáticos afecten de forma global a todo el organismo. En los ganglios parasimpáticos, la proporción entre fibras preganglionares y neuronas posganglionares es mucho más reducida (una relación habitual es 1/2), lo que determina que las respuestas parasimpáticas sean muy localizadas y afecten a órganos concretos.

Los **axones de las neuronas preganglionares (fibras preganglionares)** alcanzan los ganglios vegetativos de manera diferente:

- **En el simpático (Fig. 18-3), las fibras preganglionares salen de la médula incorporadas a la raíz anterior** de los nervios espinales de T1 a L2. Una vez fuera del conducto vertebral, las fibras se independizan del nervio espinal formando los **ramos comunicantes blancos** (así denominados por su coloración debida a la mielinización de estos axones), que terminan en los ganglios simpáticos laterovertebrales vecinos. En estos ganglios, las fibras hacen sinapsis con las neuronas posganglionares, o bien se incorporan a otros nervios simpáticos que emergen de los ganglios (cordón interganglionar y nervios espláncnicos) para alcanzar los ganglios simpáticos que se encuentran alejados de estos nervios espinales (T1 a L2).
- **En el parasimpático, las fibras preganglionares no se incorporan a ramos comunicantes blancos, sino que discurren con los nervios craneales o espinales hasta alcanzar el ganglio parasimpático correspondiente.**

El trayecto y la distribución de las fibras posganglionares difiere en ambos sistemas:

- **En el sistema simpático, las fibras posganglionares se distribuyen de forma diferente según cuál sea su destino.** Se pueden distinguir los siguientes grupos de fibras (Fig. 18-3):

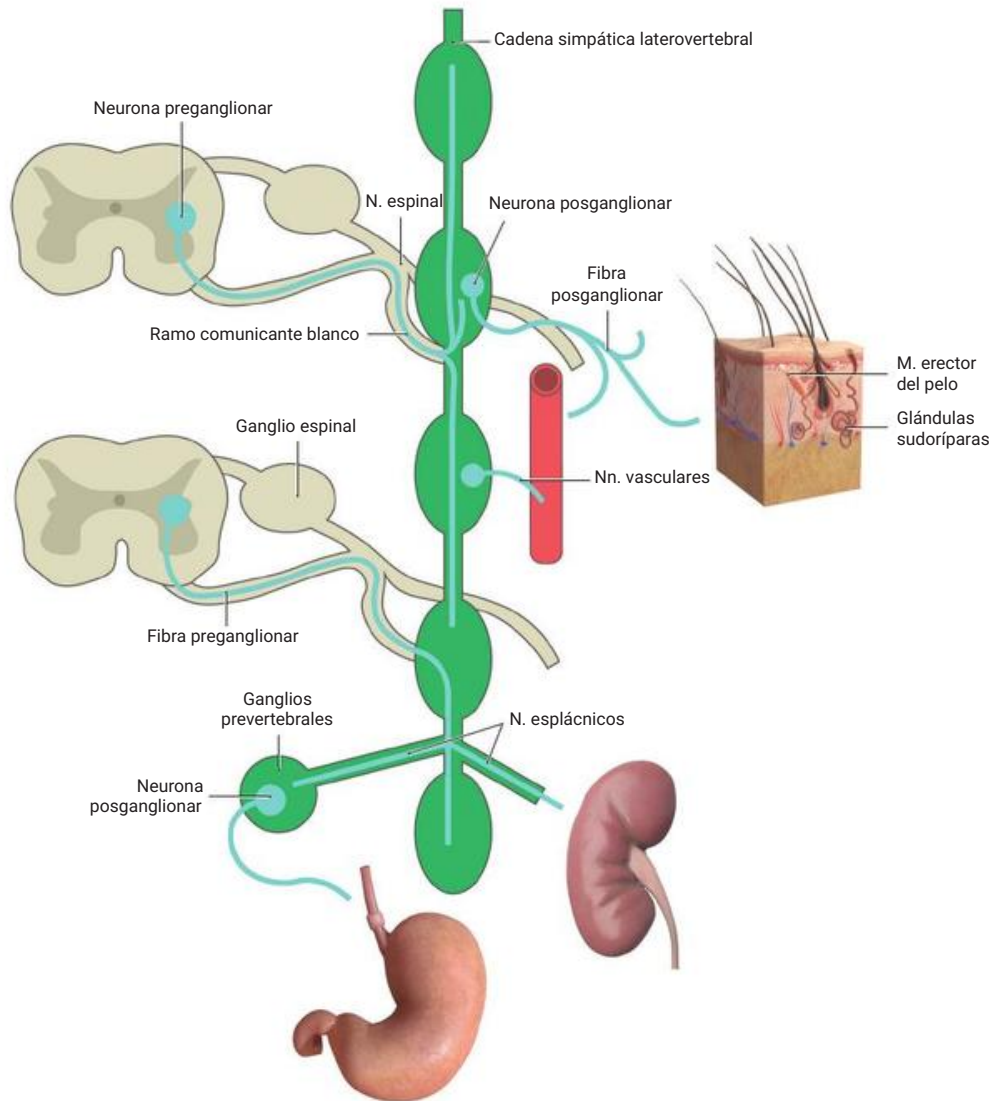


Figura 18-3. Esquema del trayecto y distribución de las fibras nerviosas simpáticas preganglionares y posganglionares.

- **Espinales.** Es el caso de las fibras que inervan los vasos, las glándulas sudoríparas y el músculo liso de los pelos (músculos piloerectores) de las extremidades y paredes corporales. Se incorporan desde los ganglios laterovertebrales a los nervios espinales próximos, formando los denominados **ramos comunicantes grises** (así llamados por su coloración debida a la escasa mielinización de estos axones), y una vez alcanzado el nervio discurren con él para llegar a su destino. Debe tenerse en cuenta que mientras que todos los ganglios laterovertebrales emiten ramos comunicantes grises, sólo los ganglios vecinos a T1-L2 reciben ramos comunicantes blancos.
- **Viscerales.** Se extienden directamente desde los ganglios a las vísceras que inervan.
- **Perivasculares.** Discurren desde los ganglios simpáticos hasta su destino formando una malla nerviosa alrededor de las paredes vasculares.

- En el **sistema parasimpático**, al estar los ganglios en la proximidad, o en el espesor de las estructuras que van a inervar, el trayecto de las fibras posganglionares es muy pequeño. En ocasiones, solamente son detectables por medios histológicos.

Neurotransmisores. La mayor parte de las acciones del sistema vegetativo depende de la acción de dos neurotransmisores, la **acetilcolina** y la **noradrenalina**. En general, puede decirse que tanto en el sistema simpático como en el parasimpático, el neurotransmisor utilizado por las fibras preganglionares es la acetilcolina (**fibras colinérgicas**). En el caso de las fibras posganglionares, el parasimpático utiliza la acetilcolina; por el contrario, el simpático utiliza la noradrenalina (**fibras adrenérgicas**). Existen dos excepciones a esta regla, las glándulas sudoríparas y los vasos de los músculos esqueléticos. En el caso de las glándulas sudoríparas, las fibras posganglionares simpáticas utilizan la acetilcolina. En

los vasos de los músculos esqueléticos, el sistema simpático emplea ambos neurotransmisores, causando vasodilatación cuando emplea fibras colinérgicas y vasoconstricción cuando actúan las fibras adrenérgicas.

Desde el punto de vista funcional, hay que tener en cuenta que la acción de los neurotransmisores es dependiente de su interacción con receptores específicos situados en la membrana de las células receptoras del estímulo. En este sentido es importante señalar que existen dos tipos de *receptores adrenérgicos, los alfa y los beta, cuya estimulación origina respuestas diferentes.*

También existen dos tipos de *receptores para la acetilcolina, los receptores muscarínicos y los nicotínicos.* Los receptores muscarínicos se encuentran en todos los órganos efectores inervados por fibras colinérgicas, sean éstas del simpático o del parasimpático. Los receptores nicotínicos son los responsables de la neurotransmisión a nivel de los ganglios, tanto simpáticos como parasimpáticos. La existencia de estos dos tipos de receptores tiene interés en medicina, ya que se pueden administrar fármacos que estimulen o bloqueen específicamente cada tipo de receptor.

Numerosos estudios, desarrollados en los últimos decenios, indican que el sistema vegetativo utiliza, además de noreadrenalina y acetilcolina, una gran variedad de neurotransmisores de composición química diferente (**Recuadro 18-1**).

Distribución anatómica y función. El conocimiento de la función del sistema vegetativo deriva principalmente de estudios fisiológicos, farmacológicos y clínicos, basados en la estimulación global o parcial de grandes troncos nerviosos, o en el estudio del efecto de su sección quirúrgica, o en

la administración de fármacos agonistas o antagonistas. Por el contrario, los datos anatómicos sobre el modo de distribuirse las fibras en el espesor de los órganos son escasos debido al pequeño calibre de las fibras y a su complejo trayecto en el espesor de los tejidos. Tampoco es posible, en muchas ocasiones, realizar experimentos que permitan discernir si el efecto del vegetativo sobre una víscera depende de una acción directa sobre su musculatura o glándulas, o si es secundaria a un efecto sobre los vasos de dicha víscera (p. ej., una vasoconstricción puede disminuir la secreción de una glándula o relajar la musculatura).

Por todo lo anterior, las acciones del simpático y del parasimpático se describen a nivel de órgano. Se da el caso de que el vegetativo puede causar efectos en un órgano, a través de los vasos, sin inervar directamente sus estructuras. Hay que tener en cuenta también que el sistema vegetativo mantiene una actividad basal (**tono vegetativo**) y, por lo tanto, una respuesta vegetativa puede obedecer a un aumento o a una disminución de la actividad del simpático o del parasimpático. Así, el simpático mantiene constreñidos a la mayor parte de los vasos del organismo a la mitad de su diámetro máximo; aumentando su actividad puede disminuir más su calibre, pero disminuyéndola puede aumentar el calibre vascular. Del mismo modo, el parasimpático mantiene una cierta contracción continua de la musculatura del tubo digestivo (tono), por lo que se puede producir una dilatación grave del estómago o del intestino después de intervenciones quirúrgicas en las que se lesionan los nervios parasimpáticos. Por último, hay que tener en cuenta que en muchos órganos los efectos del simpático y del para-



RECUADRO 18-1. Otros neurotransmisores vegetativos

Entre los neurotransmisores descritos se encuentran:

- **Neuropéptidos (fibras peptidérgicas)**, tales como el VIP (*péptido vasoactivo intestinal*), la *sustancia P* o algunos *péptidos opiáceos*.
- **Monoaminas (fibras monoaminérgicas)**. Los miembros más característicos de este grupo son la adrenalina y la noreadrenalina, que ya se han mencionado, pero existen otros miembros de este grupo, como la *histamina* y la *serotonina*, que también parecen utilizarse en algunas terminaciones vegetativas.
- **Gases**. Uno de los avances más recientes en los estudios sobre la función del sistema vegetativo es el descubrimiento de que algunos gases actúan como verdaderos neurotransmisores. El *óxido nítrico (NO, fibras nitrérgicas)* es totalmente aceptado como un neurotransmisor del sistema vegetativo, con un papel muy importante en la relajación del músculo liso, así como en otras funciones vegetativas. También el *monóxido de carbono (CO)*, parece constituir otro neurotransmisor, principalmente parasimpático, que actúa en conjunción con el óxido nítrico.
- **Purinas (fibras purinérgicas)**. El neurotransmisor más característico de estos es el *adenosin 5'-trifosfato (ATP)*.

Dado que los estudios sobre la distribución de fibras con neurotransmisores diferentes se fundamentan en técnicas inmunohistoquímicas, no siempre es fácil aclarar si dichas sus-

tancias son verdaderos neurotransmisores o si constituyen productos de su síntesis o degradación. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones una misma fibra puede utilizar más de un neurotransmisor (*cotransmisión*), lo que determina que su función pueda depender de la combinación de neurotransmisores.

En los nervios simpáticos, una combinación frecuente de neurotransmisores es ATP y un neuropéptido. En las fibras parasimpáticas, las combinaciones más frecuentes son acetilcolina y un neuropéptido (generalmente el VIP) o también la ATP o el óxido nítrico.

Otro aspecto importante con respecto a esta amplia variedad de neurotransmisores es que, en muchas ocasiones, actúan como *neuromoduladores*, es decir, no actúan directamente excitando el efector, sino indirectamente modificando la respuesta a los neurotransmisores primarios (p. ej., inhibir la liberación de neurotransmisores, acelerar o retardar su degradación, estimular o inhibir la producción de receptores para neurotransmisores específicos, etc.). Desde el punto de vista funcional, hay que señalar que los neurotransmisores liberados por estas fibras parecen difundirse por los tejidos causando efectos difusos y de larga duración. Es muy posible que este tipo de neurotransmisores sea el responsable de los efectos tróficos del sistema vegetativo, que comentaremos más adelante.

simpático se oponen entre sí (inervación antagónica), por lo que los efectos sobre dichos órganos son el resultado del equilibrio que se establece entre la actividad simpática y la parasimpática.

Las acciones del simpático y del parasimpático se resumen en la **tabla 18-1 (Recuadro 18-2)**.

Componente aferente del sistema nervioso vegetativo

Los troncos nerviosos vegetativos que transportan las fibras eferentes preganglionares y posganglionares hasta las vísceras

ras y vasos sanguíneos también contienen fibras nerviosas que transmiten impulsos en dirección opuesta, desde las vísceras y los vasos hacia los centros nerviosos. Estas fibras constituyen el componente aferente del sistema vegetativo, el cual posee algunas características funcionales y anatómicas que es necesario tener en cuenta.

Características de la sensibilidad visceral

La información que recogen los nervios viscerales es generalmente imprecisa y mal localizada, por ejemplo, hambre, náuseas, sensación de plenitud de las vísceras huecas, etc.

Tabla 18-1. Acciones del sistema nervioso simpático y del parasimpático

Aparato/Órgano	Efecto simpático	Efecto parasimpático
Digestivo		
Glándulas	• Disminuye la secreción	• Estimula la secreción
Músculo liso	• Disminuye el tono y el peristaltismo • Aumenta el tono de los esfínteres	• Aumenta el tono y el peristaltismo
Respiratorio		
	• Broncodilatación	• Broncoconstricción
Circulatorio		
Corazón	• Aumenta la frecuencia • Aumenta la fuerza de contracción	• Disminuye la frecuencia • Disminuye la fuerza de contracción
Coronarias	• Dilatación (por receptores β_1) • Constricción (por receptores α)	• Dilatación
Vasos viscerales	• Constricción	• Sin efecto
Vasos musculares	• Constricción (por receptores α) • Dilatación (fibras colinérgicas y adrenérgicas/receptores β_2)	• Sin efecto
Vasos de la piel	• Constricción	• Sin efecto
Vasos glandulares	• Constricción	• Sin efecto
Ojo		
	• Dilatación de la pupila • Relajación del músculo ciliar	• Constricción de la pupila • Contracción del músculo ciliar
Urinario		
Vejiga de la orina	• Relajación del músculo detrusor • Contracción del músculo del trigono	• Contracción del músculo detrusor • Relajación del músculo del trigono
Genital		
	• Eyacuación • Contracción de la musculatura de la vagina	• Erección
Endocrino		
	• Secreción de adrenalina	• Sin efecto
Piel/faneras		
	• Sudoración (fibras colinérgicas) • Contracción de los músculos erectores de los pelos	• Sudoración en las palmas de las manos



RECUADRO 18-2. Efecto de la denervación

Cuando se secciona un nervio vegetativo eferente, lo que ocurre es que el órgano inervado pierde el tono simpático o parasimpático correspondiente. Por ejemplo, al interrumpir la inervación simpática de los vasos se produce de forma inmediata una vasodilatación. Del mismo modo, al seccionar los nervios parasimpáticos del tubo digestivo, éste se dilata y la secreción glandular disminuye.

La denervación de algunos órganos (p. ej., la pupila o glándulas sudoríparas) causa efectos permanentes. Sin embargo, en otros casos, en el curso del tiempo se produce una recuperación intrínseca de los propios tejidos del órgano que compensa la ausencia de inervación vegetativa. El tiempo requerido para esta compensación es más corto en el simpático que en el parasimpático. Así, por ejemplo, la dilatación que se produce en los vasos de la extremidad superior tras su denervación simpática se recupera en el curso de 1 o 2 semanas. Sin embargo, la denervación parasimpática del corazón en el perro causa una taquicardia que se mantiene hasta 6 meses después de la sección de los nervios.

En el caso del simpático, una de las causas que explica la rápida recuperación de los órganos tras la denervación es

que las células efectoras, en ausencia de inervación, aumentan el número de receptores para el neurotransmisor que ha dejado de liberarse. Esto hace a las células más sensibles al estímulo de neurotransmisores llegados por el torrente circulatorio (adrenalina de la suprarrenal). A este fenómeno se le denomina **hipersensibilidad por denervación**.

En el caso del parasimpático, la explicación de que la sección de los nervios vegetativos no conlleve necesariamente una pérdida permanente de la capacidad de control sobre ese órgano es que los ganglios vegetativos dispuestos en su pared establecen complejos circuitos reflejos de control, que pueden ejecutar importantes funciones en ausencia de inervación preganglionar.

Este hecho explica que, después de una operación de trasplante (corazón o corazón-pulmón), los órganos implantados mantengan una gran capacidad de regulación funcional sustentada por sus ganglios vegetativos. Lo mismo ocurre en ganglios de la vejiga de la orina y en las vías respiratorias, y, por supuesto, en el tubo digestivo, como analizaremos a propósito del sistema entérico.

Además, en muchas ocasiones, la información no es consciente, sino que se utiliza para desencadenar respuestas reflejas (un ejemplo extremo de información inconsciente es la recogida por los **barorreceptores arteriales que controlan la presión arterial**).

Los nervios aferentes vegetativos también pueden transmitir información dolorosa. Es característico de esta información el desencadenarse por el estiramiento excesivo o por la contracción espasmódica de las paredes viscerales, así como por la disminución de la irrigación sanguínea. Por el contrario, en el curso de intervenciones quirúrgicas en las que sólo se emplea anestesia local para la piel, la sección de las paredes viscerales o su quemadura, pueden pasar desapercibidas.

Trayecto de las fibras

(Fig. 18-4)

El asiento de los cuerpos neuronales de las fibras de la sensibilidad visceral, al igual que ocurre con la sensibilidad cutánea, son los ganglios espinales y los ganglios sensitivos de los pares craneales. La incidencia de ambas sensibilidades sobre un mismo ganglio es la base del dolor referido (véase **Recuadro 18-4**). La **prolongación central de las neuronas ganglionares** alcanza el asta posterior de la médula espinal o los núcleos sensitivos del tronco del encéfalo. Sin embargo, la prolongación periférica de las neuronas ganglionares, a diferencia de las fibras de la sensibilidad cutánea, sigue en un recorrido complejo asociado a los nervios vegetativos. Por ejemplo, la información del corazón tiene que discurrir primero por los nervios cardíacos, después camina por el cordón simpático interganglionar y, finalmente, cuando llega al nivel torácico de la cadena simpática laterovertebral, se incorpora a ramos comunicantes blancos para alcanzar los ganglios espinales torácicos I-V (véase **Inervación del corazón**).

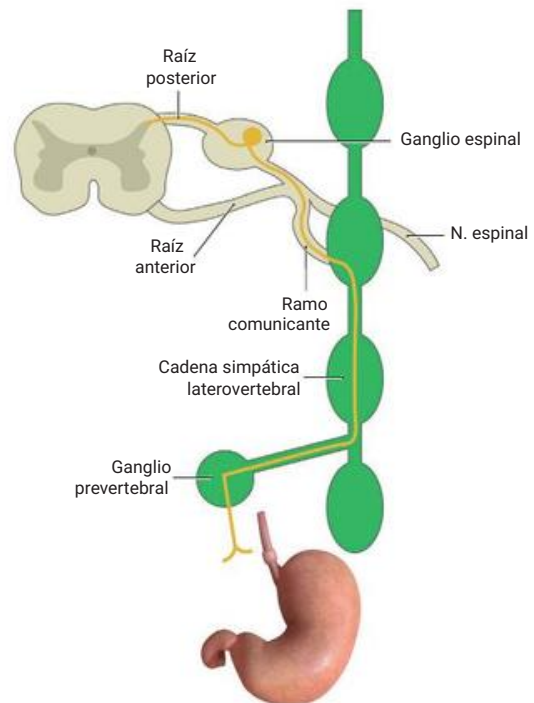


Figura 18-4. Esquema de la disposición general del componente aferente (sensibilidad visceral) del sistema vegetativo.

Componente trófico del sistema nervioso vegetativo

Las terminaciones nerviosas del vegetativo eferente sobre los diferentes órganos desempeñan en algunos casos un importante papel regulador de su crecimiento, metabo-

lismo y diferenciación celular. Estas propiedades tróficas de la inervación no son exclusivas del vegetativo, ya que es bien sabido que los músculos esqueléticos denervados sufren una intensa atrofia. Sin embargo, parece demostrado que en algunos órganos la función principal de las terminaciones vegetativas es la de regular su crecimiento y metabolismo. Por otro lado, las características funcionales de los órganos inervados por el vegetativo confiere a esta propiedad importancia médica. Este interés está reforzado por la utilización de la sección quirúrgica de los nervios vegetativos con fines terapéuticos (**Recuadro 18-3**).

DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO

Tal como hemos visto en los apartados anteriores, el sistema simpático consta de una serie de formaciones ganglionares, donde asientan las neuronas posganglionares, y de nervios que emergen o terminan en los ganglios. Los ganglios simpáticos se encuentran agrupados formando una **cadena laterovertebral (tronco simpático)** y dos **acúmulos o plexos prevertebrales, el plexo celíaco (plexo solar)** y el **plexo hipogástrico inferior**.

CADENA LATEROVERTEBRAL (TRONCO SIMPÁTICO)

La cadena laterovertebral se dispone a los lados de los cuerpos vertebrales y se extiende desde el occipital hasta el cóccix.



RECUADRO 18-3. Ejemplos de efecto trófico del sistema vegetativo

Un buen ejemplo de este papel trófico del vegetativo lo constituyen los huesos. El periostio de los huesos es inervado por **fibras peptidérgicas simpáticas que utilizan como neurotransmisor el VIP (péptido vasoactivo intestinal)**. La estimulación de estas fibras induce la reabsorción del hueso evitando que ocurra un crecimiento excesivo. Desde el punto de vista clínico, la importancia de esta inervación se pone de manifiesto por la producción de callos hipertróficos en fracturas óseas que se acompañan de sección de los nervios vegetativos.

Otros sistemas en los que ha sido descrito un efecto trófico del vegetativo son el riñón, la próstata, las vesículas seminales y los órganos linfoides en desarrollo. En algunos de estos modelos las terminaciones adrenérgicas influyen en la replicación y la diferenciación celular, especialmente en el período perinatal.

Finalmente, aunque el tema puede ser de mayor complejidad, también podría considerarse como un efecto trófico la inervación de los órganos linfoides por fibras simpáticas cuyo papel parece ser el de modular la respuesta inmunitaria, utilizando como neurotransmisores **catecolaminas** y el **neuropéptido Y**. Este control vegetativo de la respuesta inmunitaria ha sido propuesto para explicar las alteraciones inmunitarias que se observan en situaciones de estrés crónico y en enfermedades depresivas.

cix. Está formada por una serie de ganglios unidos entre sí por un cordón interganglionar, y en ella se pueden distinguir un **segmento cervical**, un **segmento torácico**, un **segmento lumbar** y un **segmento pélvico**. A nivel del cóccix, la cadena derecha y la izquierda se unen por un asa nerviosa precoccígea en la que puede asentar un pequeño ganglio (**ganglio impar**). La formación de estos ganglios durante el desarrollo embrionario tiene un patrón segmentario similar al de la columna vertebral y a los nervios espinales, pero en el curso del desarrollo se producen fusiones de algunos de los esbozos ganglionares, por lo que en el adulto el número de ganglios simpáticos es siempre inferior al número de vértebras y nervios espinales.

Segmento cervical (Fig. 18-5)

Está formado por dos o tres ganglios unidos por el cordón interganglionar, que se denominan ganglios cervical superior, cervical medio y cervicotorácico. Estos ganglios representan la unión de los siete u ocho existentes en el embrión, por lo que tienen un tamaño mayor que el resto de la cadena laterovertebral. Se sitúan muy profundamente en el cuello, dorsales con respecto al paquete vasculonervioso del cuello y aplicados a la fascia prevertebral, que los separa de las apófisis transversas de las vértebras cervicales y de los músculos prevertebrales.

El **ganglio cervical superior es muy voluminoso (de 2 a 4 cm de eje longitudinal)** y tiene un aspecto fusiforme. Se dispone en el espacio retroestiloideo, donde ocupa la posición más posterior, y se proyecta sobre las apófisis transversas de las vértebras cervicales C2 y C3. Representa la fusión de los cuatro primeros ganglios cervicales embrionarios.

El **ganglio cervical medio es pequeño e inconstante**. Se proyecta sobre la apófisis transversa de C6 y ventralmente se relaciona con la arteria tiroidea inferior. La ausencia de este ganglio se debe a su fusión con el cervical inferior.

El **ganglio cervicotorácico (ganglio estrellado) resulta de la fusión del ganglio cervical inferior y del primer ganglio torácico**. Se sitúa en la base del cuello, próximo a la arteria subclavia y a sus ramas. Habitualmente, este ganglio está dividido en dos subunidades, el ganglio estrellado y el ganglio vertebral (ganglio intermediario), que se unen por abundantes filetes nerviosos.

El ganglio estrellado se dispone ventral al cuello de la primera costilla y a la apófisis transversa de C7, y dorsal y ligeramente craneal a la cúpula pleural, que lo separa de la arteria subclavia. Algunas de las ramas de la subclavia establecen relaciones de proximidad con el ganglio estrellado. Así, la arteria y la vena vertebral discurren ventrales al ganglio, y el tronco costocervical cruza su cara externa (**véase Cap. 9, Fig. 9-44**).

El ganglio vertebral, cuando está presente, se sitúa ligeramente medial y craneal al ganglio estrellado asociado a la cara interna de la arteria vertebral. El tamaño de este ganglio es inversamente proporcional al tamaño del ganglio estrellado.

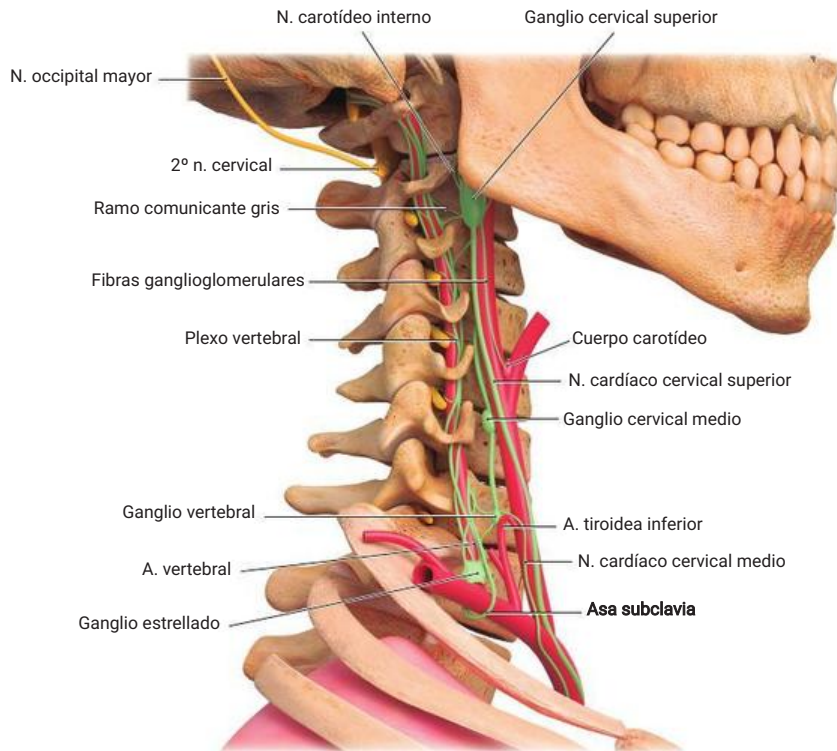


Figura 18-5. Segmento cervical de la cadena simpática.

Los tres ganglios se unen entre sí y al segmento torácico de la cadena laterovertebral por el **cordón interganglionar**. Este cordón, en la zona próxima al ganglio cervical medio, suele desdoblarse para abrazar la arteria tiroidea inferior. Por debajo del ganglio cervical medio, el cordón interganglionar se divide habitualmente en varios troncos que se dirigen al ganglio estrellado directamente o pasando por el ganglio intermediario. Una de estas ramas del cordón interganglionar alcanza el ganglio estrellado formando un asa nerviosa por debajo de la arteria subclavia y recibe el nombre de **asa de la subclavia (asa de Vieussens)**.

Ramas nerviosas de la cadena simpática cervical

Ramos comunicantes blancos. Solamente existe uno, que parte del primer nervio torácico y termina en el ganglio estrellado. Este nervio aporta fibras preganglionares a la cadena simpática cervical. Las fibras preganglionares de los ganglios cervical medio y superior alcanzan estas estructuras caminando por el cordón interganglionar. Los cuerpos neuronales de estas fibras asientan en el asta intermediolateral de los segmentos medulares torácicos más superiores (T1-T5), donde se describen unidades funcionales como el **centro ciliospinal**, el **centro cardioacelerador** y el **centro broncopulmonar**.

Ramos comunicantes grises. Existen en los tres ganglios cervicales. El ganglio cervical superior da comunicantes grises a los nervios cervicales C1, C2 y C3. El ganglio cervical medio da ramas a los nervios cervicales C4 y C5.

El ganglio estrellado da ramas a los nervios cervicales C6 y C7 y al primer nervio torácico (T1).

Ramos viscerales. Todos los ganglios cervicales dan finos filetes nerviosos para las vísceras vecinas (ganglio cervical superior: nervios faríngeos, laríngeos y esofágicos; ganglio cervical medio: nervios tiroideos; ganglio cervicotóraco: nervios esofágicos y traqueales). Además, de cada ganglio cervical parte un nervio cardíaco.

Nervios cardíacos. Existen tres nervios cardíacos que se extienden desde la cadena simpática cervical hasta el corazón. El **nervio cardíaco cervical superior** se origina del ganglio cervical superior y desciende en busca del corazón adosado a la vaina carotídea. El **nervio cardíaco cervical medio** se origina del ganglio cervical medio o del cordón interganglionar y desciende también por la vaina carotídea. El **nervio cardíaco cervical inferior** se origina del ganglio estrellado y discurre en dirección al corazón acompañando a la arteria subclavia y al tronco braquiocéfalo en el lado derecho, o uniéndose al nervio cardíaco medio en el lado izquierdo. Los tres nervios cardíacos alcanzan la aorta en su origen, donde forman un plexo nervioso que se sitúa alrededor del arco aórtico. Desde el **plexo cardíaco** parten ramas nerviosas que acompañan a las arterias coronarias (**plexos coronarios**) distribuyéndose por éstas y por las paredes cardíacas, especialmente por las paredes auriculares. En el plexo cardíaco convergen también las ramas parasimpáticas del corazón procedentes del nervio vago (X) y su descripción detallada ha sido analizada a propósito de la innervación cardíaca.

Algunas fibras del plexo cardíaco ascienden acompañando a la arteria pulmonar y contribuyen a formar un **plexo pulmonar que se asocia a las estructuras del pedículo pulmonar** (véase *Inervación del pulmón*).

Ramos perivascuales. Todos los ganglios simpáticos cervicales dan ramas perivascuales que acompañan a los vasos vecinos (ganglio cervical superior: carótida interna, carótida común y carótida externa; ganglio cervical medio: arteria tiroidea inferior; ganglio cervical inferior: subclavia y sus ramas). De todas estas ramas, tienen especial importancia las siguientes:

Nervio carotídeo interno. Continúa cranealmente al ganglio cervical superior como si fuese una parte más del cordón interganglionar. Asciende inicialmente por la cara posterior de la arteria y toma un aspecto de plexo nervioso perivascular (**plexo carotídeo interno**) cuando ésta alcanza el conducto carotídeo. En el plexo pueden existir microganglios, y cuando uno de éstos es prominente, se le denomina *ganglio carotídeo*. El plexo acompaña a la arteria carótida en su trayecto por el seno cavernoso y, cuando al salir del seno cavernoso la carótida da sus ramas de distribución, el plexo también se ramifica para acompañar a cada una de estas ramas. A nivel de la arteria comunicante anterior se ponen en contacto las ramas procedentes de ambos lados de la cadena simpática.

Además de las ramas terminales perivascuales, el plexo carotídeo en su trayecto da una serie de colaterales que se anastomosan con los nervios craneales y, por medio de ellos, se distribuyen por los órganos del macizo facial. Dentro de estas ramas hay que señalar las siguientes: a nivel del conducto carotídeo salen dos ramas, el **nervio caroticotimpá-**

nico y el nervio petroso profundo, que a través del hueso temporal se unen respectivamente al nervio timpánico, rama del glossofaríngeo, y al nervio petroso mayor, rama del nervio facial. A nivel del seno cavernoso, el plexo carotídeo da ramas anastomóticas para los tres nervios motores oculares, y para el ganglio trigeminal y su rama oftálmica, y una rama para el ganglio ciliar, que alcanza la órbita con la arteria oftálmica o acompañando a la rama nasociliar del oftálmico. Esta última rama, a través de los nervios ciliares cortos, que emergen del ganglio ciliar, alcanza los vasos de la coroides y el músculo dilatador de la pupila.

Plexo vertebral. Es rama del ganglio cervicotorácico. Acompaña a la arteria vertebral en forma de plexo distribuyéndose por las ramificaciones de esta arteria. En el trayecto de la arteria vertebral a través de los agujeros transversarios de las vértebras cervicales, el plexo vertebral da una serie de colaterales que se unen a los nervios espinales vecinos.

Ramas anastomóticas para los nervios del espacio retroestiloideo. Del ganglio cervical superior salen finas ramas nerviosas que se unen a los nervios vago (X), hipogloso (XII) y glossofaríngeo (IX). Las anastomosis con el vago y con el glossofaríngeo se establecen por medio del **nervio yugular, que va al ganglio inferior del glossofaríngeo y al superior del vago.**

Segmento torácico

(Fig. 18-6; véase Cap. 9, Figs. 9-35 y 9-36)

El segmento torácico de la cadena simpática laterovertebral consta de 11 o 12 ganglios (el primero está fusionado

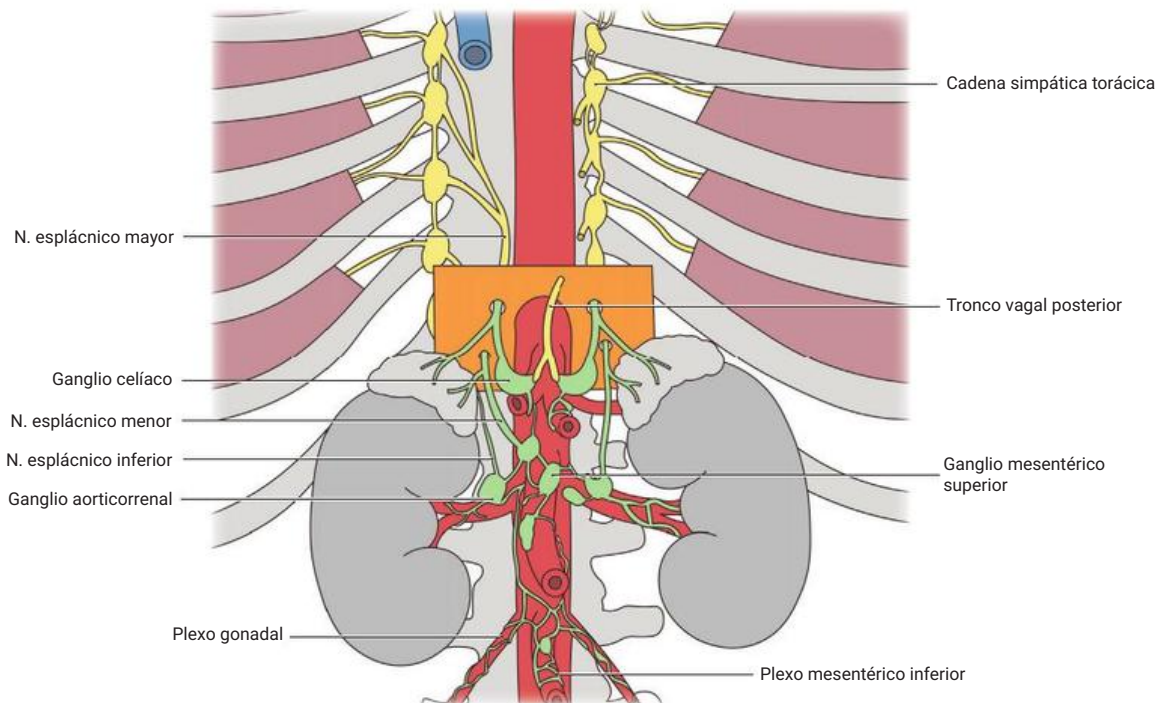


Figura 18-6. Visión anterior del segmento torácico inferior de la cadena simpática y del plexo celíaco. El recuadro anaranjado representa el diafragma.

al ganglio cervical inferior) unidos por un cordón interganglionar que puede desdoblarse en algunas zonas. Por su extremo craneal, la cadena se conecta con el segmento cervical. Por su extremo caudal, la cadena se continúa con el segmento lumbar después de atravesar el diafragma entre los pilares y el ligamento arqueado medial. Los elementos de esta cadena se sitúan ventralmente a las articulaciones costovertebrales y a los vasos y nervios intercostales. Están tapizados por la fascia endotorácica que los separa de la pleura parietal. El trayecto de la cadena es ligeramente oblicuo, de forma que en la parte alta del tórax se sitúa por fuera de las articulaciones y, a medida que desciende, se coloca por delante y finalmente por dentro. En el lado derecho, la vena ácigos discurre por delante y por dentro de la cadena ganglionar. En el lado izquierdo, se relaciona por delante con las venas hemiaácigos y más anteriormente con la aorta descendente torácica.

Ramas nerviosas de la cadena simpática torácica

Ramos comunicantes blancos. Hay uno o dos para cada ganglio, que se extienden desde el nervio intercostal vecino.

Ramos comunicantes grises. Hay también uno o dos que se extienden del ganglio al nervio intercostal vecino.

Ramos viscerales. Salen de la parte más superior de la cadena ganglionar. Hay ramos para el pulmón (**ramos pulmonares torácicos para el plexo pulmonar**) y para el esófago (**ramos esofágicos**).

Ramos vasculares. Se distribuyen por la aorta. alguna de estas ramas alcanza, a través de su distribución por la aorta, el plexo cardíaco (véase antes).

Nervios espláncnicos. Son los más importantes de este segmento de la cadena simpática. Contienen fibras preganglionares para el plexo celíaco y para la médula de la glándula suprarrenal. Hay tres nervios espláncnicos, el mayor, el menor y el inferior. Este último es inconstante y se origina cuando la cadena ya ha alcanzado el abdomen.

Nervio espláncnico mayor. Se origina por tres raíces de los ganglios séptimo, octavo y noveno, que descienden oblicuamente hacia los cuerpos vertebrales, uniéndose en un solo tronco a nivel de la vértebra T10 o T11. Atraviesa el diafragma entre el pilar principal y el accesorio. En el abdomen tiene un corto trayecto descendente aplicado sobre la parte lateral del pilar principal recubierto por el peritoneo parietal. Da algunas ramas colaterales para la glándula suprarrenal y termina en el cuerno externo del ganglio semilunar del plexo celíaco (véase más adelante) aportándole las fibras preganglionares.

Nervio espláncnico menor. Se origina por dos raíces de los ganglios décimo y undécimo. Se dirige hacia abajo siguiendo un trayecto un poco más lateral que el espláncnico mayor. Atraviesa junto a éste los pilares del diafragma y termina, principalmente, en el ganglio mesentérico superior del plexo celíaco (véase más adelante).

Nervio espláncnico inferior (nervio espláncnico mínimo). Se origina del ganglio decimosegundo cuando la cadena ya ha atravesado el diafragma. Termina, principalmente, en el ganglio aorticorrenal del plexo celíaco.

Segmento lumbar

(Fig. 18-7)

Se extiende desde el último ganglio torácico hasta el promontorio, donde se continúa con la cadena sacra. Consta de tres a cinco ganglios de aspecto fusiforme (el primero suele estar soldado al último torácico, y el último, al primero sacro). Se disponen en el retroperitoneo, entre los cuerpos vertebrales y el músculo psoas. Por delante se relacionan, en el lado derecho, con la vena cava inferior e ilíaca común derecha, y en el izquierdo, con el peritoneo y los ganglios linfáticos asociados a la aorta. Los vasos renales y los vasos gonadales en su trayecto cruzan ventralmente la cadena lumbar.

Ramas nerviosas de la cadena simpática lumbar

Ramos comunicantes blancos. Sólo existen dos, procedentes de los dos primeros nervios lumbares, los cuales terminan en los ganglios lumbares primero y segundo. Son de gran longitud, ya que tienen que atravesar el psoas para alcanzar el ganglio.

Ramos comunicantes grises. Existen en todos los elementos ganglionares. Saltan desde el ganglio hasta el nervio espinal correspondiente. Como los anteriores, tienen que atravesar el psoas, por lo que también son de gran longitud.

Ramos vasculares. Se distribuyen por las arterias lumbares y por la aorta abdominal y las ilíacas.

Ramos comisurales. Son a modo de puentes nerviosos que saltan de la cadena de un lado hasta la del lado opuesto pasando por delante de los cuerpos vertebrales. Su número es inconstante.

Nervios espláncnicos lumbares. Son ramas nerviosas que transportan fibras preganglionares para los ganglios pélvicos (véase más adelante), contribuyendo en menor medida a aportar fibras a los elementos más caudales del plexo celíaco. Se originan por raíces que parten de todos los ganglios, e incluso de las ramas comisurales. Descienden asociados a la pared de la aorta y las arterias ilíacas. Antes de alcanzar el promontorio, se agrupan las raíces de ambos lados para formar una estructura nerviosa relativamente compacta denominada **nervio presacro**, o más frecuentemente una malla nerviosa denominada **plexo hipogástrico superior**. Bien en forma de plexo, o bien en forma de lámina nerviosa, esta estructura se divide en dos mitades que discurren por la pelvis de atrás adelante en el espesor de la fascia pélvica visceral con el nombre de **nervios hipogástricos**. Los nervios hipogástricos terminan en el **plexo hipogástrico inferior**, que describiremos más adelante. En su trayecto por la pared aórtica, algunas fibras de estos nervios se incorporan a los plexos perivasculares asociados a las ramas de la aorta abdominal, especialmente al plexo mesentérico inferior, que se describirán con el plexo celíaco.

Segmento pélvico

(véase Fig. 18-7)

Se extiende desde el promontorio hasta el cóccix y se compone de cuatro **ganglios sacros** unidos por el cordón inter-

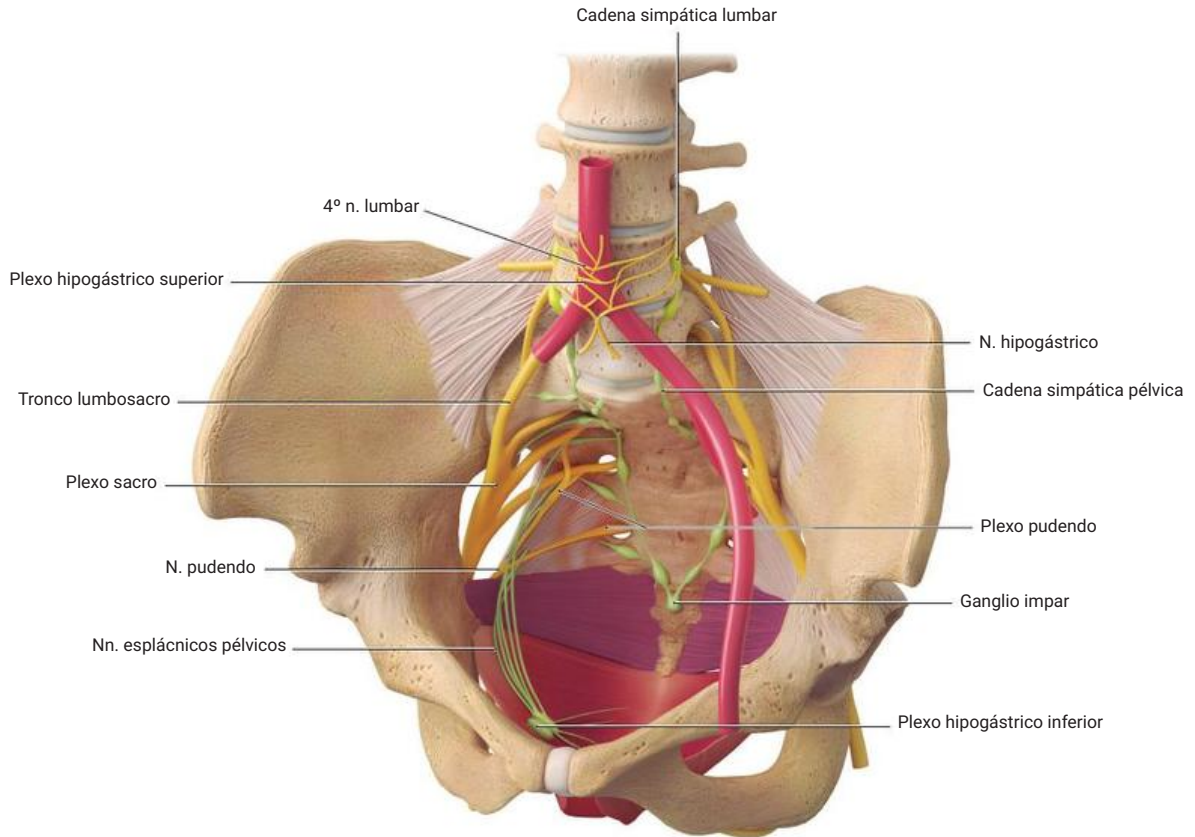


Figura 18-7. Visión anterior de los segmentos lumbar y pélvico de la cadena simpática y del plexo hipogástrico inferior. El plexo pudendo se representa en amarillo y los nervios que llevan las fibras para simpáticas en verde claro. Los nervios hipogástricos han sido seccionados en su origen y terminación.

ganglionar. En su extremo superior es continuo con el segmento lumbar. En su extremo inferior forma un asa nerviosa que une la cadena de un lado con la del otro (asa precoxígea), que con frecuencia dispone de un ganglio (**ganglio impar**). Los componentes de este segmento se sitúan sobre la cara anterior del sacro, por dentro de los agujeros sacros anteriores y por tanto próximos a la inserción del músculo piriforme. Por delante se dispone el recto. Por fuera de la cadena simpática sacra y también sobre la cara anterior del sacro se sitúan los nervios espinales que forman el plexo sacro.

Ramas nerviosas de la cadena simpática pélvica

Ramos comunicantes blancos. A este nivel no hay nervios comunicantes blancos ya que las fibras preganglionares alcanzan los ganglios simpáticos sacros por el cordón interganglionar que les une al segmento lumbar.

Ramos comunicantes grises. Se extienden de los ganglios simpáticos a los nervios sacros.

Ramas comisurales. Existe un número variable de estas ramas, que unen la cadena de un lado con la del lado opuesto.

Ramos vasculares. Se distribuyen por las arterias sacras.

Ramos viscerales. Se han descrito algunos que se distribuyen por el recto y por el uréter.

Nervios espláncnicos sacros. Se originan del segundo y tercer ganglio de la cadena pélvica y se unen a los nervios hipogástricos contribuyendo a aportar fibras preganglionares a los ganglios pélvicos.

GANGLIOS PREVERTEBRALES

Existen dos grandes acumulaciones de ganglios prevertebrales simpáticos. Una de ellas se dispone asociada a la aorta abdominal a nivel del origen de sus primeras ramas, y se denomina **plexo celíaco (plexo solar)**. La otra acumulación se dispone a los lados del mediastino pélvico en el espesor de la fascia pélvica visceral, y recibe el nombre de **plexo hipogástrico inferior o plexo pélvico**. En cada uno de estos plexos deberemos estudiar los ganglios, las fibras aferentes y las fibras eferentes.

Plexo celíaco (véase Fig. 18-6)

Es una formación nerviosa compleja que se sitúa en la cara anterior de la aorta abdominal y se extiende desde

el origen del tronco celiaco hasta el origen de las arterias renales.

Ganglios

Consta de tres pares de grupos ganglionares: los ganglios celiacos (semilunares), los ganglios mesentéricos superiores y los ganglios aorticorreales. Todos estos ganglios se unen entre sí por multitud de filetes nerviosos.

Los **ganglios celiacos** se sitúan a ambos lados del tronco celiaco. Por delante se dispone el peritoneo parietal posterior y, a través de éste, la bolsa omental. Por detrás y lateralmente sobrepasan la aorta y se apoyan sobre los pilares del diafragma. Por debajo se dispone el borde superior del páncreas. Los ganglios tienen forma de semiluna con la concavidad hacia arriba y hacia dentro. Poseen dos extremidades o cuernos, una inferior e interna en contacto con la aorta y otra superior y externa que se aplica al pilar del diafragma.

Los **ganglios mesentéricos superiores** forman dos masas ganglionares irregulares que se disponen a los lados de la raíz de origen de la arteria mesentérica superior, por detrás del páncreas.

Los **ganglios aorticorreales** son dos o tres a cada lado y se sitúan por delante del origen de las arterias renales.

Por delante de ellos se dispone la vena cava inferior en el lado derecho y la vena renal izquierda en el lado izquierdo.

Ramas aferentes

Se denomina así a las ramas nerviosas procedentes del segmento torácico de la cadena simpática laterovertebral (nervios espláncnicos), del nervio vago (X) y del nervio frénico derecho, que vienen a terminar sobre los ganglios del plexo celiaco. Sin embargo, hay que tener en cuenta que solamente los axones procedentes de los nervios espláncnicos (fibras preganglionares) se agotan en los ganglios estableciendo sinapsis. Los axones procedentes del vago y del frénico atraviesan los ganglios y se distribuyen confundidos con las fibras posganglionares originadas en ellos.

Nervio espláncnico mayor. Termina en el cuerno superior y externo del ganglio celiaco correspondiente.

Nervio espláncnico menor. Da ramas para los tres grupos ganglionares (celiaco, mesentérico superior y aorticorreale).

Nervio espláncnico inferior. Termina en el ganglio aorticorreale.

Nervio vago. La rama posterior de terminación del vago a nivel del abdomen da dos troncos que acaban sobre los cuernos inferoexternos de los ganglios celiacos. (Se ha descrito con el nombre de *asa memorable de Wisberg* la estructura nerviosa con forma de asa que forman el ganglio celiaco y las terminaciones del espláncnico mayor y vago.) La naturaleza de las fibras del vago es de tipo parasimpático preganglionar.

Nervio frénico. La rama abdominal del nervio frénico derecho, después de atravesar el diafragma, se agota en el cuerno superior y externo del ganglio celiaco derecho. En el trayecto de esta rama suele aparecer una pequeña dilatación

ganglionar denominada **ganglio frénico**. La rama abdominal del frénico izquierdo puede también dar, en algunos casos, una rama para el ganglio celiaco izquierdo. Estas fibras son de naturaleza sensitiva y su destino final es el peritoneo diafragmático y hepático (véase *Nervio frénico*).

Ramas eferentes

Son las fibras nerviosas que emergen de la superficie ganglionar y que van a distribuirse ampliamente por los vasos y órganos abdominales. Adoptan una disposición en forma de malla que rodea las ramas de la aorta abdominal formando plexos perivascuales. Hay que tener en cuenta que estos nervios contienen las fibras posganglionares simpáticas originadas en los ganglios, fibras parasimpáticas preganglionares procedentes del vago que se dirigen a los ganglios intraparietales de los órganos abdominales y fibras sensitivas que recogen información de estas estructuras.

Plexo diafragmático inferior. Se dispone alrededor de esta arteria. Un número de sus fibras alcanza de esta manera las glándulas suprarrenales.

Plexo de las ramas del tronco celiaco. Se dispone alrededor de las ramas del tronco celiaco (hepática, esplénica, gástrica izquierda), lo que le permite alcanzar las vísceras que son vascularizadas por este tronco arterial.

Plexo renal. Es muy nutrido en fibras que alcanzan no sólo los vasos renales, sino el parénquima renal y las vías urinarias altas.

Plexo mesentérico superior. Se sitúa alrededor de este tronco.

Plexo de la aorta abdominal. Desciende alrededor de esta arteria alcanzando de esta manera la arteria mesentérica inferior (**plexo mesentérico inferior**) y las arterias gonadales (**plexos testicular y ovárico**). Un aspecto importante es que el plexo mesentérico inferior recibe ramas parasimpáticas preganglionares desde los nervios parasimpáticos pélvicos. Estos nervios ascienden desde la pelvis entremezclados con las fibras nerviosas que rodean primero a las arterias ilíacas y luego a la aorta (véase *Parasimpático sacro*). A la formación del plexo mesentérico inferior también contribuyen algunas ramas de los nervios espláncnicos lumbares más superiores que han sido descritas anteriormente.

Plexo suprarrenal. Sus fibras caminan con las arterias suprarrenales.

Plexo hipogástrico inferior

(Fig. 18-8; véase Fig. 18-7)

El plexo hipogástrico inferior (**plexo pélvico**), al igual que el plexo celiaco, es una formación nerviosa compleja. Está situado a ambos lados del espacio visceral pélvico y está constituido por los **ganglios pélvicos**, a los que llegan **ramas aferentes y de los que parten ramas eferentes** para los órganos de la pelvis.

Dado que las fibras que alcanzan los ganglios pélvicos a nivel del promontorio tienen con gran frecuencia un aspecto de plexo, se utiliza el término de **plexo hipogástrico superior** para denominar a estas fibras, y se reserva el

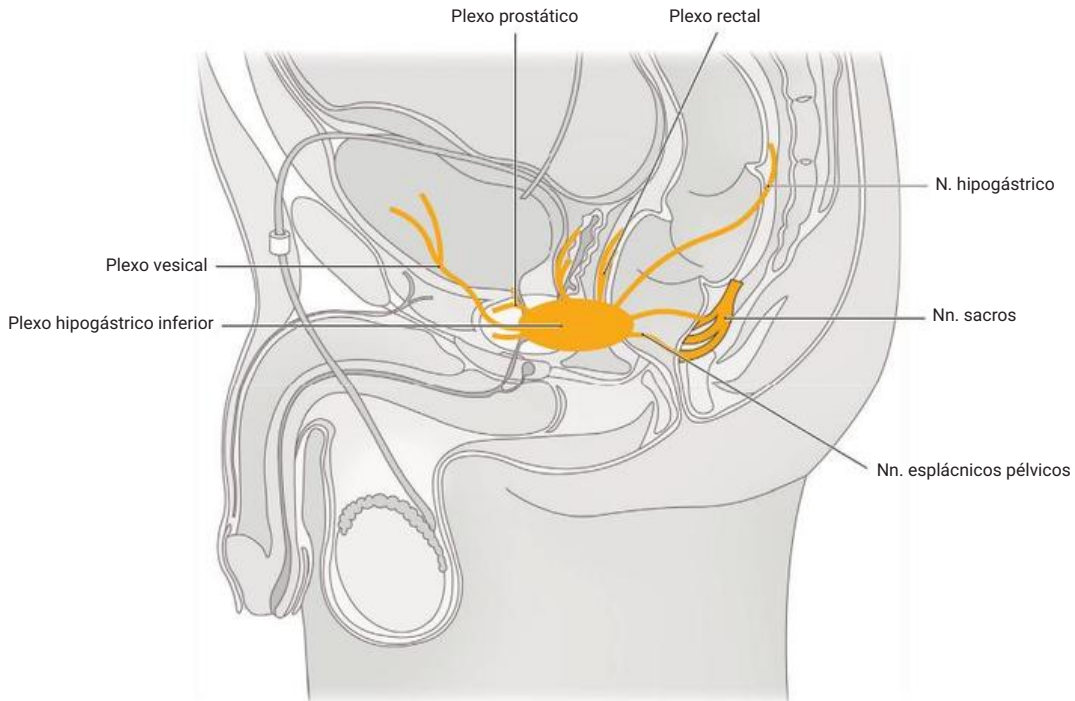


Figura 18-8. Visión lateral izquierda de las vísceras pélvicas mostrando las aferencias y eferencias del plexo hipogástrico inferior.

término de **plexo hipogástrico inferior (o plexo pélvico)** para describir la formación nerviosa que forman los ganglios pélvicos en la pelvis.

Ganglios pélvicos

Generalmente, aparecen como una red nerviosa en cuyo entramado se disponen los cúmulos de neuronas posganglionares. En otras ocasiones aparece como una formación más compacta de aspecto cuadrilátero. Su situación es constante en el espesor de la fascia pélvica visceral, de la que es prácticamente imposible de separar. Internamente al ganglio y a la fascia pélvica visceral se disponen las vísceras pélvicas. Por su cara externa discurren ramas de la arteria ilíaca interna (rectal media, uterina, vesicodeferencial). Por su margen superior discurren la arteria umbilical y el uréter. Su margen inferior se apoya sobre el suelo de la pelvis, formado por el músculo elevador del ano revestido de la fascia superior del diafragma pélvico. El extremo posterior del ganglio es la zona de llegada de las fibras aferentes, las cuales forman un plexo nervioso que suele denominarse porción inicial del plexo hipogástrico. El extremo anterior del ganglio es la región por donde salen la mayor parte de las fibras eferentes.

Ramas aferentes

Las fibras aferentes de los ganglios pélvicos proceden de los **nervios hipogástricos (plexo hipogástrico superior)**, cuyo origen a partir de los nervios espláncnicos lumbares y sacros ya ha sido descrito.

Un segundo componente de fibras que alcanza el plexo hipogástrico inferior está constituido por nervios parasimpáticos denominados **nervios espláncnicos pélvicos** (nervios erectores; véase *Parasimpático sacro*).

Ramas eferentes

Se destinan a los vasos y órganos de la pelvis, incluidos los genitales externos. En general, aparecen como una multitud de nervios asociados a los vasos estableciendo amplias anastomosis en la proximidad de las vísceras que van a innervar (plexos periviscerales). Estos plexos nerviosos reciben el nombre del órgano que innervan y se describen los siguientes: **plexo rectal medio para las paredes del recto** (el superior y el inferior tienen diferente origen, véase *Inervación del recto*); **plexo vesical, que en el varón da colaterales para el conducto deferente y las vesículas seminales**; **plexo prostático en el varón**, que a su vez da ramas para vesículas seminales, uretra prostática, conducto eyaculador y genitales externos (cuerpos eréctiles del pene, uretra membranosa y peneana, y glándulas bulbouretrales), y **plexo uterovaginal en la mujer, que a su vez da ramas para útero, trompas uterinas, vagina y genitales externos** (cuerpos eréctiles, uretra y glándulas vestibulares).

El plexo hipogástrico inferior contiene también **fibras aferentes que recogen la sensibilidad de las vísceras**. Estas fibras tienen un trayecto opuesto a las anteriores. Se originan en las paredes y la mucosa de los órganos y caminan hasta alcanzar los ganglios pélvicos en el espesor de ramas eferentes del ganglio. Atraviesan el ganglio sin establecer sinapsis y llegan a los ganglios espinales caminando en sentido retrógrado con las fibras aferentes de los ganglios pélvicos.

DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO

Tal como hemos visto en el apartado de generalidades, el sistema parasimpático puede dividirse en dos partes, craneal y sacro o pélvico, de acuerdo con la situación de las neuronas preganglionares. No obstante, estudios recientes de las neuronas preganglionares sacras, basados en las características genéticas y en el desarrollo embrionario, cuestionan su naturaleza parasimpática y proponen que se trata de neuronas idénticas a las neuronas simpáticas de los segmentos toracolumbares. En base a esta consideración se ha formulado que el sistema neurovegetativo debería dividirse en un componente craneal y otro espinal, en lugar de la concepción canónica de simpático y parasimpático («a ambos lados del simpático»).

PARASIMPÁTICO CRANEAL

Las **neuronas preganglionares** asientan en núcleos específicos del tronco del encéfalo. El axón de estas neuronas se incorpora inicialmente a un par craneal y alcanza, después de un recorrido más o menos complejo, el ganglio parasimpático correspondiente. En el ganglio asienta la **neurona posganglionar**, y su axón, después de un pequeño recorrido, alcanza el órgano diana.

Para su descripción podemos dividir los componentes del sistema parasimpático craneal en dos subcomponentes. Uno de ellos se distribuye exclusivamente por órganos de la cabeza. Los ganglios de este componente están ligeramente alejados del órgano diana y ocupan regiones topográficas bien definidas, por lo que utilizaremos el ganglio como elemento central para su descripción anatómica (véanse detalles en los pares craneales correspondientes). El otro subcomponente se distribuye por los órganos del cuello y del tronco, y su único constituyente es el nervio vago (X), que ya ha sido descrito (véase *Pares craneales*).

Existen cuatro formaciones ganglionares parasimpáticas en la cabeza: los **ganglios ciliar, pterigopalatino, ótico** y el **complejo submandibular y submaxilar**. Todos ellos tienen características comunes, como el de estar asociados a un tronco nervioso y el de recibir, además de las ramas aferentes verdaderas, ramas aferentes aparentes, que incluyen fibras simpáticas posganglionares y fibras sensitivas. Gran parte de las fibras simpáticas posganglionares proceden del ganglio cervical superior y llegan por plexos periarteriales. Se suelen describir, por tanto, dentro de las aferencias tres tipos de raíces del ganglio, pero sólo las fibras parasimpáticas preganglionares son verdaderas aferencias de estos ganglios.

Ganglio ciliar (ganglio oftálmico) (Fig. 18-9)

Es un pequeño ganglio de pocos milímetros de diámetro que se sitúa en la órbita, asociado al margen lateral del nervio óptico.

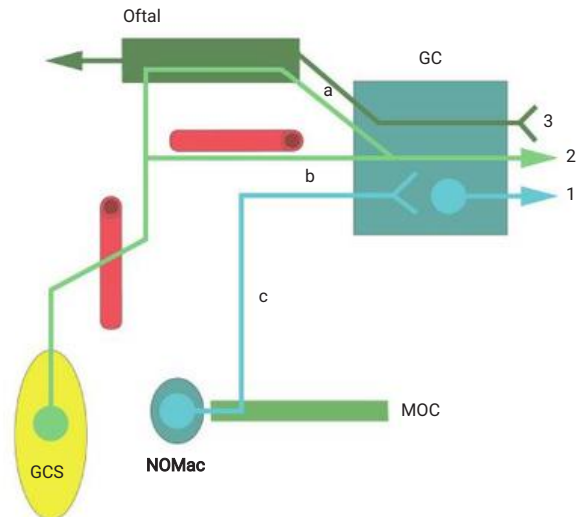


Figura 18-9. Esquema de las aferencias y eferencias del ganglio ciliar (GC). Ramo comunicante del nervio nasociliar (a), simpático (b) y raíz oculomotora (c). 1: Músculos ciliar y esfínter liso de la pupila. 2: Músculo dilatador de la pupila y vasos de la coroides. 3: Fibras sensitivas de la córnea, el iris y la región ciliar. GCS: ganglio cervical superior; NOMac: núcleo oculomotor accesorio; MOC: nervio motor ocular común; Oftal: nervio oftálmico.

Aferencias

Raíz oculomotora. Constituida por fibras parasimpáticas preganglionares procedentes de la rama inferior del nervio oculomotor (III) originadas en el núcleo oculomotor accesorio.

Ramo simpático. Son fibras simpáticas posganglionares que alcanzan el ganglio desde el plexo carotídeo interno procedente del ganglio cervical superior.

Ramo comunicante del nervio nasociliar. Realmente no es una aferencia al ganglio, sino que contiene fibras sensitivas procedentes del globo ocular que transitan por el ganglio, sin establecer sinapsis, para dirigirse al nervio nasociliar del trigémino. Son prolongaciones periféricas de neuronas sensitivas del ganglio trigeminal.

Eferencias

Se denomina **nervios ciliares cortos** al conjunto de filetes nerviosos que se extienden entre el ganglio ciliar y el globo ocular rodeando al nervio óptico. No obstante, estos nervios contienen fibras de naturaleza diversa. Por un lado, hay fibras propiamente eferentes, las fibras parasimpáticas posganglionares que van a inervar el músculo ciliar y el esfínter liso de la pupila. Por otro, hay fibras simpáticas posganglionares, derivadas del ramo simpático, que están destinadas a inervar el músculo dilatador de la pupila. Finalmente, algunos nervios contienen fibras sensitivas que van en sentido opuesto del globo ocular hacia el ganglio para incorporarse en el ramo comunicante del nervio nasociliar.

Ganglio pterigopalatino (Fig. 18-10)

Es un pequeño ganglio de pocos milímetros de diámetro que se sitúa en la fosa pterigopalatina, asociado al borde inferior del nervio maxilar.

Aferencias

Raíz parasimpática. Es el **nervio pterigoideo (nervio vi-diano)**, que aporta fibras parasimpáticas preganglionares que proceden del **núcleo lagrimal** (núcleo mucolagrino-nasal) y que, antes de incorporarse al nervio pterigopala-tino, han caminado por los nervios intermediario y petroso mayor.

Raíz simpática (nervio petroso profundo). No es una raíz independiente, sino que está constituida por fibras simpáticas posganglionares procedentes del ganglio simpático cervical superior que se incorporan al ganglio pterigopala-tino por el nervio pterigopalatino, que, a su vez, las ha reci-bido del plexo carotídeo interno.

Raíz sensitiva. Al igual que ocurría en el ganglio ciliar, hay algunas fibras sensitivas que van a la rama maxilar del trigémino después de haber atravesado el ganglio.

Eferencias

Las eferencias verdaderas del ganglio están representadas por fibras parasimpáticas posganglionares que siguen dos trayectos. Unas se incorporan al **nervio cigomático** para alcanzar la glándula lagrimal. Otras, a través de los **nervios nasopalatinos**, alcanzan las glándulas de la mucosa nasal y palatina. Además, algunos de los filetes nerviosos que emer-

gen del ganglio contienen las fibras simpáticas descritas en las aferencias.

Ganglio ótico (Fig. 18-11)

Es un pequeño ganglio situado en la fosa infratemporal, asociado al margen medial del nervio mandibular, justo bajo el agujero oval.

Aferencias

Nervio petroso menor. Le aporta las fibras parasimpáticas preganglionares que, procedentes del **núcleo salivatorio inferior**, han llegado al nervio después de un trayecto por el glossofaríngeo y el timpánico.

Las fibras simpáticas posganglionares atraviesan el gan-glio desde el plexo periarterial de la meníngea media en busca de los vasos de la región. Estas fibras proceden del plexo de la carótida externa, que, a su vez, las recoge del gan-glio simpático cervical superior.

Eferencias

Las fibras posganglionares parasimpáticas se incorporan al **nervio auriculotemporal** y están destinadas a la glándula parótida.

Ganglios submandibular y sublingual (Fig. 18-12)

Son dos pequeños ganglios asociados a las glándulas del mismo nombre en la vecindad del nervio lingual. De ellos, el

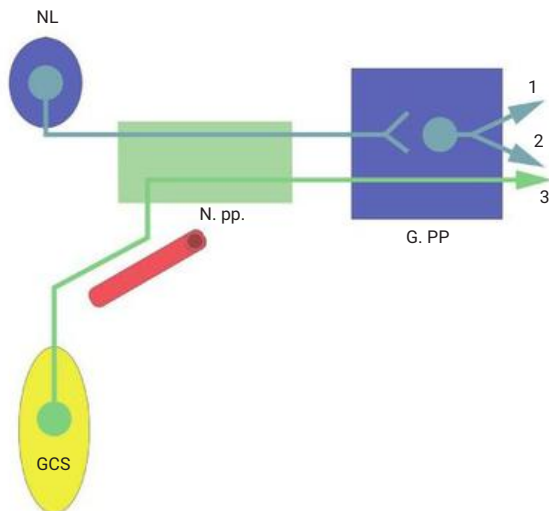


Figura 18-10. Esquema de las aferencias y eferencias del ganglio pterigopalatino (G. PP). Componente parasimpático (azul). Componente simpático (verde). 1: Glándula lagrimal (vía nervio cigomático). 2: Glándulas de la mucosa nasal y palatina (vía nervios nasopalatinos). 3: Vasos de la cara. NL: núcleo lagrimal; GCS: ganglio cervical superior; N. pp.: nervio pterigoideo.

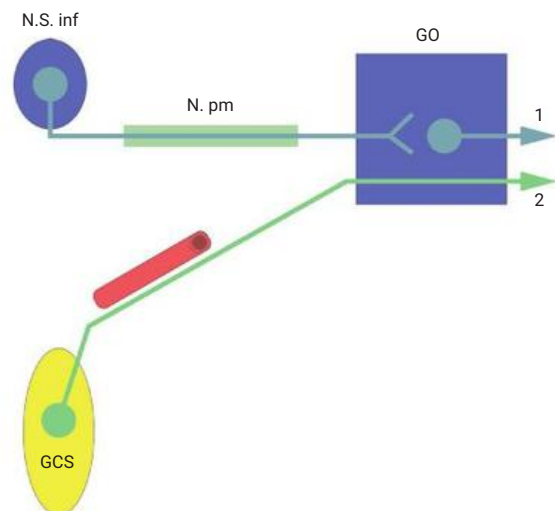


Figura 18-11. Esquema de la aferencias y eferencias del ganglio ótico (GO). Componente parasimpático (azul). Componente simpático (verde). 1: Glándula parótida. 2: Vasos profundos de la cara. N.S. inf: núcleo salivatorio inferior; GCS: ganglio cervical superior; N. pm: nervio petroso menor.

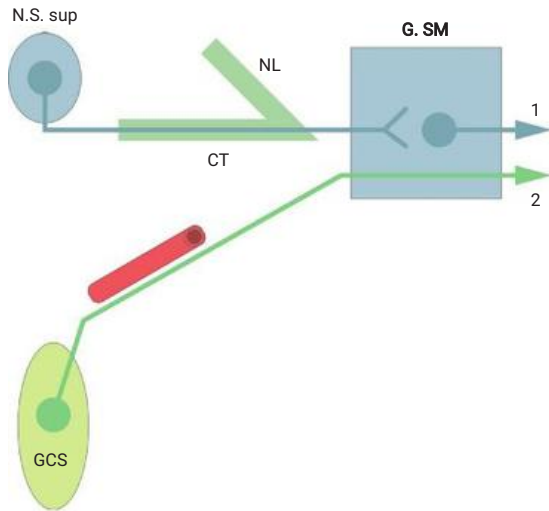


Figura 18-12. Esquema de las aferencias y eferencias del ganglio submandibular (G. SM). Componente parasimpático (azul). Componente simpático (verde). 1: Glándulas submandibular y sublingual. 2: Vasos glandulares y faciales. N.S. sup: núcleo salivatorio superior; GCS: ganglio cervical superior; CT: cuerda del tímpano; NL: nervio lingual.

sublingual es inconstante y, si está presente, tiene un tamaño mínimo.

Aferencias

Ramas del nervio lingual. Son fibras parasimpáticas preganglionares del sistema del nervio facial procedentes del **núcleo salivatorio superior**. Estas fibras, antes de incorporarse al nervio lingual, han caminado con los **nervios intermediario y cuerda del tímpano**.

Ramas procedentes del plexo perifacial. Ramas de este plexo que aportan fibras simpáticas posganglionares del ganglio cervical superior también alcanzan los ganglios para distribuirse después por los vasos glandulares.

Eferencias

De los ganglios emergen fibras parasimpáticas posganglionares, muy cortas, que se distribuyen por el espesor de las glándulas submandibular y sublingual.

PARASIMPÁTICO SACRO

(véanse Figs. 18-2, 18-7 y 18-8)

Las neuronas del núcleo parasimpático sacro están destinadas a los órganos pélvicos y la mitad izquierda del intestino grueso.

Las **neuronas preganglionares** asientan en el **núcleo parasimpático sacro**, ubicado en la zona intermediolateral de los segmentos sacros segundo a cuarto, y sus axones (**fibras preganglionares**) salen de la médula espinal incluidos en las ramas anteriores de los correspondientes nervios sacros S2, S3 y S4. Abandonan estas ramas formando unos finos file-

tes nerviosos que se denominan **nervios esplácnicos pélvicos (nervios erectores)**. Estos nervios se dirigen en busca del plexo hipogástrico inferior (plexo pélvico) y lo atraviesan sin hacer sinapsis en sus neuronas.

Las fibras destinadas a los órganos pélvicos salen del plexo confundidas con las fibras eferentes y, formando parte de los plexos viscerales, alcanzan los órganos pélvicos. En las paredes de estos órganos se disponen **microganglios parasimpáticos (neurona posganglionar)** sobre los que van a hacer sinapsis. Las **fibras posganglionares**, sin salir de las paredes, se distribuyen por las glándulas y la musculatura lisa. En el caso del pene y del clítoris, las fibras parasimpáticas inervan la musculatura lisa de las arterias y las trabéculas de los cuerpos eréctiles.

Las fibras destinadas a las paredes de la parte alta del recto y la mitad izquierda del colon siguen desde el plexo hipogástrico inferior un trayecto recurrente por los nervios hipogástricos en dirección al plexo mesentérico inferior, mediante el cual alcanzan los órganos diana mencionados. En las paredes de estos órganos se encuentran los microganglios correspondientes, de los que emergen las fibras posganglionares para las glándulas y el músculo liso.

SISTEMA NERVIOSO ENTÉRICO

El sistema nervioso entérico es el conjunto de células nerviosas situadas en el espesor de la pared del tubo gastrointestinal, desde el esófago inferior hasta el esfínter anal. Constituye el «cerebro del intestino», pues puede funcionar independientemente del sistema nervioso central, y, además, es el medio por el que los nervios extrínsecos del sistema nervioso vegetativo (simpático y parasimpático) regulan la actividad digestiva.

Sólo hasta hace poco tiempo se había considerado una entidad independiente del sistema vegetativo, especialmente del sistema parasimpático, ya que se pensaba que sus células eran exclusivamente las neuronas parasimpáticas posganglionares del tubo gastrointestinal. Pero en los últimos 20 años la profundización en el conocimiento del sistema nervioso entérico ha permitido comprender mejor la fisiología y la patología gastrointestinal, y numerosos datos experimentales y clínicos le otorgan un rango autónomo dentro del sistema nervioso vegetativo. Además, su importancia se ha acrecentado desde que se ha comenzado a saber que numerosas afecciones que afectan a la actividad motora, secretora o inmunitaria digestiva implican de forma directa o indirecta a trastornos del sistema nervioso entérico. La denominada **patología psicósomática (trastornos de origen mental que afectan a los órganos corporales)** tiene, en el caso de los órganos digestivos, su mediador fundamental en el sistema nervioso entérico.

El sistema nervioso entérico controla autónomamente la motilidad, las secreciones exocrinas y endocrinas, y la microcirculación del tubo gastrointestinal; además, participa en la regulación de las funciones inmunitarias que acontecen en el tubo digestivo. A pesar de su capacidad para funcionar de forma independiente, recibe la influencia del

sistema nervioso central para coordinar y modular las diversas funciones que ejerce.

ESTRUCTURA

(Fig. 18-13)

El sistema nervioso entérico está formado por más de 100 millones de neuronas, una cifra equivalente o superior a la de la médula espinal. Los cuerpos neuronales se agrupan en miles de microganglios interconectados por una red de prolongaciones nerviosas que forman dos extensos e intrincados plexos entéricos: el plexo mientérico (**plexo de Auerbach**) y el plexo submucoso (**plexo de Meissner**).

El **plexo mientérico** se sitúa entre los estratos circular y longitudinal de la capa muscular y se extiende desde la parte alta del esófago hasta el esfínter interno del recto. El **plexo submucoso** está inmerso en el tejido conectivo de la capa submucosa entre el estrato circular y la *muscularis mucosae*, y se extiende por el intestino delgado y grueso, pero no en esófago y estómago. Aunque estos plexos pueden distinguirse en razón de su localización, estructura nerviosa e, incluso, cierta especialización funcional, no actúan independientemente, pues existe una profusa red de conexiones entre ellos.

Estos plexos inervan todas las estructuras de la pared digestiva: la musculatura lisa (tanto de la capa muscular, incluidos los esfínteres, como la *muscularis mucosae* y las fibras dispersas de la lámina propia), el epitelio glandular, las células del sistema endocrino intestinal y los vasos de la submucosa.

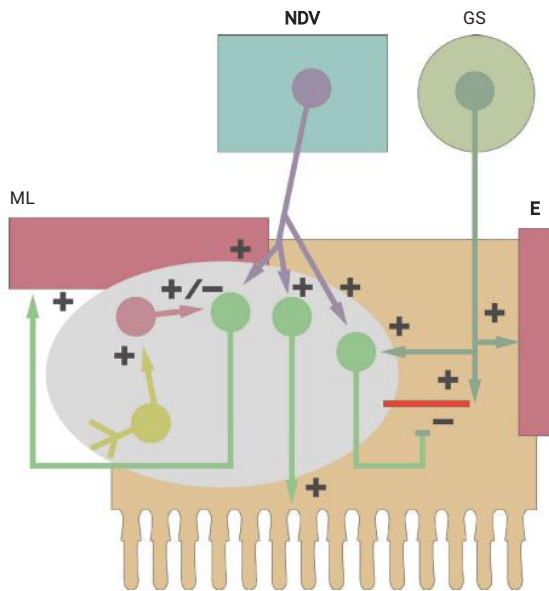


Figura 18-13. Esquema de la organización estructural y de las conexiones del sistema nervioso entérico. El círculo gris indica los plexos mientérico y submucoso en el espesor de la pared digestiva. Neuronas aferentes intrínsecas (verde oliva), neuronas motoras y secretomotoras (verde), interneuronas (violeta). NDV: núcleo dorsal del vago; GS: ganglio simpático prevertebral; ML: musculatura lisa de la pared digestiva; E: musculatura lisa de los esfínteres. Detalles en el texto.

El SNE ejerce su influencia sobre estos efectores intestinales, bien directamente por terminales sinápticas o bien mediante células intermedias, como las células intersticiales de Cajal, las células enteroendocrinas y células inmunitarias.

En el plexo entérico hay tres clases de células: neuronas, células gliales y células intersticiales de Cajal.

Durante el envejecimiento hay una pérdida significativa de neuronas en el sistema entérico, lo que explica la frecuencia de alteraciones de la dinámica intestinal en los ancianos.

Las **neuronas entéricas** se pueden clasificar con un criterio puramente morfológico, con un criterio químico y con un criterio funcional.

Según el criterio morfológico, las neuronas pueden ser de tipo I (axón largo) o tipo II (axón corto).

Según el criterio químico, se pueden distinguir numerosos tipos todavía en estudio y no bien definidos. Se han identificado más de 20 neurotransmisores en los plexos entéricos, y algunas células pueden utilizar varios. Entre los neurotransmisores mejor conocidos cabe citar: *aminas* (*acetilcolina*, *norepinefrina* y *serotonina*), *gases* (*óxido nítrico* y *monóxido de carbono*) y *péptidos* (*sustancia P*, *polipéptido intestinal vasoactivo*, *neuropéptido Y*, *somatostatina*).

El criterio funcional es el más adecuado para comprender la estructura del plexo. Según este criterio, las neuronas pueden clasificarse en aferentes intrínsecas, interneuronas y neuronas motoras.

Las **neuronas aferentes intrínsecas** son morfológicamente células de tipo II, recogen la información sensorial de la pared y se conectan con interneuronas. Forman el brazo explorador de reflejos locales motores y secretores. Utilizan como neurotransmisor la *acetilcolina*, y algunas, además, contienen *sustancia P*.

Las **neuronas motoras y secretomotoras** son morfológicamente células de tipo I y pueden proyectar su axón localmente o a cierta distancia, especialmente en el caso de la inervación de la musculatura lisa. Las neuronas que inervan el estrato circular pertenecen al plexo mientérico y pueden ser excitadoras e inhibitoras; las neuronas excitadoras utilizan *acetilcolina* y *sustancia P*, y las neuronas inhibitoras, de gran importancia en la relajación de los esfínteres, emplean *óxido nítrico* y *VIP* (*polipéptido intestinal vasoactivo*). Las neuronas motoras del plexo submucoso que inervan los vasos utilizan *VIP* o *acetilcolina* con efecto vasodilatador (la acción vasoconstrictora es ejercida directamente por las fibras simpáticas noradrenérgicas).

Debe señalarse, otra vez, que las neuronas motoras y secretoras que inervan la musculatura lisa y las glándulas constituyen la segunda neurona de la vía parasimpática que inerva el tubo digestivo.

Las **interneuronas** conectan entre sí las células aferentes intrínsecas y las motoras y secretomotoras. Varias interneuronas pueden estar intercaladas formando vías reflejas multisinápticas. Los axones de interneuronas implicados en reflejos motores pueden proyectarse a largas distancias, tanto en sentido ascendente como descendente, para controlar los movimientos peristálticos. Se distinguen varios tipos de interneuronas según el neurotransmisor que utilizan, pero todavía no están bien definidos.

Las **células gliales entéricas** constituyen una población de glía, morfológica y funcionalmente heterogénea, que posee algunos rasgos que recuerdan a los astrocitos del sistema nervioso central. Son extraordinariamente abundantes y, en base a su morfología y distribución, se pueden distinguir al menos cuatro tipos diferentes: un grupo tiene forma estrellada y se localiza en los plexos en íntima conexión con las neuronas (**gliocitos tipo I**); un segundo tipo, que recuerda a los astrocitos fibrosos, se asocia a los tractos nerviosos que interconectan a los dos plexos (**gliocitos tipo II**); **el tercer tipo se dispone entre las fibras musculares de la pared intestinal (gliocitos tipo III o intramurales)**; **finalmente, el cuarto tipo se dispone bajo las células de la mucosa (gliocitos tipo IV o submucosos)** y establece importantes relaciones funcionales con la flora bacteriana intestinal.

En la actualidad se concede una importancia creciente a la glía entérica en la funcionalidad y patofisiología del tubo digestivo. Se ha indicado que la glía entérica modula la respuesta inmunitaria intestinal, pues produce *interleucinas* **que estimulan la proliferación y diferenciación de los linfocitos**. También parecen regular la diferenciación de las células de la mucosa modulando su permeabilidad y efecto barrera. Adicionalmente, la glía entérica es capaz de activarse en respuesta a diversas biomoléculas y a señales mecánicas del intestino, liberando gliotransmisores que modulan la motilidad intestinal. En aproximaciones *in vitro* se ha podido demostrar que la glía puede actuar como progenitora de las neuronas, aunque no es claro que este fenómeno pueda tener una significación funcional en el sujeto vivo. Sin embargo, sí que parecen desempeñar un papel neuroprotector que facilita la supervivencia de las neuronas en procesos inflamatorios.

Las **células intersticiales de Cajal** son un tipo singular de células, mucho menos abundantes que las neuronas y la glía, dispuestas en la túnica muscular del tubo gastrointestinal. No contienen neurofibrillas, y comparten los mismos progenitores que la musculatura lisa. Han sido poco estudiadas en el humano y los datos que se conocen derivan de animales experimentales. Actúan como «marcapasos» responsables de los denominados «complejos migratorios intestinales», que son ondas de movimiento de la musculatura del tubo gastrointestinal. Estas células tienen una actividad espontánea y rítmica, y excitan la musculatura lisa; también modulan la comunicación entre las neuronas motoras y el músculo.

CONEXIONES

(véase Fig. 18-13)

El sistema nervioso entérico está conectado con el sistema nervioso central, del que recibe información mediante los sistemas simpático y parasimpático y envía información por aferencias sensoriales que utilizan las vías vegetativas. Gracias a esta red de conexiones, el sistema nervioso central puede controlar y coordinar la actividad del plexo entérico.

Los trayectos específicos de estas conexiones han sido ampliamente analizados con anterioridad.

Entradas desde el sistema nervioso central: fibras simpáticas y parasimpáticas

Fibras simpáticas

Las fibras simpáticas *posganglionares* son todas noradrenérgicas, tienen el cuerpo celular en los ganglios prevertebrales, alcanzan la pared intestinal y terminan haciendo sinapsis en estructuras del plexo o directamente en efectores de la pared: las neuronas motoras o secretomotoras que utilizan VIP (inhibidoras), las terminaciones nerviosas colinérgicas (sinapsis axoaxónicas), los vasos de la submucosa y la musculatura lisa de los esfínteres.

Fibras parasimpáticas

Las fibras parasimpáticas procedentes del vago son *fibras preganglionares*, **penetran en la pared digestiva y alcanzan** fundamentalmente las neuronas motoras y secretomotoras del plexo mientérico (segundas neuronas parasimpáticas). Estas fibras son todas colinérgicas y excitadoras, y son mucho más abundantes en el esófago, el estómago, el colon distal y el recto, lo que indica que el control nervioso es más directo e influyente sobre estas zonas digestivas.

Salidas del plexo: a ganglios simpáticos y aferencias sensoriales

A ganglios simpáticos. Se han descrito proyecciones axónicas retrógradas desde las neuronas del plexo mientérico a los ganglios simpáticos prevertebrales, las cuales podrían estar implicadas en reflejos moduladores de la actividad vegetativa.

Aferencias sensoriales del tubo digestivo. En sentido estricto no son verdaderas salidas del plexo, puesto que no son las neuronas entéricas las que llevan información al sistema nervioso central, pero la actividad de estas neuronas contribuye a modular la actividad del sistema entérico.

Las neuronas que transportan información sensorial al sistema nervioso central son **neuronas aferentes primarias o sensoriales primarias**.

Las que transportan información por el **vago** tienen su cuerpo neuronal en el ganglio plexiforme y recogen información sobre el grado de distensión mecánica del intestino, las actividades motoras y diversos estímulos químicos (concentración de glucosa, aminoácidos o ácidos grasos).

Las que transportan información por los **nervios esplácnicos** tienen su cuerpo neuronal en los ganglios espinales. Transmiten información dolorosa, térmica o mecánica de gran intensidad.

Las prolongaciones periféricas de estas neuronas sensitivas dan colaterales axónicas a diversas estructuras de la pared digestiva, como los vasos sanguíneos de la submucosa o las células cebadas, sobre las que provocan reflejos axónicos. En los vasos producen vasodilatación y en las células cebadas provocan una respuesta inmunitaria estimulando a la célula para que libere mediadores en caso de acción inflamatoria de la mucosa (**Recuadro 18-4**).


RECUADRO 18-4. Comentarios clínicos
Tratamiento mediante denervación vegetativa

La sección de los nervios vegetativos se emplea en medicina para tratar algunos cuadros patológicos. Cuando el objetivo es impedir la acción de nervios eferentes, la sección quirúrgica se hace a nivel de las fibras preganglionares, ya que las fibras posganglionares tienen gran capacidad de regeneración.

Un ejemplo de este tipo de tratamientos es la denervación vegetativa de los vasos de las extremidades para aliviar enfermedades causadas por espasmos vasculares (*enfermedad de Raynaud*). **También se ha empleado la denervación vegetativa** para aliviar dolores viscerales, tales como la angina de pecho, cuando las causas del dolor no pueden ser tratadas por otro procedimiento. La denervación vegetativa también se ha utilizado con el fin de interferir en el efecto trófico de estos nervios; así, se ha empleado la simpatectomía para tratar de compensar el crecimiento de una extremidad enferma.

Neurectomía presacro

En ocasiones se ha empleado la sección quirúrgica del nervio presacro (plexo hipogástrico superior) para aliviar dolores de las vísceras pélvicas.

Dolor referido

Como sobre un mismo ganglio espinal se proyecta información de la piel de una región del cuerpo y de una víscera relativamente alejada de ésta, con frecuencia el dolor originado en la víscera se percibe sobre el territorio cutáneo del ganglio. A este fenómeno se le denomina dolor referido. El dolor de la angina de pecho, por ejemplo, se tiende a proyectar sobre el hombro y el brazo izquierdos.

La explicación más aceptada para el dolor referido es que, debido a que la información cutánea y visceral del ganglio se proyecta sobre el mismo nivel de la médula espinal, los estímulos dolorosos de la víscera pueden afectar a neuronas del asta posterior que recogen información de la piel, estimu-

lándolas o disminuyendo su umbral de excitación. La convergencia entre la información visceral y la información cutánea se ha utilizado para aportar una base científica al supuesto efecto sobre las vísceras de la acupuntura aplicada en territorios cutáneos.

Síndrome de Bernard-Horner

Cuando se lesiona el ganglio cervical inferior, y a veces el superior o el cordón ganglionar cervical, se produce el síndrome de Bernard-Horner, que se caracteriza por disminución del diámetro de la pupila (*miosis*) del lado afectado en relación con la del lado opuesto (*anisocoria*), **acompañada de disminución** de la hendidura palpebral y ligero descenso del párpado superior (*blefaroptosis*), **y pérdida de la sudación de la mitad de la cara y cuello** correspondientes al lado enfermo (*anhidrosis*).

Enfermedad de Hirschsprung o megacolon

Las células del sistema nervioso entérico derivan de los segmentos vagal y sacro de la cresta neural y migran a la pared del intestino embrionario. Un fallo de la migración de las células del segmento sacro de la cresta neural provoca la enfermedad de Hirschsprung o megacolon. En esta afección, el colon distal y el recto carecen de plexo entérico y, como consecuencia, se paralizan, carecen de peristaltismo, se estrechan (estenosis) y provocan que el segmento cólico anterior a la zona estenosada se dilate de forma exagerada. Esta enfermedad se interpreta hoy como un trastorno genético complejo en el que están implicados los genes *Ret* y *Sox10*.

Detector de mentiras

La rapidez de la respuesta vegetativa y la imposibilidad de modificarla de forma voluntaria se emplea como base del detector de mentiras. El sujeto que es interrogado no puede evitar poner de manifiesto sus emociones ante preguntas que de alguna manera le comprometen.

Órganos de los sentidos

- GENERALIDADES
- ÓRGANO DE LA VISIÓN: GLOBO OCULAR
- ÓRGANOS DE LA AUDICIÓN Y DEL EQUILIBRIO
- ÓRGANO DEL OLFATO
- ÓRGANO DEL GUSTO

GENERALIDADES

Los órganos de los sentidos recogen la información procedente del medio externo y del propio organismo transformando las energías exteriores en impulsos nerviosos que son conducidos al sistema nervioso central por las vías o canales de información. Existen distintas modalidades de sensibilidad: visual, auditiva, del equilibrio, olfatoria, gustativa y somatoestésica. La sensibilidad somatoestésica, o general, puede proceder del mundo exterior (tacto, presión, dolor, temperatura) o del propio organismo (tensiones, o distensiones de tendones, articulaciones, vísceras, etcétera).

Los receptores de la sensibilidad general son formaciones microscópicas repartidas por la piel y por múltiples estructuras orgánicas. Forman un todo inseparable con las vías nerviosas de la sensibilidad general y se analizan en detalle en nuestra obra *Neuroanatomía Humana*.

En este capítulo consideraremos únicamente los órganos relacionados con lo que se ha dado en llamar la *sensibilidad especial*, porque en algunos casos, como el ojo y el oído, el receptor nervioso propiamente dicho se encuentra integrado en una compleja estructura anatómica cuyo estudio desborda los componentes meramente nerviosos. No obstante, los aspectos estructurales de sus receptores, retina, órgano de Corti, botones gustativos y mucosa olfatoria, se describen de forma escueta en esta obra y se remite al lector a nuestra obra *Neuroanatomía Humana para una descripción completa*.

ÓRGANO DE LA VISIÓN: GLOBO OCULAR

CONCEPTOS GENERALES

El globo ocular constituye el órgano periférico de la visión. Se encuentra localizado y protegido en el interior de la cavidad orbitaria, que sirve, además, para proporcionar la inserción de los músculos que lo movilizan (**Fig. 19-1**). La posición de las dos órbitas determina la relación espacial entre

los dos ojos, necesaria para la visión binocular y los movimientos conjugados entre ambos.

El globo ocular se encuentra almohadillado por la grasa orbitaria y separado de ella por una fina cápsula aponeurótica denominada **vaina del globo ocular o cápsula de Tenon**¹ (**véase Cap. 21, Topografía de la órbita**).

En conjunto tiene forma esférica algo irregular en la que se puede distinguir un segmento anterior y otro posterior de diferente curvatura. El **segmento anterior**, más pequeño y prominente que el posterior, está delimitado por estructuras transparentes, la **córnea** y el **cristalino**, que permiten el paso de luz hacia el interior del globo. Entre ambas estructuras se dispone un espacio, denominado **cámaras del globo ocular**, ocupadas por líquido transparente, el **humor acuoso**. Las **cámaras** están divididas en **cámara anterior** y **cámara posterior** por la presencia de un diafragma opaco, el **iris**, que posee una perforación central, la **pupila**, cuyos cambios de tamaño determinan las dimensiones del haz de luz que pasa hacia el interior. El **segmento posterior**, situado por detrás del cristalino, posee paredes opacas (**esclerótica** y **coroides**) que dan soporte a la **retina**, y un contenido gelatinoso, el **humor vítreo**, que también permite el paso de la luz. El segmento posterior constituye la mayor parte del volumen ocular.

Las dimensiones del globo varían ligeramente con la edad y en algunas alteraciones funcionales de la visión. En el varón adulto el diámetro anteroposterior alcanza los 24 mm. En la mujer el valor de este diámetro es algo más reducido. En el recién nacido posee un valor de unos 17 mm, alcanzado 21 mm durante la pubertad. En sujetos miopes, el diámetro anteroposterior puede alcanzar 29 mm y en la hipermetropía disminuir hasta los 20 mm.

Para su descripción, distinguiremos en el globo ocular una pared constituida por tres capas superpuestas de diferentes tejidos y un contenido de elementos sólidos y líquidos de naturaleza transparente que desempeñan el papel de lentes para enfocar la imagen visual en la retina. Consideraremos finalmente los dispositivos anatómicos situados

¹ Jacques Tenon (1724-1816), cirujano francés.

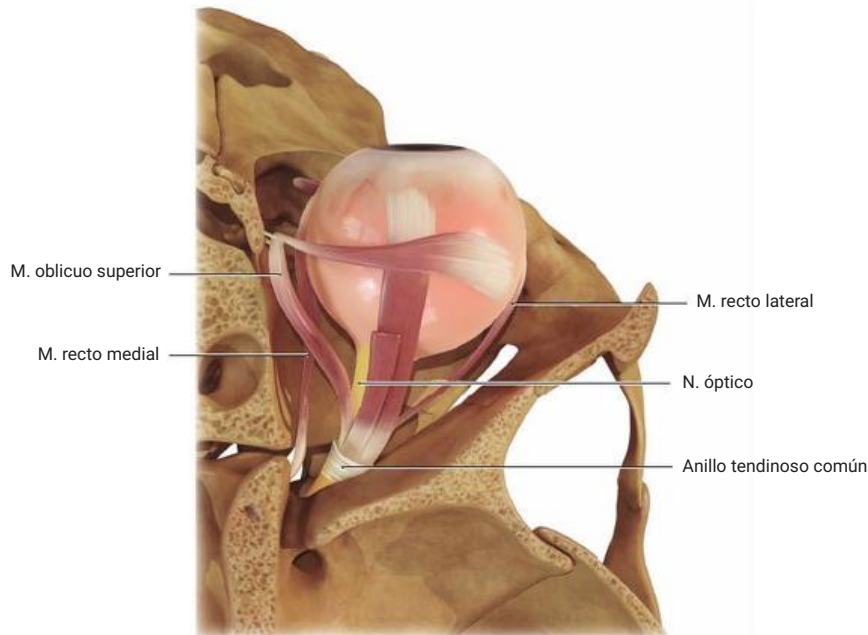


Figura 19-1. Globo ocular y nervio óptico en una visión superior de la cavidad orbitaria. Nótese el trayecto sinuoso del nervio óptico.

alrededor del globo que tienen el papel de protegerlo de agresiones externas (anexos del globo ocular).

CAPAS DEL OJO

En el globo ocular se distinguen (**Fig. 19-2**) de fuera hacia dentro:

- Una *capa o túnica fibrosa* constituida por la **esclerótica** por detrás y la **córnea** por delante.
- Una *capa o túnica vascular* que comprende, desde atrás hacia delante, la **coroides**, el **cuerpo ciliar** y el **iris**, que se denomina, en conjunto, **tracto uveal**.
- Una *estructura nerviosa a modo de membrana*, la **retina**, que se dispone por dentro de las dos túnicas citadas.

Túnica fibrosa

La capa fibrosa del globo ocular es el armazón protector del ojo y está constituida por la esclerótica por detrás y la córnea en su parte más anterior.

Esclerótica

La esclerótica es una membrana dura y opaca que forma la mayor parte de la túnica externa. Su aspecto es el de un segmento de esfera hueco cuyo límite anterior se acopla a la córnea, mientras que su extremo posterior es atravesado por las fibras del nervio óptico que llevan la información desde la retina a los centros nerviosos. Estructuralmente contiene principalmente fibras colágenas y también fibras elásticas, que protegen con firmeza el globo ocular y permiten la inserción de los músculos extrínsecos movilizadores del globo. Su grosor muestra variaciones regionales, 0,5 mm

en la parte anterior y 1 mm en la parte más posterior, donde se dispone la zona de salida del nervio óptico. Presenta, además, finas perforaciones para vasos y nervios ciliares que se distribuyen por el globo ocular.

La *parte anterior* es visible desde el exterior ya que sólo se tapiza por la conjuntiva, que, procedente de la superficie profunda de los párpados, le forma un fino recubrimiento transparente. El aspecto de esta porción visible de la esclerótica es blanquecino, algo azulado en la infancia y amarillento en la senectud.

La *superficie interna* se acopla a la capa media del globo constituida por la coroides por detrás y por el cuerpo ciliar por delante. La unión a la coroides se hace mediante la **lámina supracoroidea (lámina fusca)**, formada por un tejido conectivo laxo y elástico, rico en células pigmentarias (melanocitos). La unión al cuerpo ciliar se hace mediante la **lámina supraciliar**.

El *extremo posterior* se encuentra perforado por el **nervio óptico**, dispuesto a unos 3 mm hacia el lado nasal del polo posterior. Esta zona de la esclerótica está atravesada por los fascículos del nervio óptico y se denomina **lámina cribosa de la esclerótica**. En la parte central de la lámina cribosa, un orificio de mayor tamaño sirve de paso a la **vena y a la arteria central de la retina**. La lámina cribosa se continúa con la vaina fibrosa de naturaleza meníngea que reviste al nervio óptico. Alrededor de la zona de salida del nervio óptico se disponen numerosos pequeños orificios que permiten el paso de los **vasos y nervios ciliares largos y cortos**.

Por delante, la esclerótica se acopla con la córnea estableciéndose entre ambas la **unión esclerocorneal (limbo esclerocorneal)** (**Figs. 19-3 y 19-4**). Hay dos aspectos de gran importancia en esta región. Por un lado, en el epite-

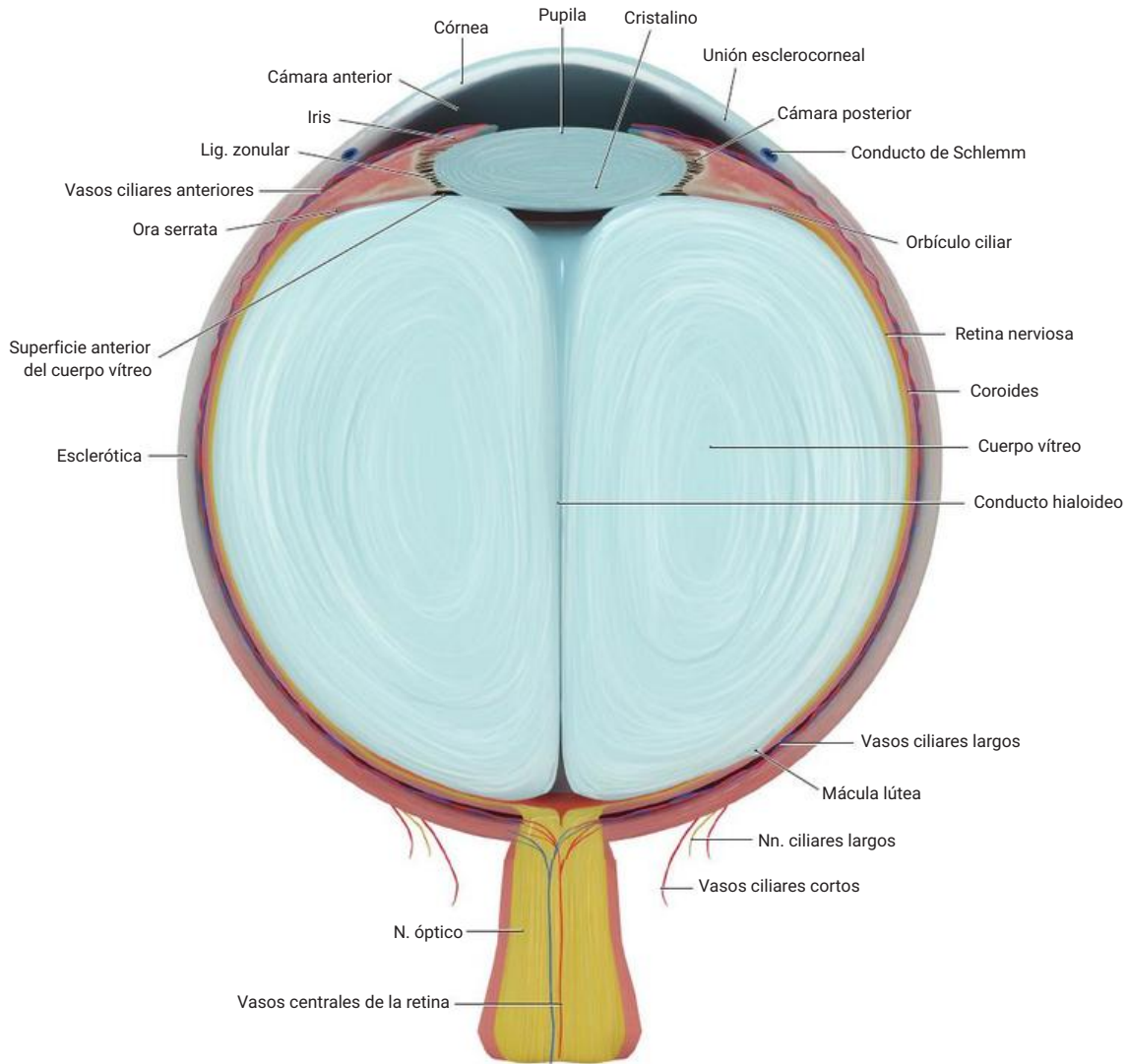


Figura 19-2. Estructura del globo ocular en un corte horizontal.

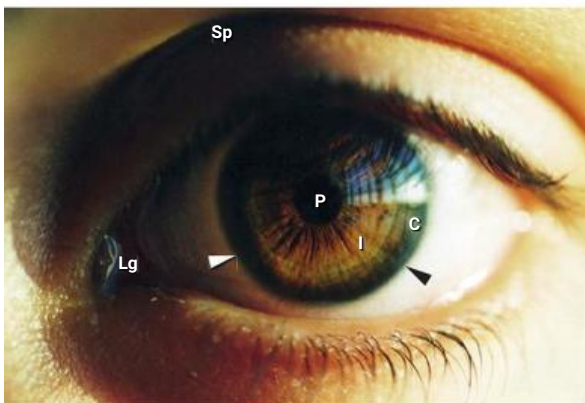


Figura 19-3. Segmento anterior del globo ocular. P: pupila; I: iris; C: córnea; Lg: lago lacrimal; Sp: surco palpebral. Las cabezas de flecha señalan el limbo esclerocorneal.

lio que reviste la superficie externa del limbo se dispone una población de células madre que permiten la renovación del epitelio corneal. Esta región establece una frontera entre esclerótica y córnea impidiendo que la conjuntiva que reviste la esclera se extienda hacia la córnea. Por otro lado, en la proximidad de la superficie interna del limbo se dispone un canal endotelial anular, denominado **seno venoso de la esclerótica (conducto de Schlemm²)**, que tiene un papel fundamental en la reabsorción del humor acuoso que rellena las cámaras del globo ocular. Hacia atrás, el seno se extiende hasta el margen de la esclerótica, donde el tejido está reforzado formando el **espólón escleral** que desempeña un papel funcional en el anclaje del cristalino. El seno

² Friedrich Schlemm (1795-1888), profesor de la Universidad de Berlín.

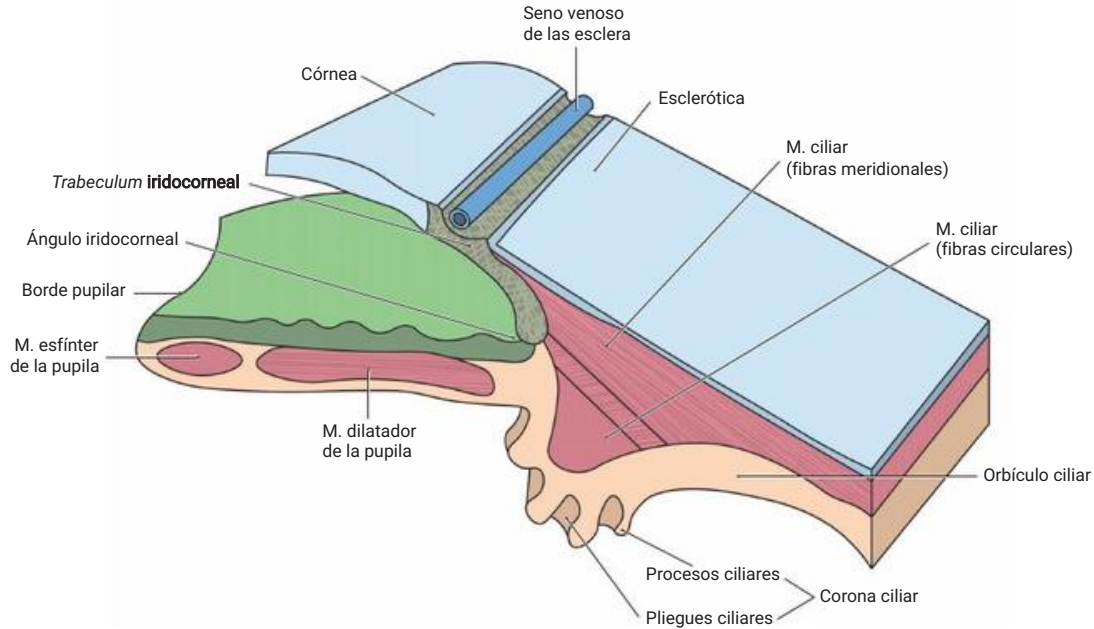


Figura 19-4. Región del ángulo iridocorneal. La unión entre la esclerótica y la córnea ha sido abierta para observar el seno venoso de la esclera (conducto de Schlemm) y el iridocorneal (espacios de Fontana).

venoso queda separado de la cámara anterior del ojo por una zona de aspecto esponjoso consistente en una trama fibrosa, la **red trabecular (trabeculum)**, dividida en sectores corneoescleral y uveal, que delimita pequeños espacios lagunares, **espacios de Fontana**, interconectados entre sí, por donde avanza el humor acuoso para ser drenado hacia el conducto de Schlemm.

Los **vasos esclerales** son escasos y se localizan sobre todo cerca del limbo. Los **nervios** son principalmente los destinados a la córnea.

Córnea

Es una membrana fibrosa curvada, en forma de lente, que ocupa la parte anterior del globo ocular. Constituye un segmento de un sexto de esfera, que completa por delante a la esclerótica, formando una pequeña elevación, ya que su curvatura es de menor diámetro que el de la esclerótica. En una visión anterior tiene un contorno ligeramente ovalado en el sentido transversal. La estructuración ordenada de las fibras de colágeno que la componen y la ausencia de vasos sanguíneos la hacen totalmente transparente.

La córnea está bañada por la **secreción lagrimal** en su superficie externa, y por el **humor acuoso** por su cara interna, de modo que la mantienen hidratada y transparente. Al carecer de vasos sanguíneos los nutrientes son obtenidos por difusión a partir de los capilares de la conjuntiva y esclerótica localizados en su periferia, y de los nutrientes presentes en la secreción lagrimal, de manera principal, en el humor acuoso. La presencia de vasos en la córnea, dado que son estructuras opacas, es una condición patológica que impide la visión.

Los **nervios**, muy abundantes, proceden del **nervio oftálmico** y forman un **plexo anular alrededor de la periferia** corneal, o entran radialmente hasta la sustancia propia. Las fibras que penetran en la córnea pierden la mielina, atraviesan el estroma y alcanzan el epitelio. La córnea posee el mayor número de terminaciones nerviosas libres de toda la superficie del organismo. Las terminaciones de tipo doloroso son particularmente numerosas, de ahí que las úlceras corneales sean muy dolorosas.

Estructuralmente dispone de una capa anterior (**epitelio corneal**), una capa de sustancia propia (**estroma**) y una capa posterior (**endotelio corneal**); además, dos láminas de matriz acelular, la anterior y la posterior, separan la sustancia propia del epitelio y del endotelio respectivamente (**Recuadro 19-1**).

Tracto uveal

La **túnica vascular** o tracto uveal (membrana nutricia del ojo) es una túnica de color oscuro de gran riqueza vascular que, además de su papel nutricional, constituye una cámara caliente para la retina. Interviene en la producción del humor acuoso y por tanto en la regulación de la presión intraocular, y, a través de sus componentes musculares, participa de manera activa en la visión.

Se dispone bajo la esclerótica, y a nivel del límite con la córnea se separa de la superficie reflejándose hacia el eje del globo ocular, estableciendo el **ángulo iridocorneal** (ángulo de la cámara anterior del ojo). La zona proyectada hacia el eje del globo se denomina **iris** y está perforada en el centro formando la **pupila**, por donde pasa la luz hacia la retina. En la zona de la túnica vascular posterior al ángulo irido-



RECUADRO 19-1. Estructura de la córnea

Se compone de cinco capas dispuestas anteroposteriormente de la siguiente manera:

- **El epitelio corneal, que recubre la superficie anterior.** Está formado por varias capas de células; las más profundas son cilíndricas, mientras que a medida que nos acercamos a la superficie se hacen cada vez más planas. Muestra una superficie muy lisa para que la luz pase sin ninguna interferencia. El epitelio se renueva a partir de un amplio nicho de células madre dispuesto en la capa basal del epitelio de la región del limbo esclerocorneal. Las alteraciones de esta población de células madre (*insuficiencia límbica*) pueden causar opacificación de la córnea.
- **La lámina limitante anterior (capa de Bowman)** se ubica entre el epitelio corneal y la sustancia propia o estroma; está formada por fibrillas de colágeno más finas y menos ordenadas que las que existen más internamente en la sustancia propia.
- **La sustancia propia o estroma** forma la mayor parte de la córnea y está constituida por fibrillas paralelas de colágeno tipo I con pequeñas cantidades de otros colágenos (III, V y VI) entremezcladas con glucoproteínas y glucosamino-

glicanos. La organización y orientación de las fibras de colágeno es fundamental para mantener la transparencia de la córnea.

- **La lámina limitante posterior (membrana de Descemet),** constituye una lámina elástica que recubre por detrás la sustancia propia. Es delgada y aparentemente homogénea. Se considera que es la lámina basal del endotelio y crece durante toda la vida.
- **El endotelio corneal** reviste la superficie profunda de la córnea y, a nivel del ángulo iridocorneal, se continúa con el epitelio que recubre el iris.

Datos sobre la córnea

- Primera lente del sistema óptico: 43 dioptrías.
- Índice de refracción: 1,376.
- Radio de curvatura: 8,7 mm (área pupilar).
- Espesor: 1 mm en periferia; 0,57 a 0,72 mm en el centro.
- Diámetro de la cara anterior: 12 mm horizontal; 11 mm vertical.
- Diámetro de la cara posterior: 12 mm.

corneal se distinguen dos partes, una zona anterior engrosada, el **cuerpo ciliar**, y otra posterior mucho más amplia, la **coroides**, que reviste a la retina. La separación entre estas dos porciones está bien establecida por un relieve, de aspecto festoneado, que forma la retina, la **ora serrata**.

Coroides

La coroides es una membrana muy vascularizada, de color marrón oscuro, que se interpone entre la retina y la superficie interna de la esclerótica. Mantiene una unión laxa en toda su superficie externa con la esclerótica a través de lo que se denomina **lámina supracoroidea**, mientras que su cara interna aparece fuertemente adherida a la capa pigmentaria de la retina.

En la parte posterior del ojo, la coroides está perforada por el nervio óptico, cuyos contornos se unen firmemente a la esclerótica. En esta región (disco óptico o papila), la

coroides se asocia a la leptomeninge, que reviste el nervio óptico (**Recuadro 19-2**).

Cuerpo ciliar y zónula ciliar (véase Fig. 19-4)

El cuerpo ciliar es una zona especializada de la capa media que participa en la acomodación de la visión a la distancia de los objetos y en la secreción de humor acuoso. Se interpone entre el iris y la coroides. La separación de esta última es nítida y se asocia a la **ora serrata**. Por delante, el cuerpo ciliar se une al ángulo **iridocorneal de la cámara anterior del globo ocular**. En el cuerpo ciliar se pueden identificar dos porciones de distinta significación funcional, el **músculo ciliar** y los **procesos ciliares**. Los procesos ciliares son pliegues proyectados hacia el interior del globo separados unos de otros por **valles ciliares**. Contienen **pelotones capilares** y segregan de manera continua humor acuoso hacia la



RECUADRO 19-2. Estructura de la coroides

La coroides está constituida por tres capas principales: una externa, situada bajo la lámina esclerótica, la **lámina supracoroidea**; una media, la **lámina vascular**, formada por los vasos de mayor y mediano calibre, y una interna, llamada **coroido-capilar (membrana de Ruysch)** formada por una trama de capilares. Entre las formaciones vasculares se dispone tejido conectivo rico en células pigmentarias que la oscurecen para evitar reflejos de la luz en el interior del globo ocular. Por dentro de estas capas vasculares, la coroides presenta una delgada **lámina basal** (2-4 mm: **lámina vítrea**), formada por fibras elásticas y por colágeno, que se une fuertemente a la lámina

basal de las células pigmentarias de la retina facilitando el paso de sustancias nutrientes desde los capilares coroides de la retina.

Datos sobre el cristalino

- Forma de lente biconvexa: 13 dioptrías.
- La refracción varía con la edad.
- Peso medio: 0,7 g.
- Espesor: 4 mm.
- Radio de curvatura en reposo de la acomodación: cara anterior: 10 mm; cara posterior: 6 mm.

cámara posterior del ojo. El humor acuoso es responsable de conseguir una presión intraocular fisiológica, fundamental para el normal funcionamiento de los ojos. Considerando todo el contorno del cuerpo ciliar, los 60 o 70 procesos ciliares presentes en cada globo ocular aparecen a modo de una corona denominada **corona ciliar**. Posteriormente a la zona de implantación de la corona ciliar, la superficie del cuerpo ciliar es más lisa y se denomina **orbículo ciliar**.

En el espesor del cuerpo ciliar se dispone tejido muscular liso, el **músculo ciliar**, en el que se distinguen diferentes tipos de fibras: **fibras meridionales (músculo de Brücke³)**, **fibras radiales** y **fibras circulares (músculo de Müller⁴)**. Gran parte de las fibras del músculo ciliar se insertan en el espolón escleral.

El cuerpo ciliar está unido al cristalino por un sistema de fibras conectivas elásticas, **fibras zonulares**, que se extienden entre la superficie de los pliegues ciliares hasta la cápsula del cristalino. Este dispositivo, denominado **zónula ciliar (zónula de Zinn⁵ o ligamento suspensorio)**, contribuye a mantener la posición del cristalino y transmite los cambios en el diámetro del cuerpo ciliar hacia la cápsula cristalina, relajándola al cerrarse o tensándola al abrirse. Los cambios en la tensión de la cápsula cristalina conducen a cambios en la curvatura del cristalino y modifican sus propiedades como lente biológica para adaptar la visión hacia objetos cercanos o lejanos. Los cambios de diámetro del cuerpo ciliar son causados por la contracción o relajación del músculo ciliar.

Inervación. En el músculo y en el cuerpo ciliar se observan fibras nerviosas mielínicas y amielínicas. Las amielínicas son fibras parasimpáticas posganglionares que proceden del ganglio oftálmico mediante los **nervios ciliares cortos**; las fibras preganglionares llegan al ganglio por el nervio oculomotor procedentes del núcleo oculomotor accesorio del mesencéfalo.

Es posible que existan algunas fibras de tipo simpático cuyo papel funcional no es bien conocido. No obstante, en animales de experimentación la estimulación del simpático cervical produce relajación de la acomodación. Es decir, el cristalino se aplanar, pero ello no justifica totalmente su función, pues podría deberse a la vasoconstricción del cuerpo ciliar, lo que tracciona y tensa la zónula modificando el cristalino.

Iris

(véanse Figs. 19-3 y 19-4)

El iris es la porción más anterior del tracto uveal y se puede observar desde el exterior debido a la transparencia de la córnea. Su nombre le viene por comparación con el arcoíris, debido a su variabilidad de color. No obstante, la gama de colores del iris sólo se extiende desde el azul claro al marrón muy oscuro, y puede variar entre los dos ojos o incluso en un mismo iris. El color se debe al efecto del tejido conectivo

que lo forma y a las células pigmentarias que lo revisten. La distribución del pigmento suele ser irregular, por lo que tiene un aspecto maculoso o en flecos.

Considerado en conjunto, el iris es una membrana discoidea, dispuesta a modo de diafragma, que regula el paso de la luz desde la córnea hacia la retina a través de un orificio central, la **pupila**. El diámetro de la pupila es dinámico (varía entre 1 y 8 mm) y se regula, dependiendo de la intensidad de luz que llega al ojo, por el sistema nervioso vegetativo.

Desde el punto de vista topográfico, el iris se dispone entre la córnea y el cristalino dividiendo el espacio del globo ocular comprendido entre ambos en una **cámara anterior**, situada tras la córnea, y una **cámara posterior** por detrás del iris. Ambas cámaras están rellenas de humor acuoso y se comunican por la pupila. De forma más precisa, la **cámara anterior es el espacio comprendido entre la cara posterior de la córnea, por delante, y la cara anterior del iris y el segmento de cristalino que se corresponde con la pupila**; la **cámara posterior está limitada, por delante, por la cara posterior del iris; por detrás, por el vítreo; periféricamente, por el cuerpo ciliar, y medialmente, por el borde del cristalino**. En su periferia el iris se continúa con el cuerpo ciliar a nivel del ángulo esclerocorneal.

La estructura del iris es parecida a la del cuerpo ciliar, contiene fibras musculares lisas y vasos sanguíneos. Las fibras musculares se organizan en un sistema radial que acompaña a los vasos sanguíneos, denominado **músculo dilatador del iris, que al contraerse aumenta el diámetro de la pupila (midriasis)**, y otro sistema circular dispuesto alrededor de la pupila, el **músculo esfínter de la pupila, que al contraerse disminuye el diámetro de la pupila (miosis)**. El tamaño de la pupila varía con numerosos factores: edad, estado de la inervación vegetativa del sujeto, estado de la visión cercana o lejana, grado de la luz, etcétera.

Los vasos del iris proceden de las **arterias ciliares anteriores y de las arterias ciliares posteriores largas, que, tras atravesar la esclerótica, se dirigen al borde del iris, donde se dividen y anastomosan para formar un círculo arterial mayor del que surgen ramas radiales que confluyen alrededor de la pupila formando el círculo arterial menor**.

Inervación. El músculo dilatador del iris recibe fibras posganglionares simpáticas que proceden del ganglio cervical superior. Posiblemente, el plexo simpático carotídeo interno envía fibras que atraviesan el ganglio oftálmico y llegan al músculo por los nervios ciliares cortos. Otras fibras llegan por los nervios ciliares largos.

El músculo esfínter liso de la pupila recibe fibras parasimpáticas posganglionares del ganglio oftálmico mediante los nervios ciliares cortos. Las fibras preganglionares proceden del núcleo oculomotor accesorio del mesencéfalo a través del nervio oculomotor.

Algunas fibras parasimpáticas parecen penetrar por los nervios ciliares largos del nervio nasociliar.

Retina

La retina es la capa del globo ocular donde asientan los receptores visuales actuando a modo de pantalla sobre la

³ Ernst Wilhelm von Brücke (1819- 1892), anatomista y fisiólogo alemán.

⁴ Johannes Peter Müller (1801-1858), médico alemán, impulsor de la fisiología y profesor de la Universidad de Berlín.

⁵ Johann Zinn (1727-1759), anatomista alemán.

que se forma la imagen visual. Es una estructura compleja aplicada a la cara profunda de la túnica vascular y situada sobre el contorno de la membrana hialoidea que recubre el cuerpo vítreo. Se compone de dos porciones: una posterior, la **porción sensorial u óptica, que es la retina propiamente dicha**; la otra, anterior, muy adelgazada y sin función visual, se denomina **porción ciega o cilioretiniana**. Entre las dos se establece un límite que es apreciable debido a que la retina sensorial se adelgaza bruscamente dibujando una línea de aspecto irregular denominada **ora serrata**.

La porción ciega carece de receptores o cuerpos neuronales y está formada por una doble capa celular altamente pigmentada que tapiza las superficies internas del cuerpo ciliar (**porción ciliar de la retina**) y del iris (**porción iridiana de la retina**).

En vertebrados inferiores, las células de la porción ciliar asociadas a la ora serrata son proliferantes y poseen potencialidad neurogénica, comportándose como células madre que renuevan las células de la retina. Aunque los mamíferos mantienen características similares en el período prenatal, en el adulto se pierde la propiedad regeneradora, pero las células retienen ciertos marcadores de indiferenciación que hacen esperanzador su futura utilización en terapia regenerativa.

La porción posterior, sensorial, de la retina es mucho más compleja. Es una lámina de aspecto rosado que alcanza un espesor de unos 6 mm en la parte más gruesa. Está constituida por varias capas de células neurales superpuestas e interconectadas por sinapsis, cuya información es finalmente vehiculizada hacia los centros nerviosos por las fibras nerviosas que forman el nervio óptico. Por ello, en la parte posterior del globo ocular y ligeramente desplazado hacia el lado nasal, la retina muestra una zona deprimida de 1,5 mm de diámetro, el **disco óptico (papila)**, donde las fibras salen de la retina para continuarse con el nervio óptico. El borde del disco aparece algo elevado (**zona peripapilar**), mientras que en el centro se observa una depresión (**excavación del disco**) a través de la cual los vasos centrales de la retina perforan esta zona para entrar y distribuirse por ella. En el disco óptico no hay receptores y constituye un punto ciego de la retina.

En el fondo de la retina, a unos 3 mm de la papila, y ocupando una posición central (**Fig. 19-5**), se observa una zona oval amarillenta de unos 5 mm de diámetro, la **mancha amarilla o mácula lútea**, en cuyo centro se observa una depresión, la **fóvea central**, donde la resolución visual es máxima.

Con el oftalmoscopio se pueden observar estas regiones, de modo que la papila aparece de color rosado más pálido que el resto de la retina (**véase Recuadro 19-3**).

Estructura

(Fig. 19-6)

La complejidad neuronal de la retina y la organización sináptica que alcanzan sus células hace que esta estructura pueda ser considerada como un modelo especializado de la corteza cerebral dedicado a la detección, análisis y procesamiento de la información visual. Todas las estructuras que componen el globo ocular están hechas para que la retina

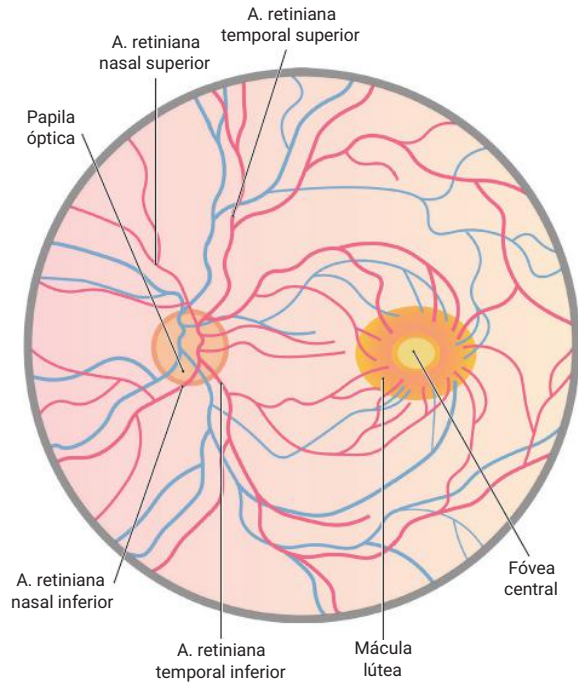


Figura 19-5. Esquema con los detalles de la retina en un fondo de ojo.

reciba los estímulos visuales en las mejores condiciones y con la amplitud del campo visual que el organismo necesite para su óptimo funcionamiento. En la porción visual de la retina se identifican histológicamente 10 capas superpuestas debidas a la organización espacial de cuatro elementos celulares principales: células pigmentarias, células receptoras (conos y bastones), neuronas bipolares y células ganglionares de las que parten los axones que forman el nervio óptico.

Se remite al lector a nuestra obra *Neuroanatomía Humana* para consultar los detalles estructurales y funcionales de la retina.

Vascularización de la retina

El disco óptico permite el paso de los axones de las células ganglionares que forman el nervio óptico. También entran y salen los vasos sanguíneos de la retina, dividiéndose en distintas ramas que se distribuyen por los cuadrantes en que se puede dividir la retina (nasal superior e inferior, en la parte medial, y temporal superior e inferior, en la parte lateral).

La retina se encuentra situada entre dos circuitos arteriales y venosos: por fuera los **vasos ciliares de la coroides** y por dentro los **vasos centrales de la retina**, ambos procedente de la arteria oftálmica. Los primeros nutren las capas más externas y los segundos, las intermedias e internas.

La **arteria central de la retina** (rama de la arteria oftálmica) entra en la retina por el disco óptico y se divide en una rama superior y otra inferior, las cuales, después de varios milímetros, dan las **ramas nasales y temporales superior e inferior** (**véase Fig. 19-5**).

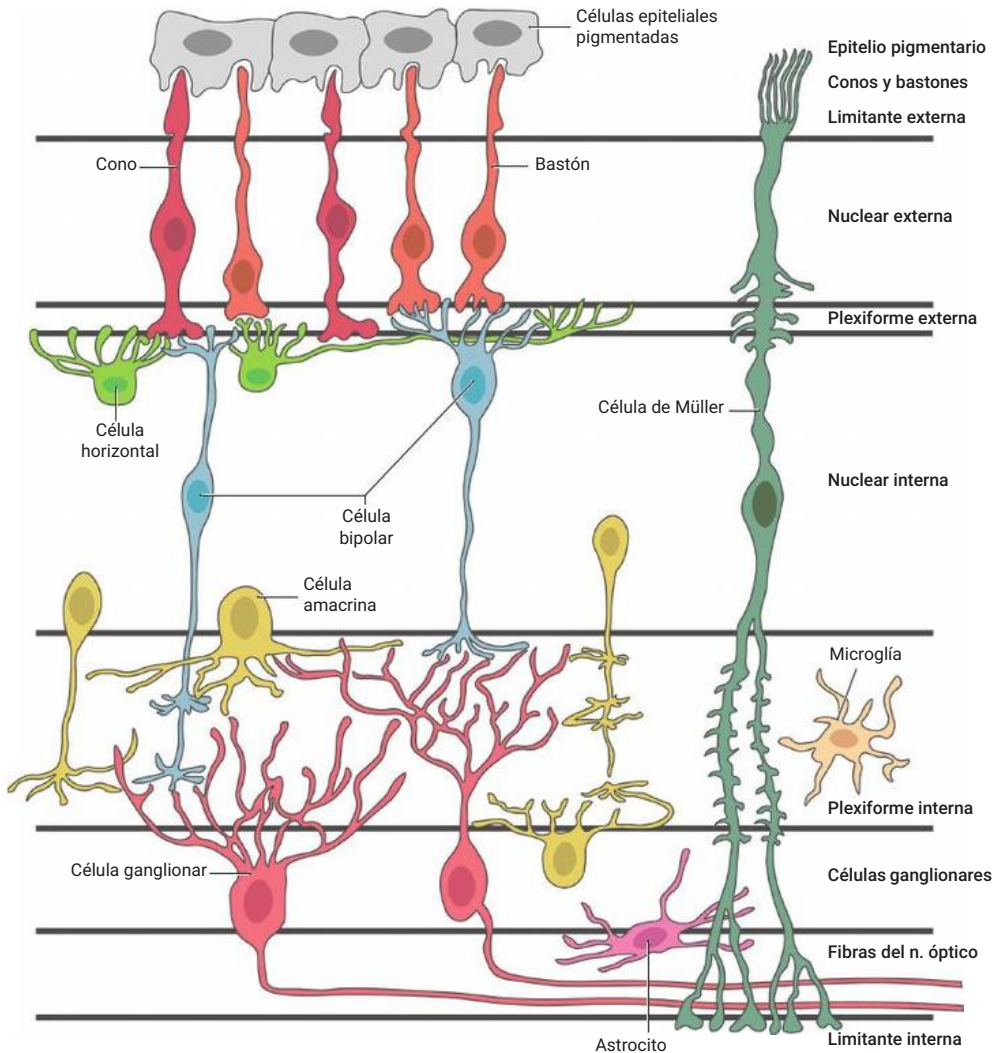


Figura 19-6. Estructura de la retina.

Las venas hacen lo mismo y se reúnen para formar la **vena central de la retina**, aunque su trayectoria no coincide exactamente con la de las arterias. Este hecho motiva que arterias y venas se crucen frecuentemente.

Las arterias se ramifican hacia el interior de la retina alcanzando hasta la capa nuclear interna donde asientan los cuerpos de las neuronas bipolares. Desde este nivel la sangre retorna hacia las venas, que siguen trayectos parecidos.

El circuito externo está formado por los vasos cilioretiniales, los cuales son ramas finas de las **arterias y venas ciliares posteriores**. Estos vasos penetran en la retina y llegan a realizar anastomosis con ramas de la arteria central.

MEDIOS REFRINGENTES DEL OJO

El globo ocular se ha adaptado a lo largo de la evolución para recibir y procesar con precisión la información luminosa del exterior. Para que la luz alcance los fotorrecepto-

res del fondo ocular, la evolución ha conseguido crear un conjunto de estructuras, que poseen distintos índices de refracción a la luz, cuya principal propiedad física es su **transparencia**; a este conjunto de elementos se le denomina **sistema dióptrico ocular**. Está formado por elementos sólidos y líquidos que en los individuos con visión normal (emétropes) consiguen hacer que los rayos de luz confluyan sobre la retina, obteniendo una máxima eficiencia y menor distorsión en la fovea macular, de modo que la visión en este punto, **visión central o macular**, es una visión de máxima precisión y con escasas interferencias.

La luz que incide sobre la córnea para alcanzar la retina debe de atravesar, primero la cámara anterior del globo ocular, a continuación, y tras pasar a través de la pupila, la cámara posterior, más posteriormente el cristalino, y finalmente el cuerpo vítreo.

La córnea es el componente de mayor poder refractivo del globo ocular (40-45 dioptrías), debido a su curvatura y especialmente a su diferente índice de refracción de la luz

respecto al aire. La córnea desvía los rayos luminosos periféricos hacia el eje óptico.

Circulación del humor acuoso

Las cámaras anterior y posterior del ojo están rellenas por el humor acuoso. Ambas se comunican a través de la pupila, cuyas dimensiones se regulan mediante un reflejo neural que contrae o relaja el iris. Las dimensiones de la pupila se reducen (miosis) al incrementar la luz o para acomodar la visión a los objetos cercanos. El incremento del diámetro de la pupila (midriasis) ocurre en las condiciones opuestas: menor iluminación o visión de objetos lejanos.

El humor acuoso se forma continuamente en los **procesos ciliares**. Como ha sido descrito al comienzo del capítulo (véanse Figs. 19-2 y 19-4), estas estructuras filtran del plasma sanguíneo un trasudado, que vierten a la cámara posterior. El líquido circula a través de la pupila hacia la cámara anterior y pasando por el **trabeculum iridocorneal** es drenado hacia el **seno venoso de la esclerótica (conducto de Schlemm)**. Desde el seno venoso pasa hacia las venas vorticosas de la coroides, donde alcanza la circulación sanguínea y drena en las venas oftálmicas. Este sistema funciona como válvula de presión, actuando de forma similar a las granulaciones aracnoideas meníngeas. El humor acuoso genera la presión necesaria para mantener la forma del globo ocular. Para que se produzca una refracción adecuada, el globo ocular debe mantener una tensión de aproximadamente 18 mm Hg que permita una convexidad adaptada a la función visual. Por tanto, el equilibrio entre la producción y la eliminación del humor acuoso es fundamental para cumplir con esta función (véase Recuadro 19-3).

Cristalino

(véase Fig. 19-2)

El cristalino es una estructura transparente (carece de vasos sanguíneos) a modo de lente biconvexa que se sitúa en la parte más posterior de la cámara posterior del globo ocular entre la cara posterior del iris y la anterior del vítreo. Es elástico, blando e incoloro en el niño y se va haciendo amarillento y más rígido a partir de los 30 años. Presenta una **cara anterior con un polo anterior y una cara posterior con un polo posterior**. Las caras están separadas por un borde circunferencial denominado **ecuador**. La línea que une los polos constituye el **eje del cristalino**. Está contenido en una **cápsula** (cristaloides) y anclado al cuerpo ciliar por los tractos fibrilares de la **zónula ciliar (zónula de Zinn; véase Cuerpo ciliar)**.

Su diámetro es de unos 10 mm y su espesor en la zona central de unos 5 mm. Sin embargo, el grosor es dinámico y depende de la tensión generada por el músculo ciliar que se transmite a la cápsula cristalina por las fibras de la zónula ciliar. La relajación del músculo ciliar aumenta la tensión de la cápsula del cristalino y éste se aplanan. Al contraerse el músculo ciliar, la cápsula se relaja y el cristalino se abomba. De este modo se cambia el grado de curvatura, y por tanto

las propiedades ópticas del cristalino, para acomodar la visión a la distancia del objeto observado.

El cristalino actúa como una segunda lente del sistema dióptrico ocular, con un poder de refracción menor (19 dioptrías) que la córnea (43 dioptrías).

Para comprender la estructura del cristalino debemos recurrir a su desarrollo embrionario. Se forma a partir de la vesícula cristalina del embrión, que tiene una forma de esfera algo aplanada, con un epitelio anterior y otro posterior que delimitan una cavidad. A partir de la sexta semana las células del epitelio posterior comienzan a alargarse y toman el aspecto de **fibras** que ocuyen la cavidad de la vesícula. En las fibras del cristalino el núcleo se condensa hasta ser reabsorbido. De esta manera estructuralmente el cristalino queda constituido por un **epitelio anterior y fibras posteriores**. A lo largo de la vida, el epitelio cristalino de la zona ecuatorial comienza a diferenciarse en nuevas fibras cristalinas que se van superponiendo a las fibras preexistentes como las capas de una cebolla. Las células del cristalino tienen proteínas cristalínicas sumamente especializadas de las que depende la transparencia del órgano.

Cuerpo vítreo

(véase Fig. 19-2)

El vítreo ocupa el espacio existente entre el cristalino y la porción plana del cuerpo ciliar (orbículo ciliar) por delante, y la retina por detrás. La porción que se encuentra detrás del cristalino se denomina porción retrolental y está ligeramente excavada (**fosa hialoidea o patelar**).

Es un gel, casi inerte, compuesto por un 99% de agua y que contiene una finísima red de fibrillas (**estroma vítreo**) que se condensan en la superficie formando la **membrana vítrea (membrana hialoidea)**. Desde la parte central de la fosa hialoidea hasta el disco óptico se observa un espacio ópticamente vacío denominado **conducto hialoideo (canal de Cloquet⁶)**, resto embrionario de la arteria hialoidea.

Entre la superficie externa del cuerpo vítreo y la pared ocular se pueden reconocer algunas adherencias. La primera se encuentra entre el vítreo y la ora serrata, y constituye una región de interés clínico denominada **base vítrea**. Una segunda adherencia anular une el cuerpo vítreo con la cápsula posterior del cristalino (**ligamento hialoideo capsular**). Otras, en fin, se dirigen hacia la papila, la mácula y la retina ecuatorial, sobre todo en el área de los vasos de la retina, así como frente a las inserciones de los músculos externos del globo ocular en la zona de la capa limitante vítrea.

ANEXOS OCULARES

Párpados

Los párpados son dos pliegues superficiales y móviles que protegen la parte anterior del globo ocular y extienden la

⁶ Jules Cloquet (1790-1883), anatomista y cirujano francés, profesor de la Universidad de París.

secreción lagrimal por toda la superficie del globo expuesta al exterior. El **párpado superior** es más grande y móvil que el **inferior**.

Forma

(Fig. 19-7; véase Fig. 19-3)

La **cara anterior** del párpado, cubierta de piel fina, presenta una zona periférica en relación con el reborde de la órbita (**porción orbitaria**) y una zona central que cubre el globo ocular (**porción ocular o tarsiana**). Entre ambas porciones se forma el **surco palpebral**.

La **cara posterior** está revestida por la conjuntiva.

Los extremos de los párpados, estrechos, se unen en las **comisuras palpebrales medial y lateral**. Las caras de los párpados se continúan entre sí a nivel del **borde libre**. La línea de continuidad entre el borde libre y la cara anterior forma el **limbo palpebral anterior**, y la línea que se continúa con la cara posterior constituye el **limbo palpebral posterior**. Entre los bordes libres de los párpados se delimita la **hendidura palpebral**, que, a nivel de las comisuras, forma los **ángulos del ojo medial y lateral**. En el extremo medial del borde libre de cada párpado hay una pequeña prominencia, la **papila lagrimal**, en cuyo vértice está el **punto lagrimal**, que da origen a las vías lagrimales. La papila divide el borde libre en una porción medial, rojiza, que corresponde al lago lagrimal, y otra lateral, mucho más extensa, en la que se implantan las pestañas (**porción ciliar**).

Las **pestañas** o cilios se implantan en tres o cuatro hileras en la vecindad del limbo palpebral anterior. Las pestañas carecen de músculo erector del pelo.

En el espesor del párpado se disponen formaciones glandulares que se abren en el borde libre, que incluyen **glándulas sebáceas (de Zeiss)**, **glándulas sudoríparas (de Moll)** y, de forma singular, las **glándulas de Meibomio** (véase más abajo). Las secreciones de estas glándulas mantienen húmedo el borde del párpado y facilitan su deslizamiento sobre la superficie del globo. Su obstrucción o infección produce una notable inflamación del párpado que cuando se infecta se denomina **orzuelo** (véase Recuadro 19-3).

En algunas razas, especialmente en la mongólica, la comisura palpebral medial está oculta parcialmente por la existencia de un pliegue cutáneo (**epicanto o pliegue palpebronasal**) tendido desde el párpado superior a la raíz de la nariz.

Estructura

Los párpados tienen en su interior un armazón fibroelástico, los **tarsos**⁷, que les dan consistencia (Fig. 19-8). El **tarso superior** tiene forma de concha y es mayor que el **tarso inferior**, que tiene el aspecto de una banda rectangular. Los tarsos se unen al periostio del reborde orbitario

⁷ Tarsos, del griego *tarsos* = superficie ancha.

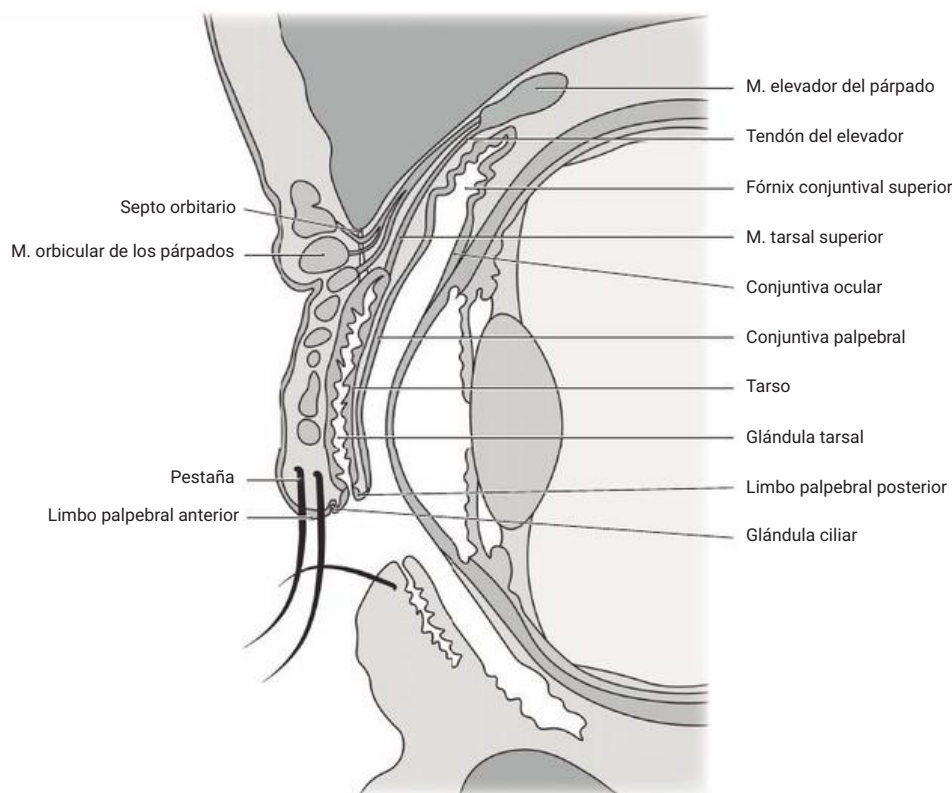


Figura 19-7. Corte sagital del párpado superior.

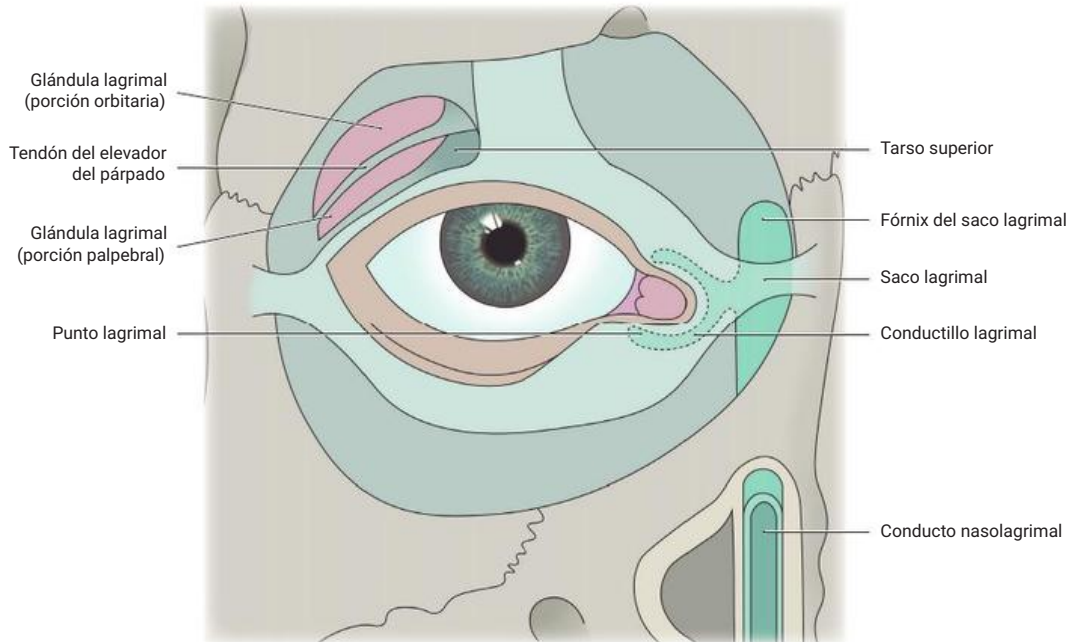


Figura 19-8. Representación del aparato lagrimal. Una ventana cutánea en la porción superior y lateral del reborde orbitario y del párpado permite ver la glándula lagrimal.

respectivo mediante unas láminas fibrosas (**septos orbitarios**). El **septo orbitario superior se fusiona con el tendón del músculo elevador del párpado**. Los tarsos se unen entre sí a nivel de las comisuras mediante los **ligamentos palpebrales lateral y medial**. El **ligamento palpebral lateral se inserta en el hueso malar** y el **ligamento palpebral medial lo hace en la cresta lagrimal anterior por delante del saco lagrimal**.

En el espesor de los tarsos se disponen las **glándulas tarsales (glándulas de Meibomio⁸)**, las cuales se abren en el limbo palpebral posterior del borde libre. Son glándulas sebáceas modificadas, independientes de los folículos pilosos. Se disponen en una fila siguiendo la dirección del tarso. Producen una secreción grasa que lubrica los bordes de los párpados impidiendo que se adhieran, al tiempo que evitan el derramamiento de las lágrimas.

Por delante del tarso está la **porción palpebral del músculo orbicular de los párpados**, el cual está separado de la piel por una capa muy laxa de tejido subcutáneo.

Por encima y por debajo del tarso superior e inferior, respectivamente, se encuentra una capa de fibras musculares lisas (los **músculos tarsales**).

El **músculo tarsal superior se encuentra en relación con el tendón del músculo elevador del párpado superior**. Como ya se ha mencionado (**véase Cap. 17**), el tendón del elevador se divide en una lámina superficial que atraviesa el septo orbitario y el orbicular de los ojos para llegar a la piel, y en una lámina profunda que termina en el tarso superior. De esta lámina profunda se desprende el músculo

tarsal superior, que desciende por detrás de ella y se inserta en el tarso.

El **músculo tarsal inferior procede de la expansión tendinosa del músculo recto inferior** y se dirige, bajo el fórnix inferior, a insertarse en el tarso inferior.

Conjuntiva

En la superficie posterior de los párpados se dispone la **túnica conjuntiva (conjuntiva)**. Se trata de una mucosa lisa y transparente que reviste el párpado (**conjuntiva palpebral**) y que a nivel de su margen superior se refleja para revestir la superficie anterior del globo ocular sin adherirse a ella (**conjuntiva ocular**) hasta alcanzar el borde de la córnea. En este punto, la conjuntiva se interrumpe y es sustituida por el epitelio corneal anterior. En la zona de reflexión entre la porción ocular y la palpebral se forma en cada párpado un amplio fondo de saco conjuntival, **fórnix conjuntivales superior e inferior**. La conjuntiva no se adhiere a la esclerótica, pues está separada de ella por un espacio epiescleral. En el borde libre del párpado la conjuntiva se continúa con la piel.

En la zona del ángulo medial del ojo, denominada **lago lagrimal**, se observan dos relieves de la conjuntiva, uno medial, la **carúncula lagrimal**, y otro lateral, el **pliegue semilunar**. Este último es un resto vestigial de la membrana nictitante (tercer párpado) presente en aves, reptiles y anfibios.

La transparencia de la conjuntiva permite ver el blanco de la esclerótica subyacente. El espacio entre la conjuntiva ocular y palpebral y el fórnix respectivo se denomina **saco conjuntival**.

⁸ Heinrich Meibom (1638-1700), anatomista alemán.

Vascularización

Arterias. El párpado se irriga por ramas palpebrales de la **arteria oftálmica** (véase Cap. 8, Fig. 8-60). Las **arterias palpebrales mediales** proceden directamente de la oftálmica y las **palpebrales laterales**, de la arteria lagrimal. Delante de los tarsos se anastomosan formando el **arco palpebral**. Ramas de las arterias **supratroclear**, **supraorbitaria** y de la **facial** contribuyen a irrigar los párpados.

Venas. La sangre venosa es recogida por ramas de la **vena oftálmica**, **facial** y **temporal superficial**.

Linfáticos. La linfa es recogida por los **ganglios linfáticos submandibulares** y **cervicales**.

Inervación

La **inervación sensitiva** procede del **nervio trigémino** mediante los nervios frontal, nasociliar, lagrimal e infraorbitario (véase Cap. 17, Figs. 17-13 y 17-14).

La **inervación motora** procede del **facial** para el músculo orbicular de los ojos (véase Cap. 17, Fig. 17-24) y del **oculomotor** para el músculo elevador del párpado (véase Cap. 17, Fig. 17-4). La inervación de los músculos tarsales procede de **fibras simpáticas posganglionares** originadas en el ganglio cervical superior.

Aparato lagrimal

(véase Fig. 19-8)

El dispositivo lagrimal del ojo está formado por la glándula lagrimal y un conjunto de conductos de drenaje denominados **vías lagrimales**.

Glándula lagrimal

La glándula lagrimal se sitúa en el ángulo superoexterno de la cavidad orbitaria, bajo la fosa lagrimal del frontal y por encima del ángulo lateral del párpado superior. El tendón del músculo elevador del párpado superior la divide en dos partes: **porción superior u orbitaria** y **porción inferior o palpebral**.

La porción palpebral es pequeña y está comprendida entre el tendón del elevador por arriba y el **fórnix conjuntival** por abajo. Vierte su secreción mediante 4 y 12 conductillos lagrimales muy cortos que se abren en el **fórnix conjuntival superior**. Los conductillos que salen de la porción orbitaria de la glándula atraviesan previamente la porción palpebral.

Existen pequeñas glándulas lagrimales accesorias que se encuentran dispersas por encima del **fórnix conjuntival** en el espesor del párpado.

Vascularización. La glándula se irriga mediante la **arteria lagrimal**, rama de la oftálmica, y drena la sangre por la **vena oftálmica** (véase Cap. 8, Fig. 8-60).

Inervación. Las **fibras sensitivas** proceden del **nervio lagrimal** (rama oftálmica del trigémino) (véase Cap. 17, Fig. 17-13). Las **fibras parasimpáticas** (que estimulan la secreción lagrimal) pertenecen al sistema del nervio facial

(véase Cap. 17, Fig. 17-25). Las **fibras preganglionares** se originan en el **núcleo lagrimal** de la protuberancia, siguen con el nervio facial hasta llegar, mediante el nervio petroso mayor, al ganglio pterigopalatino, donde hacen sinapsis con la segunda neurona. Las **fibras posganglionares** se incorporan al nervio cigomático y por la anastomosis con el nervio lagrimal alcanzan la glándula.

Vías lagrimales

Las lágrimas vertidas bañan la superficie anterior de la córnea (película lagrimal), dinamizadas por el movimiento de los párpados. Cuando alcanzan el lago lagrimal en el ángulo medial del ojo (véase Fig. 19-3), son drenadas por las **vías lagrimales**.

Las vías lagrimales comienzan en los **puntos lagrimales**, superior e inferior, situados en la **papila lagrimal**. De allí parten los **conductillos lagrimales** en dirección al saco lagrimal.

Cada conductillo lagrimal discurre por el borde libre del párpado correspondiente en una longitud aproximada de 1 cm. No es rectilíneo, sino que, a poco de originarse, presenta un acodamiento, de manera que puede hablarse de una pequeña porción inicial vertical y otra horizontal. La porción vertical primero va estrechándose a modo de embudo (**infundíbulo**) y seguidamente se dilata para formar la **ampolla del conducto lagrimal**. La separación entre estos dos segmentos es la parte más estrecha del conducto, denominada **la angustia**. El conductillo lagrimal pasa por detrás del ligamento palpebral medial inmerso en fibras musculares del orbicular del ojo. En su extremo interno los conductillos lagrimales superiores e inferiores confluyen en un **conducto de unión** para desembocar en el saco lagrimal.

El **saco lagrimal** es un conducto vertical de aproximadamente 1,5 cm de longitud, cerrado en su parte superior a modo de cúpula (**fórnix del saco lagrimal**) y en comunicación inferiormente con el conducto nasolagrimal. El saco se aplica medialmente al surco lagrimal de la pared interna de la órbita, entre las crestas lagrimales anterior y posterior. El ligamento palpebral medial se sitúa por delante, y las fibras lagrimales del orbicular del ojo lo encierran por fuera y por detrás.

A continuación del saco lagrimal se dispone el **conducto nasolagrimal**, que se dirige verticalmente al meato inferior de las fosas nasales. Tiene una longitud aproximada de 16 mm y un diámetro de 3-4 mm. Camina por el canal óseo del mismo nombre, el **canal nasolagrimal**, comprendido entre los huesos maxilar, lagrimal y cornete inferior. El orificio de desembocadura en el meato inferior está parcialmente protegido por un pliegue mucoso (**pliegue lagrimal**).

Las vías lagrimales están formadas por una mucosa con epitelio escamoso estratificado rodeada de tejido conectivo. La mucosa forma algunos pliegues de distribución variable, que se han descrito en los tratados clásicos como válvulas.



RECUADRO 19-3. Comentarios clínicos

Córnea

La película de lágrimas es un medio vital de protección de la córnea, pues la humedece y evita el contacto de micropartículas ambientales. La ausencia de lágrimas o la parálisis de los párpados (lo que puede suceder en algunas lesiones del nervio facial) secan la córnea y pueden inducir la formación de **úlceras, con el subsecuente riesgo de pérdida de visión**.

Las alteraciones de las propiedades ópticas del ojo se pueden corregir en la actualidad, sin necesidad de la utilización de gafas o lentes externas, moldeando la córnea mediante *cirugía con láser*.

La transparencia es una característica esencial de la córnea y sus alteraciones causan ceguera. Cuando el tejido corneal se hace opaco, la recuperación de la visión requiere su sustitución mediante un trasplante que puede ser de toda o solo de la parte opacificada (**queratoplastia**). La transparencia está regulada por diversos procesos fisiológicos, por la circulación del humor acuoso y por algunas características del sistema, tales como la organización regular de sus tejidos y la carencia de vasos sanguíneos. Las agresiones de los medios transparentes oculares pueden ocasionar lesiones opacificantes de difícil solución.

Reacción pupilar

Las dos pupilas deben reaccionar al unísono ante los estímulos (por ejemplo, el haz de luz de una linterna), disminuyendo su diámetro (miosis) o incrementándolo (midriasis). La diferencia entre el diámetro de ambas pupilas, que se denomina **anisocoria**, **o la falta de reacción a la luz son signos de graves alteraciones cerebrales**.

Fondo de ojo y oftalmoscopia

Esta región y estos vasos se pueden observar con el **oftalmoscopia** y, por lo tanto, representan una zona de gran importancia clínica. Un ejemplo de ello es que cuando aumenta la presión intracraneal por alguna causa, ésta se transmite a través del espacio subaracnoideo alrededor del nervio óptico y comprime la vena central de la retina produciendo un edema del disco óptico (**papiledema**). **Este signo es a veces el primer indicador de una enfermedad cerebral importante**.

Durante las crisis de hipertensión grave, las arterias pueden presionar en estas zonas sobre las venas originando retenciones sanguíneas y dilataciones de sus extremos distales, visibles con el oftalmoscopia.

En la **atrofia óptica** los vasos capilares desaparecen y el disco óptico se observa de color blanco.

Glaucoma e hipotonía ocular

Las alteraciones del equilibrio de producción y excreción del humor acuoso crean situaciones patológicas de gran impor-

tancia médica. Tanto el aumento de la presión (**glaucoma**) como la disminución (**hipotonía ocular**) causan problemas que repercuten directamente en la morfología y las propiedades ópticas del sistema. Las alteraciones en uno u otro sentido pueden establecer síndromes patológicos conducentes a lesiones permanentes. Así, por ejemplo, en el glaucoma la deformación producida provoca un aumento de la presión vítrea, que a su vez se transmitirá sobre la retina y el nervio óptico. Como consecuencia, la presión arterial es menor que la presión intraocular, por lo que los vasos sanguíneos no podrán aportar sangre al interior del globo ocular, con nefastas consecuencias sobre el tejido retiniano. Cuando este aumento de presión se produce de forma repentina (**glaucoma agudo**) **el dolor llega a ser tan insoportable que clásicamente se describe popularmente como «dolor de clavo»**.

Cataratas y presbicia

Con el envejecimiento, el cristalino tiende a perder transparencia y aparecen zonas opacas (**cataratas**). **La catarata puede ser congénita como consecuencia de malformaciones, como la que se produce en el embrión a consecuencia del virus de la rubéola**.

A partir de los 50 años, se va perdiendo la funcionalidad del músculo ciliar y el cristalino se va haciendo más rígido, lo que causa una pérdida progresiva de la facultad de acomodar la visión a objetos cercanos (por ejemplo, la lectura). A este fenómeno se le denomina **presbicia, o vista cansada**.

Al comportarse ópticamente como una lente convexa, el cristalino refracta los haces lumínicos invirtiendo la imagen que se proyecta en la retina.

Afecciones de los párpados y de las vías lagrimales

La infección aguda de una glándula tarsal, generalmente por estafilococos, se denomina **orzuelo interno**. **Debe distinguirse del orzuelo externo, más benigno, que sucede por la infección de un folículo piloso**.

Las **heridas superficiales de los párpados deben suturarse** con extremo cuidado para no lesionar los tarsos y producir graves retracciones de la hendidura palpebral.

La **blefaritis** es la inflamación del borde libre de los párpados con enrojecimiento y, muchas veces, formación de escamas a causa de una afección alérgica o infecciosa. Cuando afecta a los folículos pilosos y a las glándulas ciliares, el proceso puede ulcerarse y ser más grave.

Las vías lagrimales pueden estar obstruidas en algún punto; en estos casos es posible eliminar el obstáculo mediante el sondaje de las vías con una cánula muy fina.

La **conjuntivitis** es la inflamación infecciosa, irritativa o alérgica de la membrana conjuntiva. Es una de las afecciones oculares más comunes.

ÓRGANOS DE LA AUDICIÓN Y DEL EQUILIBRIO

ORGANIZACIÓN GENERAL

La audición permite la percepción de las ondas sonoras de 50 a 16.000 ciclos/s de frecuencia, aunque se halla especialmente capacitada para percibir los sonidos de entre de

300 y 3.000 ciclos/s, que es la frecuencia de la voz humana. Las frecuencias altas se oyen mejor en la infancia, capacidad que disminuye con la edad.

La percepción auditiva es un sistema sensorial y, como tal, consta de dos receptores sensoriales, los oídos, que transforman la energía mecánica de las ondas sonoras en impulsos nerviosos que son enviados al cerebro a través de las vías de la audición.

La audición permite la captación diferenciada de las diversas frecuencias, su intensidad y su tonalidad. A su vez, gracias a la situación de los oídos a los lados del cráneo se puede localizar la fuente del sonido, pues somos capaces de discriminar intervalos diferenciales de hasta 10 ms entre ambos oídos. El receptor auditivo contiene sistemas de selección de los sonidos y de acomodación a fin de mejorar la recepción y proteger el receptor y los centros nerviosos.

El oído humano, además de contener los receptores auditivos, contiene receptores del equilibrio estático y dinámico. Los receptores estáticos captan la posición de la cabeza en relación con la gravedad y los receptores dinámicos captan la dirección e intensidad de los movimientos de la cabeza en el espacio.

El oído, para realizar la función auditiva, contiene tres partes (**Fig. 19-9**): **el oído externo recibe los sonidos y los orienta hacia la membrana timpánica actuando como pantalla receptora y resonadora, y a su vez amortigua los cambios de temperatura y humedad; el oído medio transmite las vibraciones de la membrana timpánica hacia el oído interno, asegurando su transmisión por la cadena de huesecillos sin pérdida de energía, acomodando el oído al tipo de sonidos merced a dos pequeños músculos y contribuyendo a la protección del oído interno mediante el reflejo osicular, y el oído interno es el lugar donde se sitúan los receptores nerviosos para la audición y el equilibrio.**

OÍDO EXTERNO

El oído externo está formado por dos partes (**véase Fig. 19-9**): **el pabellón auditivo y el conducto auditivo externo.** El primero recibe los sonidos y el segundo los orienta hacia la membrana timpánica, amortiguando los cambios de temperatura y humedad.

Pabellón auditivo (Fig. 19-10)

Denominado vulgarmente oreja, es una lámina ovoide y plisada que se halla sólidamente unida a la cabeza por su tercio anterior; se continúa con el conducto auditivo externo y esté libre por la parte superior, posterior e inferior. La parte libre forma con la pared craneal el ángulo cefaloauricular, que normalmente mide entre 20 y 30°.

Forma

El pabellón auricular tiene dos caras, externa e interna, separadas por un borde circunferencial que lo delimita.

Cara externa

Es irregular por la presencia de pliegues en forma de prominencias y depresiones: la **concha auricular** es la depre-

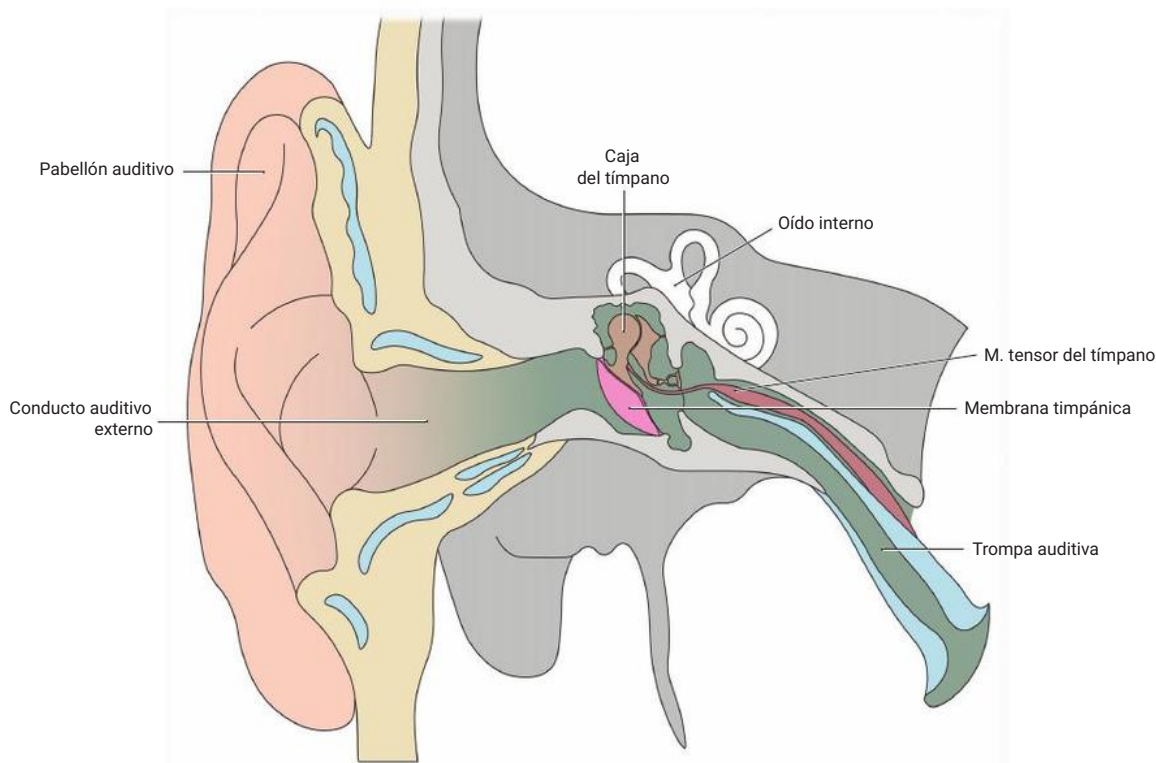


Figura 19-9. Esquema general del oído.

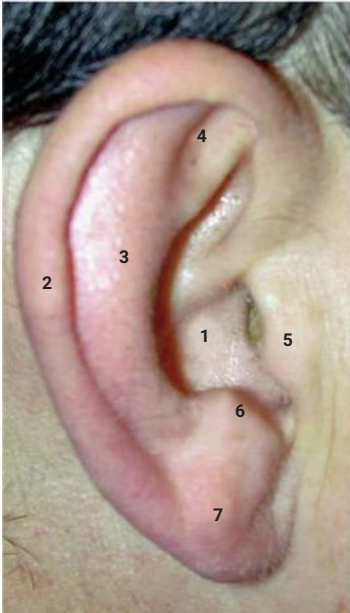


Figura 19-10. Pabellón auditivo. 1: Concha. 2: Hélix. 3: Antehélix. 4: Fosa triangular. 5: Trago. 6: Antitrago. 7: Lóbulo de la oreja.

sión más profunda y se continúa con el conducto auditivo externo.

El **hélix** es el borde plegado del pabellón. Comienza por delante de la concha formando la **raíz del hélix**, da la vuelta siguiendo el borde de la oreja y termina en la **cola del hélix**. Está arrollado sobre sí mismo formando el **canal del hélix**.

En la parte posterosuperior del hélix se puede observar, en algunas personas, el **tubérculo auricular** (**tubérculo de Darwin**), y en el borde externo de la oreja, hacia atrás y hacia arriba, el **vértice auricular** (**protuberancia de Darwin**).

El **antehélix** es una prominencia que se sitúa entre el hélix y la concha; hacia arriba se bifurca en dos ramificaciones que delimitan la **fosa triangular**.

El **trago** es una lámina aplanada y triangular situada delante de la concha, tapando parcialmente, a modo de opérculo, la entrada al conducto auditivo externo. La extremidad posterior del trago puede ser bífida por la presencia del **tubérculo supratragico**.

El **antitrago** es una prominencia situada por debajo del trago, del que está separado por la **escotadura intertrágica**.

El **lóbulo de la oreja** es la porción inferior del pabellón auricular. Estructuralmente es un pliegue de piel que no contiene cartilago, por lo que es blando y flácido. Por ello, es un lugar idóneo para obtener por punción una gota de sangre para análisis.

Cara interna

Tiene dos porciones, una adherente y otra libre. La zona adherente es por donde se fija al cráneo en continuidad con el conducto auditivo externo; la porción libre reproduce, en sentido inverso, la morfología de la cara externa.

Estructura

El pabellón auricular está formado por **cartílago auricular**, elástico, que reproduce la morfología propia de la oreja, ya descrita.

Un grupo de pequeños **ligamentos intrínsecos**, situados entre las prominencias del pabellón, contribuye a mantener su morfología.

A la sujeción de la oreja contribuyen los **ligamentos auriculares**, que se extienden del pabellón a la pared craneal. El **ligamento auricular anterior** va desde el trago a la apófisis cigomática y el **ligamento auricular posterior**, desde la concha a la mastoides.

El pabellón consta de pequeños **músculos intrínsecos**, atrofiados en el ser humano, y que en teoría sirven para variar su morfología. Éstos son los **músculos mayor del hélix**, **menor del hélix**, **del trago**, **del antitrago**, **transverso de la oreja**, **oblicuo de la oreja**, **piramidal de la oreja** y **de la escotadura del hélix**.

Desde el pabellón a las paredes craneales se extienden tres **músculos extrínsecos**, los **músculos auriculares anterior**, **superior** y **posterior**, que se han descrito con la musculatura facial. Teóricamente, sirven para orientar la oreja, habilidad prácticamente perdida en la mayoría de los seres humanos.

Sobre la cara externa, la piel se adhiere muy firmemente al cartílago auricular; sobre la cara interna existe un tejido subcutáneo laxo que permite la movilidad del revestimiento cutáneo. La piel contiene muy pocas glándulas sebáceas y sudoríparas. Los pelos son escasos, a excepción de un mechón de pelos dispuestos en la cara interna del trago (**barbula hirci**).

Vascularización

Las **arterias** proceden de la **arteria temporal superficial** (ramos auriculares anteriores) y de la **arteria auricular posterior** (**véase Cap. 8, Fig. 8-53**).

Las **venas** drenan hacia la **vena temporal superficial** (venas auriculares anteriores), hacia las **venas auriculares posteriores**, hacia la **vena emisaria mastoidea** y hacia la **vena yugular externa** (venas auriculares inferiores).

Linfáticos. Existen tres territorios linfáticos. El anterior drena en los ganglios preauriculares, el inferior en los parotídeos y el posterior hacia los mastoideos, parotídeos y cervicales profundos (**véase Cap. 8, Fig. 8-65**).

Inervación

Los nervios motores provienen del **facial**. Los nervios sensitivos son ramas del nervio **auriculotemporal** (V par) y del **plexo cervical**.

Conducto auditivo externo (véase Fig. 19-9)

Es un tubo aplanado en sentido anteroposterior que se dirige transversalmente desde la concha hasta la membrana tim-

pánica. Su diámetro es de 9 mm, y su longitud, de 25 mm. Su calibre no es uniforme; su parte más angosta, el istmo, se sitúa en la unión del tercio interno con el medio.

El conducto no es rectilíneo y se halla torsionado sobre sí mismo. En un corte transversal se pueden distinguir por su dirección tres segmentos: primero se dirige hacia delante, después hacia atrás y por último hacia delante. En un corte frontal se observa que el conducto primero es horizontal y, enseguida, se dirige hacia dentro y hacia abajo.

La importancia clínica de estas curvaturas radica en que, para observar el fondo del conducto donde se halla la membrana del tímpano, se debe enderezar el conducto auditivo externo. Para ello es preciso llevar con la mano el pabellón auditivo hacia arriba y hacia atrás, y el trago hacia delante mediante un otoscopio.

Forma y relaciones

Se pueden distinguir cuatro paredes y dos extremos.

La **pared superior** está formada por **fibrocartilago** y la escama del temporal, que la separa de la fosa craneal media.

Las **paredes inferior, anterior y posterior** se hallan formadas por **fibrocartilago** y el hueso timpánico. La inferior se relaciona con la glándula parótida; la anterior con la articulación temporomandibular, y puede palparse esta articulación a través del conducto, y la posterior se relaciona con la región mastoidea del temporal.

La **extremidad externa** se continúa con la concha y la interna se halla cerrada por la membrana timpánica.

Estructura

En su tercio externo es fibrocartilaginoso y en el resto de su extensión está constituido por un armazón óseo.

La **porción fibrocartilaginosa** se halla formada por dos canales unidos por sus bordes; el superior es fibroso y el inferior cartilaginoso (**cartilago del conducto auditivo**). En la parte anterior hay algunas soluciones de continuidad (**escotaduras del cartilago**). La parte más estrecha se denomina **istmo del cartilago** y se sitúa en la unión con la concha.

La **porción ósea** está formada en su pared superior por la escama del temporal y en el resto de sus paredes por el hueso timpánico (**Fig. 19-11**).

La **piel** se continúa con la de la concha y se adhiere firmemente a la pared del conducto. Presenta pelos muy finos en la entrada del conducto y glándulas sebáceas y ceruminosas, un tipo especial de glándulas sudoríparas apocrinas. El **cerumen** es el conjunto de secreciones sebáceas y ceruminosas. La función del cerumen es impedir la maceración de la piel y proteger el oído de cuerpos extraños y polvo.

Vascularización

Las **arterias** provienen para la porción fibrocartilaginosa de las arterias temporal superficial y auricular posterior, y para la porción ósea, de la arteria timpánica o de la auricular profunda, ramas de la maxilar interna.

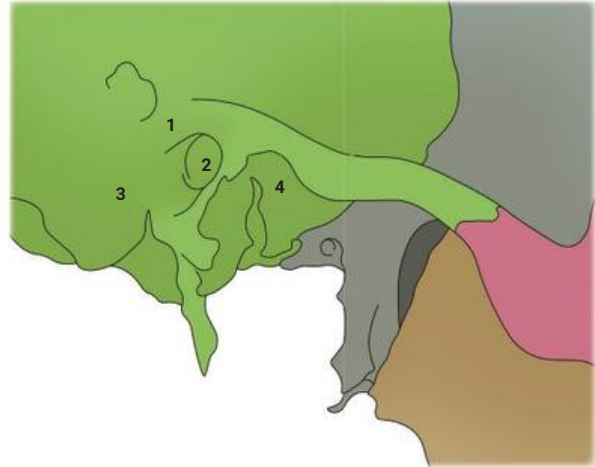


Figura 19-11. Conducto auditivo externo. 1: Escama del temporal. 2: Hueso timpánico. 3: Mastoides. 4: Fosa mandibular.

El **sistema venoso y linfático** drena del mismo modo que para el pabellón auricular.

Inervación

Los nervios sensitivos provienen de los nervios auriculotemporal (V par), la rama auricular del plexo cervical, la rama auricular del vago y la rama sensitiva del facial.

OÍDO MEDIO

(véase Fig. 19-9)

El oído medio es una cavidad irregular situada entre los tres huesos primitivos que componen el temporal, y está intercalado entre el oído externo y el oído interno.

Esta cavidad, tapizada por una mucosa, se halla ocupada por aire y contiene una cadena de huesecillos que forman una palanca ósea regulable por la acción de dos pequeños músculos, cuya finalidad es conducir y regular las vibraciones sonoras que alcanzan la membrana timpánica, transmitiéndolas hasta el oído interno, lugar donde se produce la transducción de la energía vibratoria que permite la audición.

El oído medio está formado por tres partes: **caja del tímpano**, **trompa auditiva** y **celdas mastoideas**.

Caja del tímpano

Es la cavidad central del oído medio. Se denomina así por haberse comparado a un tambor aplanado transversalmente. Adopta la forma de una lente bicóncava cuyos diámetros vertical y anteroposterior miden aproximadamente 15 mm. Su diámetro transversal o espesor en su parte superior mide 6 mm; en su parte media, 1,5 mm, y en su parte inferior 4 mm. La posición de la caja no es ortogonal, sino que se orienta oblicuamente mirando su cara externa hacia abajo, afuera y adelante. Su orientación está relacionada con la postura bípeda.

Paredes de la caja del tímpano (véase más adelante Fig. 19-16)

Con fines descriptivos la caja timpánica puede considerarse como un cubo aplanado en el que se distinguen seis paredes: dos más anchas, la externa y la interna, y cuatro más estrechas: superior, anterior, inferior y posterior.

Pared externa (timpánica o membranosa) (Fig. 19-12)

Está formada por la membrana del tímpano y el marco óseo que la rodea.

El **marco óseo** es un anillo formado por el hueso timpánico por abajo, delante y detrás de la membrana; queda por arriba un segmento formado por la porción escamosa del temporal, denominado también **muro**, por encontrarse a este nivel la cabeza del martillo y el cuerpo y la rama horizontal del yunque.

La **membrana timpánica** (Fig. 19-13; véase Fig. 19-9) es como un cono rígido sensible a las vibraciones del aire. La membrana es fibrosa, elástica, delgada pero resistente, y separa el conducto auditivo externo de la caja del tímpano. Es de forma casi circular y su diámetro vertical es de 10,5 mm y el anteroposterior de 9 mm. Su espesor aproximado es de 0,1 mm.

Su inclinación con respecto al plano horizontal varía con la edad, pues en el feto es casi horizontal, en el recién nacido forma un ángulo de 30-35° con la horizontal y en el adulto es de 40-45°.

A pesar de su delgadez, la membrana es muy resistente y puede soportar presiones de hasta dos atmósferas sin romperse.

La membrana timpánica se inserta en el surco timpánico a través de fibras conectivas que forman una cinta alrededor de la membrana (**anillo fibrocartilaginoso**) (Fig. 19-14; véase Fig. 19-12).



Figura 19-12. Pared externa de la caja del tímpano contemplada desde su interior. 1: Mango del martillo. 2: Cabeza del martillo. 3: Yunque. 4: Anillo fibrocartilaginoso. 5: Membrana del tímpano. 6: Muro. Flecha: cuerda del tímpano.



Figura 19-13. Detalle de la caja del tímpano (flecha) observada tras trepanar la cara superior del peñasco. El asterisco indica el aspecto de embudo de la membrana del tímpano.

Al no haber hueso timpánico en el segmento superior del conducto auditivo externo, el anillo fibrocartilaginoso, al llegar a los extremos anterior y posterior del surco timpánico, se refleja hasta el relieve que forma la apófisis lateral del martillo, formando los **ligamentos timpanomaleolares**. Por ello, la membrana del tímpano está formada por dos partes distintas morfológica y funcionalmente: la **porción flácida (membrana de Schrapnell)**, que queda por encima de los ligamentos timpanomaleolares y se abomba hacia fuera formando el **receso superior de la membrana del tímpano (espacio de Prussak)**, y la **porción tensa, que queda por debajo de los ligamentos timpanomaleolares**. Esta última porción es más gruesa y representa la parte funcional de la membrana. El mango del martillo sirve también de inserción a las fibras de la membrana; por ello, cuando vibra la membrana, vibra la cadena de huesecillos.

Mediante el **examen otoscópico** (Fig. 19-15) se puede observar la membrana de un color gris perla no uniforme con un tinte rojizo amarillento. En su parte superior hace prominencia la apófisis lateral del martillo, de la que salen los ligamentos timpanomaleolares. Por debajo, en dirección



Figura 19-14. Membrana del tímpano vista por su cara interna. 1: Membrana. 2: Anillo fibrocartilaginoso. 3: Cuerda del tímpano. 4: Mango del martillo y espátula.

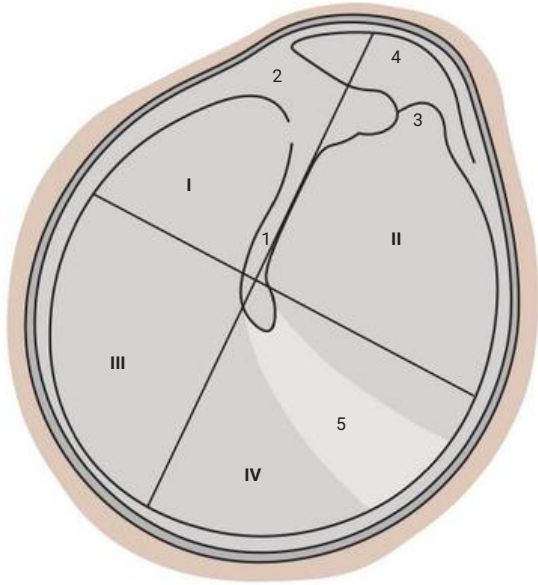


Figura 19-15. Esquema de imagen otoscópica. 1: Mango del martillo. 2 y 3: Ligamentos timpanomaleolares. 4: Porción flácida. 5: Cono luminoso. I, II, III y IV: Cuadrantes de la porción tensa de la membrana timpánica.

oblicua hacia atrás y abajo, se observa el mango del martillo, que termina en una zona ensanchada, la **espátula**, y forma el **ombbligo de la membrana**. Partiendo del ombbligo destaca una zona brillante hacia abajo y adelante en forma triangular, el **cono luminoso**.

En algunos casos en que el tímpano es más transparente y existe una buena iluminación, se pueden percibir a través de él algunas estructuras del interior de la caja, como la cuerda del tímpano, la rama posterior del estribo, el promontorio o la sombra de la ventana redonda.

La membrana timpánica consta de tres capas:

- La **capa externa o cutánea** constituye la prolongación de la piel del conducto auditivo externo, pero carece de glándulas y pelos.
- La **capa interna o mucosa** es una dependencia de la mucosa de la caja del tímpano.
- La **capa media** está formada por tejido conectivo (fibras elásticas y colágenas).

El mango del martillo y la apófisis lateral están empotrados en la membrana y sirven de inserción a las fibras.

Las fibras de la membrana timpánica son de cuatro tipos: radiadas, circulares, parabólicas y semilunares:

- Las **fibras radiadas** van desde el **anillo fibrocartilaginoso** a la espátula del martillo. Se sitúan preferentemente en la parte externa.
- Las **fibras circulares**, situadas en la parte interna de la membrana, van desde la parte anterior del mango del martillo hasta su parte posterior, recorriendo circularmente la membrana.
- Las **fibras parabólicas** forman dos haces, anterior y posterior. Nacen a nivel de la apófisis lateral del martillo y ter-

minan en el anillo fibrocartilaginoso del sector opuesto al que toman origen.

- Las **fibras semilunares**, cortas y largas, comienzan y terminan en el anillo fibrocartilaginoso, oponiendo su concavidad a la del propio anillo.

Pared interna o laberíntica

(Figs. 19-16 y 19-17)

Corresponde al laberinto del oído interno. Destacamos en esta pared las siguientes estructuras:

- El **promontorio**, una elevación lisa situada en la parte media de la pared formada por la primera vuelta de espira del caracol.
- El **orificio superior del conducto timpánico (de Jacobson)**, situado en la parte inferior del promontorio, sirve para alojar el nervio del mismo nombre y se continúa con un surco que se ramifica por el promontorio para alojar las ramitas de este nervio (**surco del promontorio**).
- La **fosita de la ventana vestibular**, una depresión situada por encima y por detrás del promontorio en cuyo fondo se encuentra la **ventana vestibular u oval**, un orificio con forma de boca de horno, de 3,5 mm de largo y 1,5 mm de altura. Da acceso al vestíbulo del oído interno y se halla cerrada por la platina del estribo y su ligamento anular.

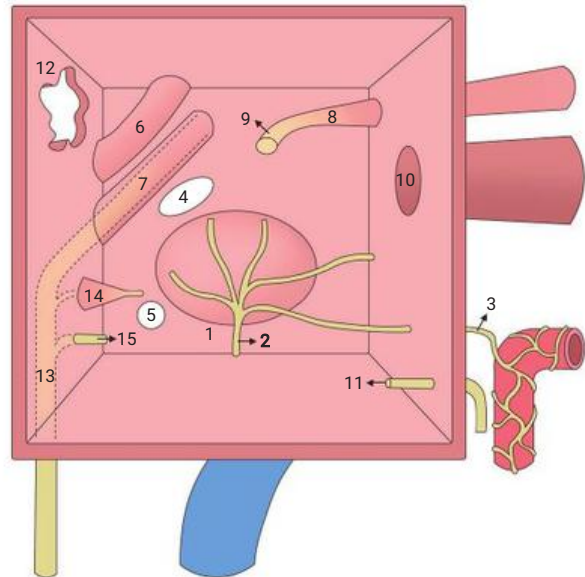


Figura 19-16. Paredes interna, anterior y posterior de la caja del tímpano. 1: Promontorio. 2: Nervio timpánico en el surco del promontorio. 3: Nervio caroticotimpánico. 4: Fosita y ventana vestibular. 5: Fosita y ventana coclear (redonda). 6: Prominencia del conducto semicircular lateral. 7: Porción timpánica del conducto facial. 8: Conducto del músculo tensor del tímpano. 9: Pico de cuchara. 10: Orificio timpánico de la trompa auditiva. 11: Orificio anterior de la cuerda del tímpano. 12: *Additus ad antrum*. 13: Porción mastoidea del conducto facial. 14: Eminencia piramidal. 15: Abertura timpánica del conducto de la cuerda del tímpano.



Figura 19-17. Pared interna de la caja del tímpano. 1: Promontorio. 2: Conducto del nervio facial. 3: Conducto del músculo tensor del tímpano. La flecha señala la fosa coclear (redonda) y la cabeza de flecha la fosa vestibular (oval).

- La **fosita de la ventana coclear**, una depresión situada por debajo y por detrás del promontorio en cuyo fondo se dispone la **ventana coclear o redonda**, un orificio que comunica la caja del tímpano con la rampa timpánica del caracol. En estado fresco está cerrada por la **membrana secundaria del tímpano**.
- El **seno timpánico** es una pequeña excavación que queda entre la ventana vestibular y la coclear.
- La **prominencia del conducto facial** está situada por encima de la ventana vestibular.
- La **prominencia del conducto semicircular lateral** es un relieve horizontal dispuesto por encima de la prominencia facial.
- El **conducto del músculo tensor del tímpano**, un relieve óseo situado por encima del promontorio, se abre a la caja por un orificio con aspecto de **pico de cuchara (proceso cocleariforme)**. Aloja el músculo tensor del tímpano, cuyo tendón sale y se refleja a través del pico de cuchara.

Pared anterior o tubocarotídea

En ella hallamos el orificio timpánico de la trompa auditiva y la región carotídea del peñasco del temporal:

- El **orificio timpánico de la trompa auditiva** tiene forma de hendidura y se sitúa por debajo del conducto del músculo tensor del tímpano, del que está separado por una fina pared ósea.
- La **porción carotídea de la pared anterior de la caja** se corresponde con el conducto carotídeo y se continúa insensiblemente con la pared inferior de la caja. Un pequeño orificio da paso a los nervios caroticotimpánicos y a las venillas del mismo nombre.

Pared posterior o mastoidea

Es una pared accidentada en la que se sitúan las siguientes estructuras:

- El **orificio de entrada al antro mastoideo (*additus ad antrum*)**, que adopta una forma triangular con vértice inferior escotado que sirve de apoyo a la extremidad de la rama posterior del yunque y a su ligamento posterior (**fosa del yunque**).
- La **eminencia piramidal (pirámide)**, un relieve de forma cónica situado por debajo de la entrada al antro, a la altura de la ventana oval. Está recorrida por un conducto donde se aloja el músculo del estribo.
- La **abertura timpánica del conducto de la cuerda del tímpano**, a través del cual penetra este nervio en la caja del tímpano. Se encuentra por fuera de la pirámide.

En el espesor de esta pared desciende la porción mastoidea del nervio facial.

Pared superior o tegmentaria

Está formada por una lámina ósea muy delgada (***tegmen tympani***) constituida por la **escama del temporal por fuera** y la porción petrosa por dentro, separadas por la fisura petroescamosa.

Pared inferior o yugular

Forma el suelo de la caja y es irregular debido a pequeñas cavidades areolares y a trabéculas óseas que la cruzan. Se halla en relación directa con el **golfo de la vena yugular interna**.

Contenido de la caja timpánica

La caja del tímpano contiene una cadena de tres huesecillos articulados entre sí y los músculos que controlan su movimiento; también se encuentran la cuerda del tímpano y la mucosa.

Cadena de huesecillos (Figs. 19-18 a 19-20)

La forman tres pequeños huesos, el **martillo**, que se encuentra fijado a la membrana timpánica; el **yunque**, hueso intermedio, y el **estribo**, una de cuyas partes se mantiene en la ventana oval. La cadena de huesecillos transmite las vibraciones de la membrana a los líquidos laberínticos.

Martillo

Es el más largo y externo de los tres, y mide unos 7-9 mm de longitud. Su forma recuerda a la de un martillo, de ahí su nombre. Se compone de cabeza, cuello, mango y dos apófisis: anterior o larga y lateral o corta.

La **cabeza** es la parte abultada del hueso, ocupa el ático o cavidad epitimánica y en su parte posterointerna se



Figura 19-18. Imagen de los huesecillos del oído comparando su tamaño con la moneda de un euro.

observa una superficie «en silla de montar» para articularse con el cuerpo del yunque.

El **cuello** se sitúa por debajo de la cabeza y se halla retorcido sobre su eje.

El **mango o manubrio** es aplanado en sentido lateral, continúa el cuello hacia abajo y hacia atrás incrustándose

en la membrana timpánica, y termina en un extremo abultado, la espátula, que se corresponde con el ombligo de la membrana.

De la unión del cuello con el mango salen dos apófisis. La **apófisis anterior o larga** se dirige hacia delante y se introduce en la fisura petrotimpánica, a la que se une por tejido conectivo. La **apófisis lateral o corta, gruesa y cónica**, forme la prominencia maleolar de la membrana timpánica. En ella se insertan los ligamentos timpanomaleolares.

Yunque

Ha recibido este nombre por su forma, aunque se parece más a un premolar con dos raíces de diferente longitud y separadas entre sí. Se sitúa por dentro y detrás del martillo.

Consta de un cuerpo y dos raíces o ramas. El **cuerpo del yunque** es aplanado transversalmente y en su cara anterior existe una faceta «en silla de montar» para articularse con la cabeza del martillo. La **rama corta u horizontal** se dirige hacia atrás y se apoya en el reborde inferior de la entrada al antro (fosa del yunque). La **rama larga o vertical es paralela** al mango del martillo, ligeramente por detrás y medial. Su extremidad se incurva medialmente y termina en un extremo abultado, la **apófisis lenticular**, que se articula con el estribo.

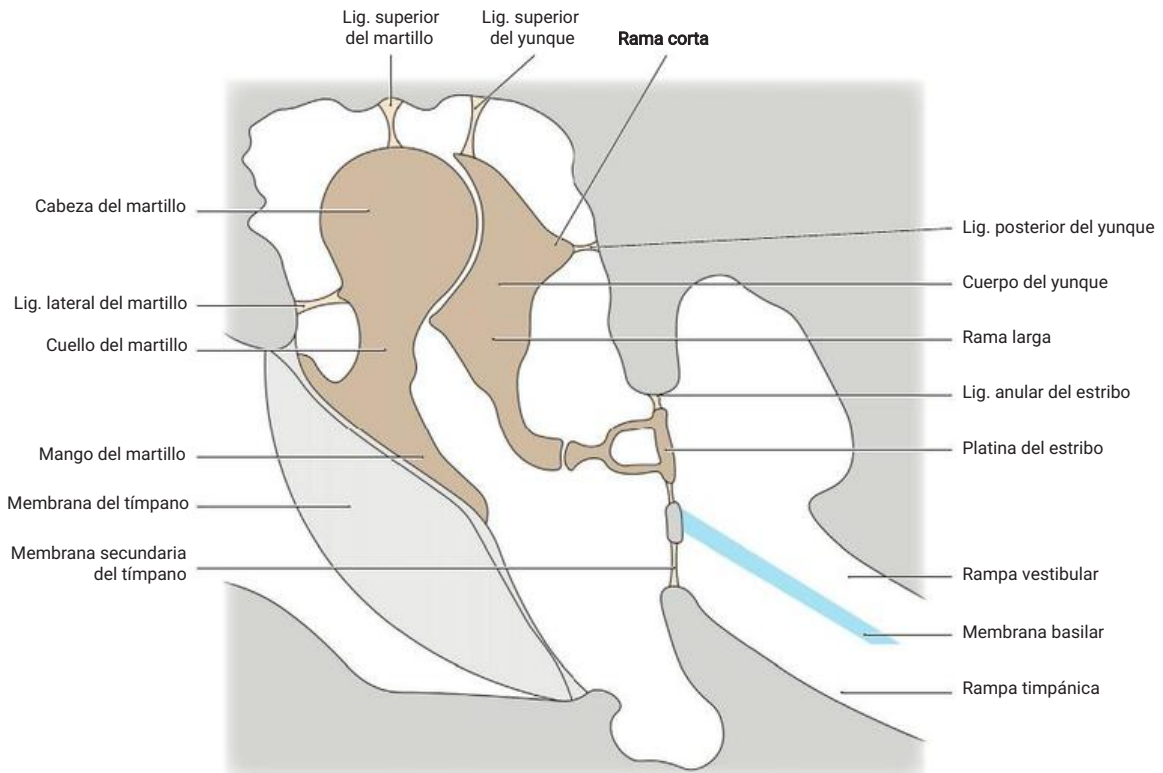


Figura 19-19. Representación esquemática de la caja del tímpano y sus conexiones funcionales con el oído externo y el oído interno. El mango del martillo está fijo a la membrana del tímpano y a través de la cadena de huesecillos se transmiten las vibraciones a la rampa vestibular del oído interno.

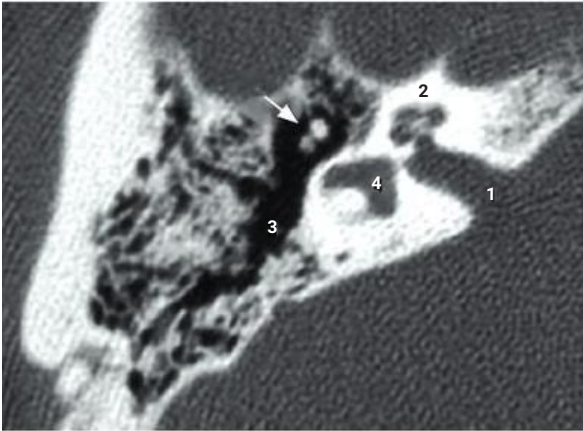


Figura 19-20. Tomografía computarizada del peñasco del temporal. 1: Conducto auditivo interno. 2: Caracol. 3: Antro mastoideo. 4: Vestíbulo. La flecha indica los huesecillos del oído medio.

Estribo

Llamado así por su forma, se extiende horizontalmente desde la apófisis lenticular hasta la ventana oval.

Se compone de cabeza, cuello, dos ramas y una base. La **cabeza** presenta una **depresión para articularse con la apófisis lenticular** del yunque. El **cuello** es la porción más estrecha y presta inserción al tendón del músculo del estribo. Las dos ramas divergen desde el cuello; la **rama anterior** es más rectilínea y la **posterior** más curva. Terminan en la **base del estribo (platina)**, que es una pequeña placa ósea con cartílago hialino semejante a la puerta de un horno. La **base** se encuentra sujeta mediante fibras conectivas a la ventana oval y está en contacto directo con el periostio que ejerce de mucosa laberíntica. Las dos ramas, junto con la platina, forman el **asa del estribo**, que se encuentra tapizada por la mucosa de la caja y en el feto es atravesada por la arteria estapedia.

Ligamentos de la cadena de huesecillos (véase Fig. 19-19)

Los tres huesecillos se encuentran sujetos a las paredes de la caja del tímpano mediante ligamentos: **ligamento superior del martillo**, que lo une a la pared superior; **ligamento lateral del martillo**, que lo une a la pared externa; **ligamento anterior del martillo**, que se dirige desde el cuello a la fisura petrotimpánica y, a su través, a la espina del esfenoides; **ligamento posterior del yunque**, que fija la rama corta a la fosa del yunque; **ligamento superior del yunque**, que lo fija al ático; **ligamento anular del estribo**, conjunto de haces fibroelásticos radiales que fijan la platina con el borde de la ventana oval.

Articulaciones entre los huesecillos del oído

Los huesecillos del oído se ponen en relación entre sí durante los primeros años de la vida mediante articulaciones diartrodiales: de encaje recíproco entre martillo y yun-

que, y enartrosis entre yunque y estribo. Ambas articulaciones presentan superficies articulares recubiertas de cartílago hialino, sinovial y cápsula articular.

En el adulto estas articulaciones son puestas en entredicho, ya que los huesecillos forman en conjunto una palanca ósea para transmitir las vibraciones al oído interno.

Músculos de la caja del tímpano

Los huesos del oído medio pueden ser movidos por dos pequeños músculos que tienen como función acomodar la transmisión de las ondas sonoras al oído interno; por ello, facilitan o inhiben la transmisión de las vibraciones e incluso pueden modular las mismas facilitando o inhibiendo unas determinadas frecuencias sonoras. Estos músculos son dos, el **músculo tensor del tímpano** y el **músculo del estribo**. Tienen en común una estructura peniforme que puede producir comparativamente una fuerte tensión y un débil acortamiento, y por lo tanto son músculos de una extraordinaria precisión.

Músculo tensor del tímpano (músculo tensor del martillo) (véanse Figs. 19-9 y 19-16). Se inserta en la base del cráneo (pared superior de la porción cartilaginosa de la trompa auditiva, unión de las alas mayores del esfenoides con el peñasco) y en las paredes del conducto óseo que lo contiene (conducto del músculo tensor del tímpano). Las fibras convergen en un tendón cilíndrico que entra en la caja del tímpano por el pico de cuchara y se dirige hacia fuera en ángulo casi recto para insertarse en la base del mango del martillo.

Músculo del estribo (véase Cap. 17, Fig. 17-22). Se inserta en las paredes del conducto de la pirámide y las fibras convergen hacia un tendón cilíndrico que, saliendo por el vértice de la pirámide, se dirige hacia dentro a insertarse en el cuello del estribo.

Ambos músculos son antagonistas; pueden actuar de forma aislada o, lo que es más frecuente, de forma conjunta.

Cuando se contrae el músculo tensor del martillo aisladamente, tracciona hacia dentro el mango del martillo tensando la membrana del tímpano. Al mismo tiempo, como los huesecillos forman una palanca, la rama vertical del yunque, que es paralela al mango del martillo, también se dirige hacia dentro, presionando a su vez al estribo, cuya base se introduce en la ventana oval aumentando la presión de los líquidos laberínticos.

El músculo del estribo ejerce una acción antagónica, ya que su contracción lleva hacia fuera la base del estribo disminuyendo la presión de los líquidos laberínticos. Al mismo tiempo, a través del yunque, lleva hacia fuera el mango del martillo disminuyendo la tensión de la membrana timpánica.

Normalmente, los músculos del oído funcionan conjuntamente. Existen datos de que ambos músculos se contraen energicamente ante ruidos muy fuertes, a fin de amortiguarlos al fijar la palanca osicular. Ante sonidos muy débiles, no se contraen o solamente lo hace el músculo del estribo cuando el sujeto está muy atento para

escuchar un sonido de muy baja intensidad, lo que favorece la movilidad de las membranas y en consecuencia la transmisión. Se le ha denominado «músculo de la escucha o de los secretos».

Ambos músculos pueden también contraerse al unísono con diferentes intensidades a fin de favorecer una determinada frecuencia de audición. Así, para favorecer la escucha de sonidos agudos se contrae más el músculo del martillo, y para favorecer la escucha de sonidos graves, lo hace preferentemente el músculo del estribo.

Estos hechos explican los hallazgos clínicos que muestran hiperacusias en el caso de lesiones de los nervios facial y mandibular (**Recuadro 19-4**).

Mucosa de la caja del tímpano

Las paredes de la caja del tímpano están revestidas de una mucosa muy delgada en continuidad con la mucosa de la trompa auditiva y con las de las celdas mastoideas. La mucosa se refleja para revestir las estructuras del interior de la caja: huesecillos, ligamentos, tendones, vasos y nervios.

La disposición de la mucosa tapizando todos los elementos divide el interior de la caja en dos compartimientos: *compartimiento superior (ático o receso epitimánico) y compartimiento inferior*.

Vascularización

Arterias. La caja está irrigada por ramas procedentes de las arterias estilomastoidea, timpánica anterior, petrosa, faríngea ascendente y caroticotimpánica. En el feto se desarrolla la arteria estapedia, que desaparece.

Venas. La caja drena hacia los plexos pterigoideo y faríngeo, hacia los senos petrosos superior e inferior, y hacia el plexo venoso pericarotídeo. Pequeñas venas drenan la parte inferior de la caja directamente hacia el golfo de la yugular interna.

Linfáticos. Los vasos linfáticos drenan hacia los ganglios parotídeos y retrofaríngeos.

Inervación

Los nervios de la caja forman el plexo timpánico, resultado de la fusión de ramas del nervio timpánico (rama del IX par) y del nervio simpático caroticotimpánico. El músculo del estribo está innervado por el nervio facial y el músculo tensor del martillo por el nervio mandibular (V par).

Anatomía funcional de la caja del tímpano

En la escala zoológica, el sistema de recepción de vibraciones sonoras surge en el medio acuático. Los mamíferos



RECUADRO 19-4. Comentarios clínicos

Otoscopia

Es el principal y más habitual sistema para ver el oído externo, la membrana del tímpano y el oído medio. La importancia clínica de la membrana del tímpano es muy grande, ya que puede observarse desde el exterior. Se ha afirmado que «si la lengua es el espejo del aparato digestivo, la membrana timpánica es el espejo de la caja». El otoscopio se introduce traccionando del pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás para corregir la curvatura del conducto auditivo.

Tapones auditivos

El exceso de cerumen (tapones) es causa de hipoacusia. Deben eliminarse mediante lavados cuidadosos del conducto (agua a la temperatura corporal) y limpieza bajo la observación con el otoscopio. Los lavados fríos pueden provocar vértigo. Hay que tener en cuenta la inclinación de la membrana en clínica, pues se recomienda en el lavado del oído externo dirigir el chorro de agua hacia la pared superior.

Paracentesis de la membrana timpánica y otitis media

La inflamación de la mucosa de la caja del tímpano provoca acumulación de líquido seroso en la caja que, en ocasiones, es preciso drenar mediante una incisión de la membrana del tímpano. Para ello, quirúrgicamente se divide la membrana del tímpano en cuatro cuadrantes según dos ejes perpendi-

culares entre sí que pasan por el mango del martillo y por el ombligo. Los cuadrantes inferiores pueden ser abordados por el cirujano sin riesgo alguno para las estructuras de la caja timpánica. Por ello, es la vía que se suele utilizar en las paracentesis de la caja, para drenar, por ejemplo, la inflamación de una otitis media. Pueden ser complicaciones de una otitis media tanto la parálisis facial como la mastoiditis (difusión de la infección a las celdas mastoideas) o la meningitis.

La pared del conducto facial cuando recorre la cara interna de la caja del tímpano es muy delgada y, en ocasiones, dehiscente, lo que explica la relación entre las lesiones del nervio facial y la patología de la caja del tímpano. Por ello, una otitis media puede producir una parálisis facial. Asimismo, el techo de la caja (*tegmen timpani*) es muy dehiscente, pudiendo provocar el paso de la infección a la meninge de la fosa craneal media (meningitis).

Sordera de transmisión y sordera de recepción

La sordera de transmisión se debe a una lesión del oído medio (membrana, huesecillos, trompa auditiva, o una esclerosis de la platina del estribo [otoesclerosis]). En la sordera de recepción hay una alteración del oído interno (caracol) o de la vía auditiva. El empleo de un diapason es un método sencillo para diferenciarlas. Se hace vibrar un diapason y se le aplica sobre la mastoides: si el paciente lo oye es que la sordera es de transmisión, y si no lo oye, es de recepción.

que viven en tierra deben recibir los sonidos a través del aire, pero finalmente éstos tienen que llegar al oído interno, que se halla en un medio líquido (perilinfia y endolinfia). Cuando las vibraciones sonoras que se propagan por el aire encuentran un medio líquido son mayoritariamente reflejadas, de tal forma que solamente el 1/1.000 de su energía es transmitida al líquido en cuestión.

El oído medio permite que la transmisión del sonido desde el aire al medio líquido, donde se encuentra el receptor auditivo, se realice sin pérdida de energía y, a su vez, gracias al sistema muscular de la cadena osicular, puede modular y acomodar las ondas vibratorias que llegan al oído interno. La eficacia de la transmisión de la energía sonora mediante la cadena de huesecillos es del 99 %.

En el ser humano, para realizar la transmisión de las ondas sonoras desde el aire al órgano receptor se pueden utilizar tres vías:

- **Vía aérea directa, a través de la caja del tímpano sin pasar por el sistema osicular.** Es muy poco eficaz.
- **Vía ósea, a través de las ínfimas vibraciones transmitidas por los huesos del cráneo.** Es también muy poco eficaz.
- **Vía a través de la cadena osicular. Las ondas sonoras hacen vibrar la membrana del tímpano y esta vibración es transmitida mediante la cadena de huesecillos a los líquidos laberínticos.** Es la vía más importante y eficaz.

Tuba auditiva

La tuba o **trompa auditiva (trompa de Eustaquio⁹)** es un conducto que comunica la caja del tímpano con la nasofaringe (véase Fig. 19-9). Esta comunicación cumple una doble función: compensar presiones entre el interior de la caja y el exterior a fin de favorecer activamente la salida a su través de las secreciones de la mucosa de la caja y de las celdas mastoideas.

Forma

La tuba auditiva se dirige oblicuamente desde la pared anterior de la caja del tímpano hacia abajo, hacia delante y hacia dentro; mide unos 4 cm y está formada por dos segmentos, el **externo óseo (un tercio)** y el **interno fibrocartilaginoso (dos tercios)**, separados por un estrechamiento denominado **istmo de la trompa**.

La trompa auditiva es ligeramente aplanada y está comprendida entre el músculo tensor del velo del paladar y la cisura petrotimpánica por fuera, y el músculo elevador del velo del paladar y el conducto carotídeo por dentro. La trompa auditiva hace un relieve en la pared lateral de la nasofaringe.

El **orificio timpánico** se abre en la pared anterior de la caja del tímpano. El **orificio faríngeo (Fig. 19-21)** se sitúa en la pared lateral de la nasofaringe, a 1 cm de la extremidad posterior del cornete inferior. Adopta una forma triangular,



Figura 19-21. Sección sagital de la cabeza para mostrar el orificio faríngeo de la trompa auditiva (flecha). 1: Seno esfenoidal. 2: Velo del paladar. 3: Articulación atlantoaxial media. 4: Lengua.

con un labio anterior que se prolonga hasta el velo del paladar por el pliegue salpingopalatino, un labio posterior que se prolonga hacia abajo mediante el pliegue salpingofaríngeo y un labio inferior o rodete del elevador, producido por el músculo elevador del velo del paladar.

Estructura

La **porción ósea (tercio externo)** adopta la forma de un conducto óseo cónico formado en sus caras superior, interna e inferior por el peñasco del temporal, y en su pared externa por el hueso timpánico.

La **porción fibrocartilaginosa (dos tercios internos)** es igualmente cónica, formada por un cartílago elástico en forma de canal que constituye las paredes superior y posterointerna, y una lámina membranosa que completa el cono por su parte externa.

El interior de la trompa está tapizado por una mucosa con células ciliadas, glándulas y folículos linfoides que se agrupan formando la **amígdala tubárica**. Las células ciliadas favorecen el drenaje de secreciones de la caja del tímpano.

Los músculos elevador y tensor del velo del paladar, al insertarse en la pared fibrocartilaginosa de la trompa auditiva, favorecen su apertura y cierre durante la masticación y la deglución.

Vascularización

Las **arterias** provienen de la carótida externa (**faríngea ascendente, meníngea media y del conducto pterigoideo o vidiana**).

Las **venas** drenan hacia los **plexos pterigoideos**.

Los **vasos linfáticos** drenan hacia los **ganglios linfáticos faríngeos y cervicales**.

⁹ Bartolomeo Eustachio (1500-1574), médico y anatomista italiano, impulsor notable del renacimiento de la anatomía.

Inervación

Los nervios de la trompa auditiva se originan en el **plexo timpánico** y en el ramo faríngeo del ganglio esfenopalatino.

Celdas mastoideas

(Fig. 19-22)

Son divertículos de la caja del tímpano que contienen aire, están tapizados por mucosa y se excavan en la mastoides. Se desarrollan progresivamente con la edad a partir del séptimo mes de vida intrauterina, y su desarrollo es muy variable.

Se distingue:

- El **additus ad antrum**, que es un canal prismático triangular de base superior que comunica el ático de la caja del tímpano con el antro mastoideo.
- El **antro mastoideo**, que es una cavidad irregular que da acceso a las celdillas. Contrae relaciones con el nervio facial, situado en su parte anterior, y con el seno lateral, situado por detrás.

Se proyectan en la superficie de la mastoides en un cuadrilátero delimitado por cuatro líneas: la superior pasa 5 mm por encima del orificio del conducto auditivo externo, la inferior es paralela a la anterior pero situada 1 cm más abajo, la anterior es una vertical que pasa por detrás del orificio del conducto auditivo externo, la posterior es una línea paralela a esta última pero situada 1 cm más atrás.

Esta proyección tiene interés cuando se precisa abordar el antro mastoideo por trepanación para drenar, por ejemplo, una colección purulenta (*mastoiditis*).

Las **celdillas mastoideas** son cavidades neumáticas o divertículos que parten del antro en todas direcciones.

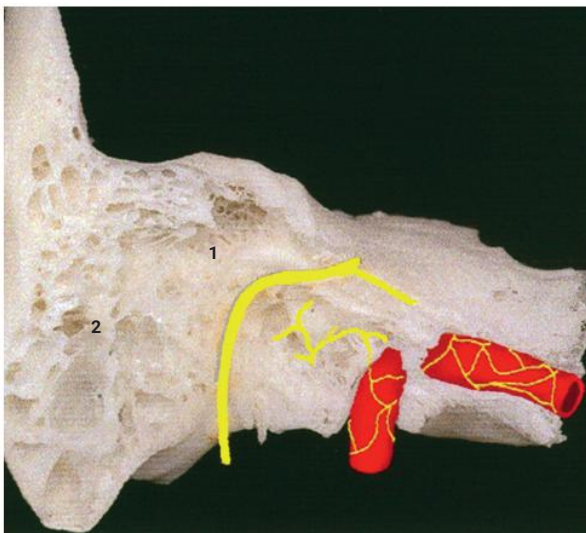


Figura 19-22. Disección del hueso temporal mostrando el trayecto del nervio facial, el nervio timpánico y la arteria carótida interna con el plexo simpático pericarotídeo. 1: Antro mastoideo. 2: Celdas mastoideas.

Vascularización

Las **arterias** provienen de las **arterias meníngea media, timpánica y estilomastoidea**.

Las **venas** drenan hacia los **senos petroso y lateral**.

Los **vasos linfáticos** drenan en los **ganglios linfáticos mastoideos y parotídeos**.

OÍDO INTERNO

(véase Fig. 19-9)

En el oído interno se sitúan dos órganos sensoriales especializados que contienen mecanorreceptores ciliados: el órgano coclear transduce información auditiva y el órgano vestibular o del equilibrio transduce información sobre la posición y el movimiento de la cabeza. Estos órganos transmiten la información al sistema nervioso central a través del VIII par craneal (nervio vestibulococlear).

Los órganos coclear y vestibular se encuentran en el interior del hueso temporal, y las células receptoras de los sentidos de la audición y del equilibrio se hallan en las paredes de unas estructuras por un borde membranosas contorneadas (**laberinto membranoso**), que a su vez se hallan contenidas dentro de unas cavidades óseas (**laberinto óseo**).

El laberinto membranoso contiene en su interior un líquido, la **endolinfa**, cuya **composición iónica es muy similar** a la de los líquidos intracelulares, es decir, elevada en potasio y baja en sodio. Entre el laberinto óseo y el membranoso se halla un líquido, la **perilinf**, cuya composición es similar a la del líquido cefalorraquídeo.

Laberinto óseo

(Fig. 19-23)

El laberinto óseo lo forman una serie de cavidades labradas en el tejido óseo compacto del peñasco del hueso temporal. Se halla situado medialmente al oído medio, y en él se pueden distinguir las siguientes porciones: vestíbulo, conductos semicirculares y el caracol.

Vestíbulo óseo

El vestíbulo óseo es una cavidad ovoidea o en forma de paralelepípedo situada entre la caja del tímpano por fuera y el conducto auditivo interno por dentro.

Con fines descriptivos se pueden distinguir seis paredes.

La **pared lateral** responde a la caja del tímpano y en ella se encuentra la abertura de la ventana oval ocluida por la platina del estribo.

La **pared medial** limita con el fondo del conducto auditivo interno. Es, fundamentalmente, una pared nerviosa, pues está atravesada por numerosos ramos nerviosos procedentes del laberinto membranoso. En ella se encuentran tres fositas. Dos son anteriores y superpuestas: el **receso esférico (fosita hemisférica)** por abajo y el **receso elíptico (fosita semiovoidea)** por encima. Ambos recessos están separados por la **cresta del vestíbulo**. Por detrás se encuentra el **receso o fosita coclear** y, por encima de éste, hay un

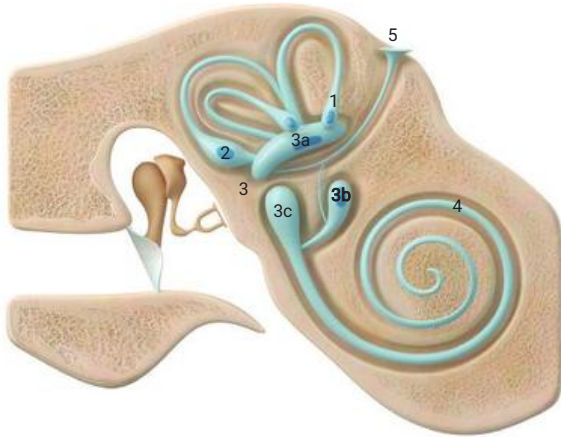


Figura 19-23. Laberinto óseo y membranoso. 1: Porción no ampollar del conducto semicircular. 2: Porción ampollar del conducto semicircular. 3: Vestíbulo óseo conteniendo en su interior el utrículo (3a), el sáculo (3b) y el inicio del conducto coclear (3c). 4: Caracol óseo y membranoso. 5: Acueducto del vestíbulo y fondo de saco endolinfático. *Basado en Testut.*

surco, el **canal sulciforme**, que es la entrada al acueducto del vestíbulo.

Los tres recesos están atravesados por fibras centrípetas del VIII par, por lo que se observan acribilladas de orificios con un color más blanquecino, que constituyen las **manchas cribosas**.

La **pared anterior** presenta la comunicación con la rampa vestibular del caracol.

La **pared posterior** tiene el orificio ampollar del conducto semicircular posterior.

La **pared superior** presenta cuatro orificios: dos posteriores, que corresponden al orificio no ampollar del conducto semicircular externo y al orificio común de los conductos semicirculares superior y posterior, y dos anteriores, el orificio ampollar del conducto semicircular externo y el orificio ampollar del conducto semicircular superior.

La **pared inferior o suelo del vestíbulo** da origen a la lámina espiral del caracol; es incompleta, ya que por fuera de la lámina espiral comunica con un pequeño receso del vestíbulo, la **cavidad subvestibular**, que a su vez comunica con la rampa timpánica del caracol.

El vestíbulo comunica con el interior de la cavidad craneal mediante un conducto, el **acueducto del vestíbulo**, que se abre en la cara posterior del peñasco del temporal y contiene el **conducto endolinfático**.

Conductos semicirculares (Fig. 19-24)

Los conductos semicirculares óseos son tres tubos cilíndricos perpendiculares entre sí, curvados en forma de herradura, cuyas dos extremidades se abren por sendos orificios en el vestíbulo. Uno de estos orificios de cada conducto se halla dilatado, el **orificio ampollar**.

El **conducto semicircular superior** está situado en un plano perpendicular al eje del peñasco. Su orificio ampo-



Figura 19-24. Conductos semicirculares óseos.

llar es el anterior; el orificio no ampollar es común con el orificio no ampollar del conducto semicircular posterior.

El **conducto semicircular posterior** se sitúa en un plano vertical paralelo al eje mayor del peñasco. El orificio ampollar es el inferior.

El **conducto semicircular lateral** se sitúa en un plano horizontal. El orificio ampollar es el anterior.

Caracol óseo

(Fig. 19-25; véase más adelante Fig. 19-27)

El caracol óseo es un tubo enrollado en forma de espiral alrededor de un eje cónico, la **columela o modiolo**. El caracol da dos vueltas y media de espira alrededor de la columela y se sitúa por dentro del promontorio; termina su extremidad en un fondo de saco denominado **cúpula**. En el caracol se distinguen las siguientes estructuras:

- La **lámina de los contornos** está formada por las paredes óseas del tubo del caracol.
- La **lámina espiral** es una lámina ósea incompleta situada en el interior del tubo del caracol, fijada por un borde en la columela, da también dos vueltas y media de espira alrededor de la misma. La lámina espiral divide parcialmente el tubo del caracol óseo en dos partes: la parte superior se denomina **rampa vestibular** porque comu-



Figura 19-25. Sección del peñasco a nivel del caracol óseo.

nica con el vestíbulo; la parte inferior es la **rampa timpánica y comunica con la ventana redonda de la caja del tímpano**. Estas rampas son incompletas y se completan con las membranas del laberinto membranoso. Como veremos, de la lámina espiral salen dos membranas pertenecientes al laberinto membranoso: la membrana vestibular y la membrana basilar. Por ello, en el caracol, con todas sus estructuras encontramos tres conductos o rampas: vestibular, coclear y timpánica.

- El **conducto espiral del modíolo está situado en la base de unión de la lámina espiral con la columela** y contiene el ganglio espiral (ganglio de Corti), asiento de la primera neurona de la vía auditiva.
- La **columela es el cono óseo central del caracol**, cuyo eje mayor se dirige hacia delante y hacia abajo; su base se corresponde con el área coclear del fondo del conducto auditivo interno. Se halla perforado por múltiples canaliculos que contienen fibras del nervio coclear que pasan al conducto auditivo interno.
- El **acueducto del caracol es un fino canaliculo que desde el caracol se dirige al borde posterior del peñasco** y en su interior se encuentra una vénula.

Laberinto membranoso

(Fig. 19-26)

Comprende las partes blandas contenidas en el laberinto óseo, y en él se encuentran los órganos receptores de la audición y del equilibrio. Se distinguen tres partes: vestíbulo, conductos semicirculares y caracol membranoso o conducto coclear.

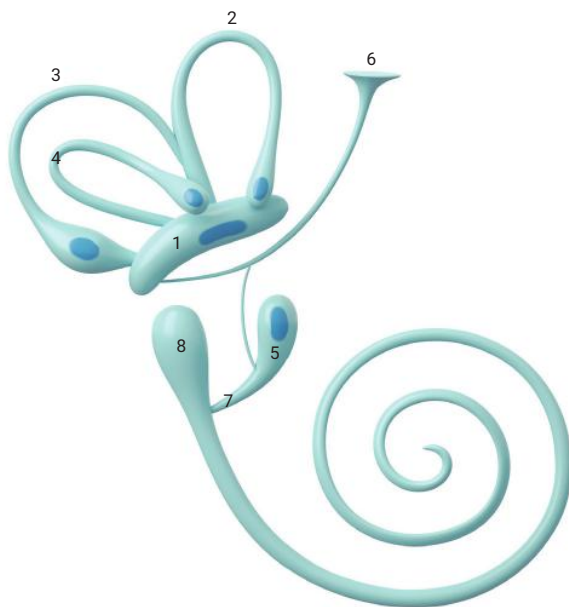


Figura 19-26. Laberinto membranoso. 1: Utrículo. 2: Conducto semicircular superior. 3: Conducto semicircular posterior. 4: Conducto semicircular lateral. 5: Sáculo. 6: Conducto endolinfático. 7: Conducto reuniens. 8: Conducto coclear. Obsérvese la posición de las máculas.

Vestíbulo membranoso

El vestíbulo membranoso está constituido por el utrículo, el sáculo, el conducto *reuniens* y el conducto endolinfático.

El **utrículo es un saco aplanado en sentido transversal** que se halla a nivel del receso elíptico del vestíbulo óseo. Hacia el suelo del utrículo se encuentra la **mácula utricular, que en posición erguida es aproximadamente horizontal**. Está en relación con el nervio utricular. En ella se hallan los receptores maculares, que presentan cilios empotrados en una sustancia gelatinosa que contiene cristales de carbonato cálcico denominados **otoconias u otolitos**. Los otolitos determinan que la membrana gelatinosa en posición erguida se deposite haciendo presión sobre los receptores, lo que indica en qué posición se encuentra la cabeza en relación con la gravedad. Es lo que se denomina sentido del equilibrio estático. En el utrículo se abren los canales semicirculares.

El **sáculo es una pequeña bolsa esférica, situada debajo del utrículo**, a nivel del receso esférico del laberinto óseo. En su cara interna presenta la **mácula del sáculo**, donde se origina el nervio sacular. La mácula del sáculo es similar a la del utrículo, a diferencia de su orientación, pues mientras que la del utrículo es horizontal, la del sáculo es vertical. La mácula del sáculo también responde a la gravedad, permite la orientación de la cabeza en relación con las fuerzas gravitatorias. Para más información sobre la estructura y funcionamiento de las máculas véase nuestra obra *Neuroanatomía Humana*.

El **conducto reuniens (conducto de Hensen)** se halla situado en la parte inferior del sáculo y lo comunica con el caracol.

El **conducto endolinfático resulta de la unión de dos pequeños conductillos que salen del utrículo y del sáculo**. Ocupa el acueducto del vestíbulo y se extiende hasta la fosa craneal posterior, donde termina en fondo de saco que levanta la duramadre.

Conductos semicirculares membranosos

Se hallan en el interior de los conductos semicirculares óseos y, como éstos, son tres: **superior, posterior y externo**. Su calibre es la cuarta parte del conducto óseo semicircular correspondiente; el resto del conducto está ocupado por la perilinfa.

Todos los vertebrados con mandíbula poseen tres conductos semicirculares. En todos los casos son perpendiculares entre sí. Cada uno tiene una porción dilatada, la **ampolla membranosa, donde se ubican las células receptoras del equilibrio dinámico**, que se disponen en forma de crestas perpendiculares al eje mayor del conducto, las **crestas ampollares, lugar de origen del nervio vestibular**. La superficie de cada cresta está formada por células de soporte y por células ciliadas sensoriales, y se halla recubierta por una estructura gelatinosa, denominada **cúpula, en la que están empotrados los cilios**. La desviación de la cúpula a causa del movimiento de la cabeza, que por inercia mueve la endolinfa, desplaza los cilios y excita o inhibe las células

ciliadas, que a su vez hacen sinapsis con las fibras nerviosas vestibulares. La orientación de los conductos semicirculares perpendiculares entre sí permite captar la dirección y el sentido del movimiento de la cabeza (véase nuestra obra *Neuroanatomía Humana*).

Conducto coclear

(Fig. 19-27)

El caracol membranoso está situado en el interior del caracol óseo, donde ocupa el espacio entre la lámina espiral y la lámina de los contornos, completando así la separación entre la rama vestibular y la rama timpánica. Se origina en la cavidad vestibular en un fondo de saco, donde a través del conducto **reuniens se comunica con el sáculo**, se introduce en el orificio vestibular de la cóclea ósea y la recorre en sus dos vueltas y media de espira hasta cúpula. En el interior del caracol óseo hay tres conductos o rampas: la rama timpánica y la rama vestibular, que contienen perilinfa y se comunican entre ellas a nivel de la cúpula del caracol por el orificio denominado **helicotrema**, y el **caracol membranoso o rama coclear**, que contiene endolinfa.

El caracol membranoso adopta al corte una forma triangular con tres caras:

- La **cara externa** se halla en contacto con la lámina de los contornos, cuyo periostio se engruesa para formar el **ligamento espiral**. En el ligamento espiral hay una zona muy vascularizada, la **estria vascular**, cuyas células epiteliales especializadas secretan la endolinfa.
- La **cara superior** está formada por la **membrana vestibular (membrana de Reissner)**, que es una lámina

conjuntiva tapizada por endotelio. Se inserta medialmente en la lámina espiral y lateralmente en el ligamento espiral.

- La **cara inferior** está formada por la **membrana basilar**, que también se inserta en la lámina espiral y en el ligamento espiral. Es sobre la membrana basilar donde asienta el órgano coclear (órgano de Corti), receptor de los sonidos.

El VII/VIII par, a través del nervio coclear, transmite la información auditiva al sistema nervioso central.

Las vibraciones transmitidas a través de la platina del estribo llegan a la perilinfa y hacen vibrar la membrana basilar deformando el conducto coclear. Esta vibración y deformación estimula las células sensoras del órgano de Corti. La membrana basilar es más ancha en la cúpula (0,5 mm) y más estrecha en la base del caracol (0,04 mm), diferencia que es uno de los factores determinantes de la discriminación auditiva. Sobre la estructura y funcionamiento del órgano de Corti, véase nuestra obra *Neuroanatomía Humana*.

Vascularización

El oído interno está irrigado por la **arteria laberíntica**, rama del tronco basilar.

La sangre venosa drena mediante la **vena laberíntica** y la **vena del acueducto del vestíbulo** en el seno petroso superior o en el seno lateral, y mediante la **vena del acueducto del caracol** en la vena yugular interna.

ÓRGANO DEL OLFATO

El órgano del olfato contiene el receptor de la olfacción, el cual es, al mismo tiempo, la primera neurona de la vía olfatoria que conduce los estímulos olorosos a los centros cerebrales. Estudiaremos aquí únicamente el órgano (epitelio) de la olfacción y el nervio olfatorio. El estudio detallado de la vía olfatoria se hace en nuestro libro *Neuroanatomía Humana*. El **órgano olfatorio se encuentra en la mucosa de las fosas nasales** (se han descrito estas cavidades con el aparato respiratorio). La región olfatoria de la mucosa nasal (Fig. 19-28) es un área situada en el techo de la fosa nasal bajo la lámina cribosa del etmoides, que se extiende sobre la parte alta del tabique y el cornete superior. Su extensión es de unos 5 cm y tiene un color amarillento que la distingue del resto de la mucosa nasal.

La mucosa está constituida por un epitelio olfatorio de carácter pseudoestratificado en el que se distinguen tres tipos de células: sensoriales, de soporte y basales (Fig. 19-29).

Las **células sensoriales olfatorias** son al mismo tiempo la célula receptora y la primera neurona de la vía olfatoria. Es ésta una característica singular dentro de las vías de información del sistema nervioso, que recuerda a la organización del primitivo sistema nervioso de los invertebrados (la proximidad de la primera neurona a la superficie del estímulo). La célula receptora es una neurona bipolar

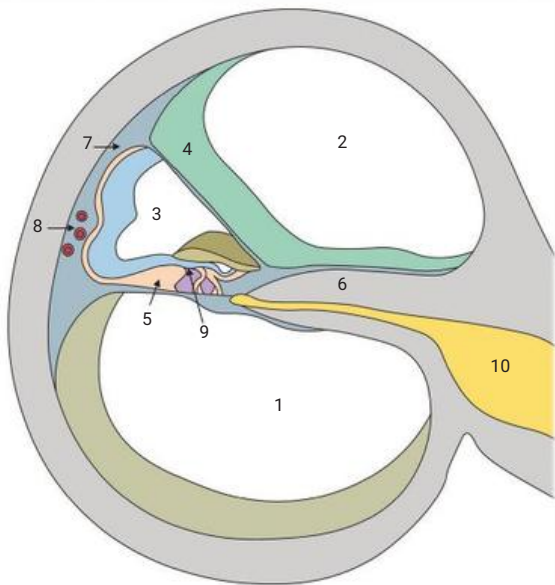


Figura 19-27. Corte del caracol. 1: Rama timpánica. 2: Rama vestibular. 3: Conducto coclear. 4: Membrana vestibular. 5: Membrana basilar. 6: Lámina espiral. 7: Ligamento espiral. 8: Estria vascular. 9: Órgano de Corti. 10: Ganglio espiral.

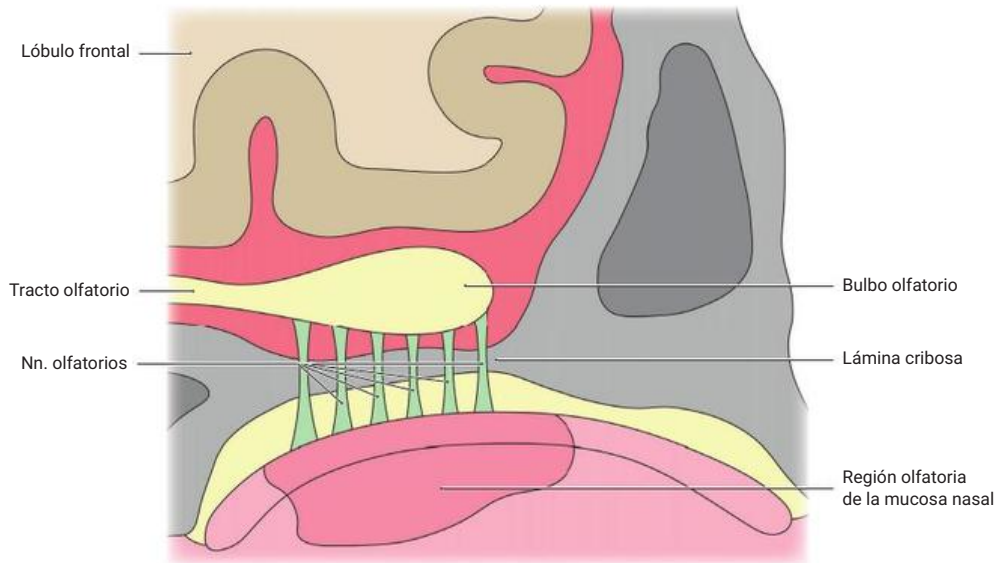


Figura 19-28. Sección sagital de la región del techo de las fosas nasales para mostrar la mucosa olfatoria y los nervios olfatorios.

que consta de una prolongación periférica y otra central. La prolongación periférica (con características de dendrita) termina en un extremo del que parten de seis a ocho cilios (pelos olfativos) incluidos en una capa de moco. La prolongación central es un axón amielínico. Los axones se agrupan

en aproximadamente 20 finos fascículos que forman el nervio olfatorio (véase más adelante).

Las **células de soporte**, de forma cilíndrica alargada, se encuentran entre las células sensoriales, rodeándolas y aislándolas eléctricamente.

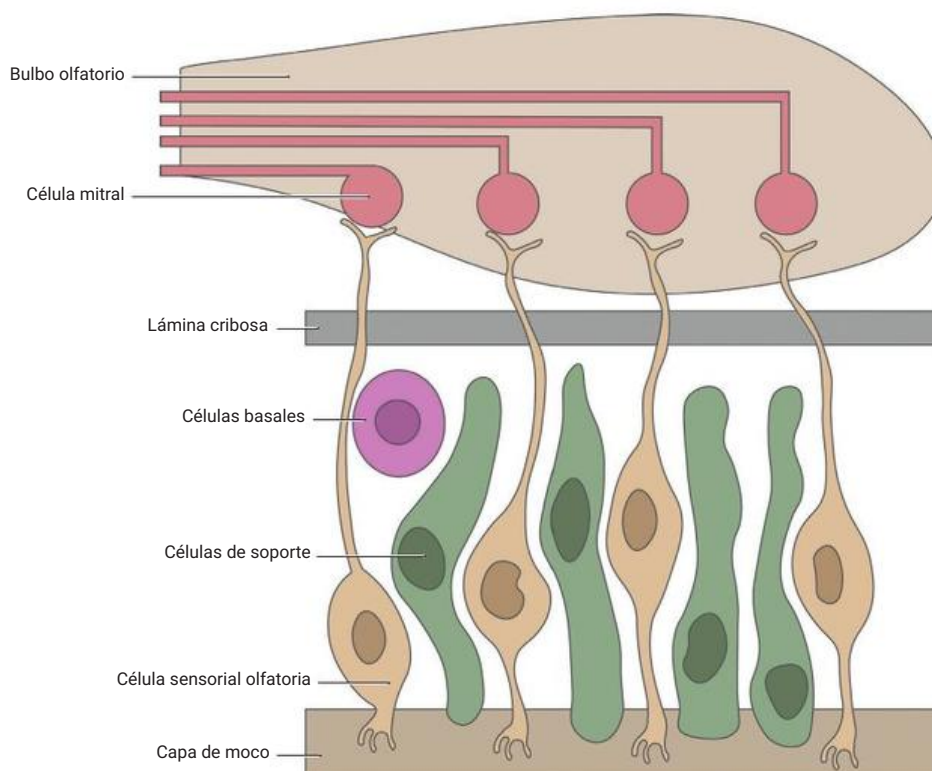


Figura 19-29. Representación esquemática de los componentes celulares de la mucosa olfatoria y de sus conexiones con el bulbo olfatorio.

Las **células basales** son **células madre** que renuevan continuamente las neuronas receptoras¹⁰. Las **neuronas sensoriales** degeneran y son fagocitadas por las células de sostén. La población de células receptoras se estima en diez millones y disminuye con la edad. Con el envejecimiento se pierde capacidad discriminativa de los olores.

En la mucosa hay **glándulas olfatorias** que producen la película de moco en la que están inmersos los cilios receptores. Se sitúan bajo el epitelio y vierten su secreción por conductos tubulares que discurren entre las células de sostén. El moco es esencial para la penetración de las moléculas olorosas, y su contacto con los cilios puede tener una acción bactericida.

NERVIO OLFATORIO

(véase Fig. 19-28)

El considerado I par craneal está formado por los axones amielínicos de las neuronas receptoras del epitelio olfatorio. No es un nervio único, sino un conjunto de filetes nerviosos (nervios olfatorios). Efectivamente, los axones de las células neurosensoriales se agrupan formando unos 20 haces (nervios olfatorios) que atraviesan los orificios de la lámina cribosa del etmoides y, en el suelo de la fosa craneal anterior, penetran en el bulbo olfatorio, donde hacen sinapsis con la segunda neurona de la vía olfatoria (células mitrales) (véase Fig. 19-29).

Los nervios olfatorios están rodeados de una vaina dural que se continúa con el periostio de la lámina cribosa y de un fondo de saco leptomeníngeo que penetra en el tejido conectivo de la mucosa nasal.

¹⁰ El epitelio olfatorio es el primer lugar del sistema nervioso donde se describieron células con capacidad de diferenciarse en neuronas después del nacimiento. Posteriormente, se han descrito en el hipocampo y en otras zonas cerebrales. Estos descubrimientos han echado por tierra el concepto clásico y dogmático de que no había diferenciación neuronal posnatal.

El nervio olfatorio se puede lesionar como consecuencia de fracturas de la base de cráneo que interesan a la lámina cribosa, o bien por afecciones de la mucosa nasal tales como inflamación (rinitis) o pólipos nasales. La pérdida del olfato (anosmia) suele ser unilateral. En caso de fractura, la ruptura de las envolturas leptimeníngicas provoca un escape de líquido cefalorraquídeo por las fosas nasales que sale mezclado con sangre.

NERVIO TERMINAL

El nervio terminal, algunas veces denominado nervio craneal cero, es un delgadísimo filete nervioso que existe en todos los vertebrados y que en el ser humano se encuentra en regresión. Su reconocimiento requiere el uso de lupa o de microscopio quirúrgico. Nace de forma plexiforme en la mucosa de la parte alta del tabique nasal. Atraviesa la lámina cribosa y se coloca bajo la duramadre a los lados de la apófisis *crista galli*. Perfora la meninge y discurre hacia atrás medialmente al bulbo y al tracto olfatorio. Termina perdiéndose en la sustancia perforada anterior y, posiblemente, alcance el hipotálamo por la lámina terminal. A lo largo de su trayecto hay neuronas bipolares aisladas. Su función en la especie humana es desconocida.

Se discute su papel vegetativo vasomotor de la mucosa nasal y su posible papel como regulador de la olfacción. En embriones de algunas especies se ha observado que el nervio terminal es una vía de migración de neuronas desde la placoda olfatoria al hipotálamo; las neuronas que migran segregan el factor polipéptido GnRH (hormona liberadora de gonadotropinas), esencial para la regulación de conductas sexuales. Las neuronas que se encuentran en su trayecto producen este factor.

ÓRGANO DEL GUSTO

Las sensaciones gustativas son recogidas por receptores denominados **botones o corpúsculos gustativos** (Fig. 19-30).

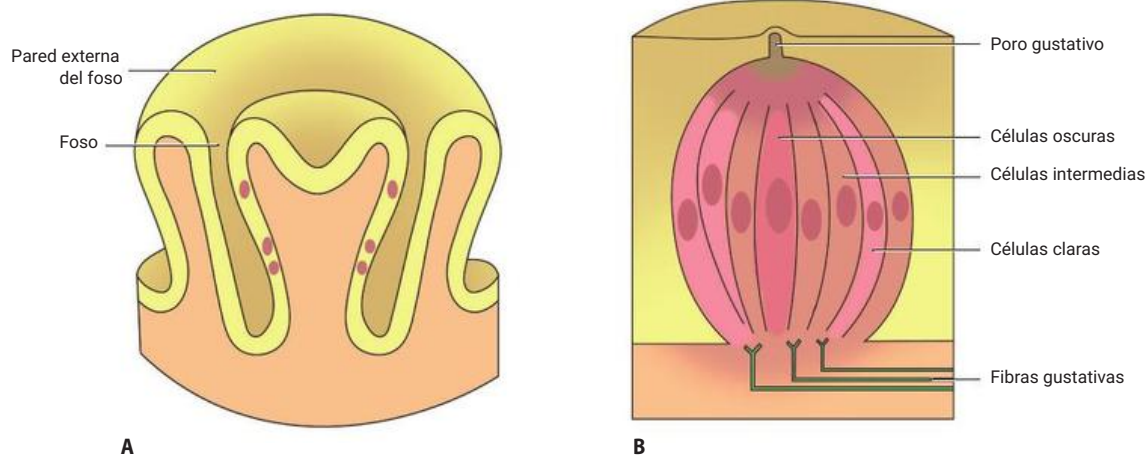


Figura 19-30. Órgano del gusto. **A)** Sección de una papila caliciforme de la lengua con la posición de los botones gustativos (círculos rojos). **B)** Botón gustativo.

Pertenecen a la categoría de quimiorreceptores. Se encuentran inmersos en el epitelio de la boca y de la faringe. Fundamentalmente se disponen en las papilas linguales (paredes enfrentadas de las papilas caliciformes, papilas fungiformes y papilas foliadas) y, en menor número, en el velo del paladar, la pared posterior de la orofaringe y la entrada a la laringe.

Son cuerpos ovalados que se extienden en el espesor del epitelio desde la lámina basal hasta abrirse en una pequeña cavidad de la superficie denominada **poro gustativo**.

Constan de 20 a 50 células dispuestas en capas concéntricas. Las células son alargadas y se estrechan a nivel del poro gustativo, donde emiten microvellosidades que se sumergen en un material glucoproteico que ocupa el poro gustativo.

Se han descrito tres tipos celulares (oscuras, intermedias y claras) que están especializados en la recepción de diferentes sabores. En la base del botón hay células madre (basales) que regeneran continuamente la población celular.

Sobre la base de las células sinaptan las fibras aferentes de los nervios que recogen la sensibilidad gustativa (facial, glossofaríngeo y vago).

Los botones son capaces de diferenciar numerosísimos sabores sobre la base de la combinación de cinco sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo y umami. La naturaleza y los mecanismos de la discriminación gustativa así como la vía nerviosa que conduce los impulsos a los centros cerebrales se analizan en nuestra obra *Neuroanatomía Humana*.

Sistema tegumentario: piel y anejos cutáneos

- PIEL
- ANEJOS CUTÁNEOS

PIEL

La piel¹ es el revestimiento externo del cuerpo. En los orificios naturales (ano, boca, vulva, uretra, nariz) se continúa con las mucosas mediante zonas de tránsito mucocutáneas.

¹ Piel, del latín *pellis*; o *cutis*, término latino para referirse específicamente a la piel humana. Dermatología (del griego *dermathos* = piel) es el estudio de las enfermedades de la piel.

Es, en realidad, un órgano que cumple diversas funciones de protección y contiene los receptores sensoriales del tacto.

Está constituida por una capa externa de origen ectodérmico, la **epidermis**, y otra interna de origen mesodérmico, la **dermis**; descansa sobre una capa subyacente, la **tela subcutánea**, que debe incluirse dentro de la estructura de la piel (**Fig. 20-1**).

Asociados a la piel se encuentran los **pelos**, las **uñas** y las **glándulas cutáneas**, los cuales reciben la denominación conjunta de **anejos cutáneos**.

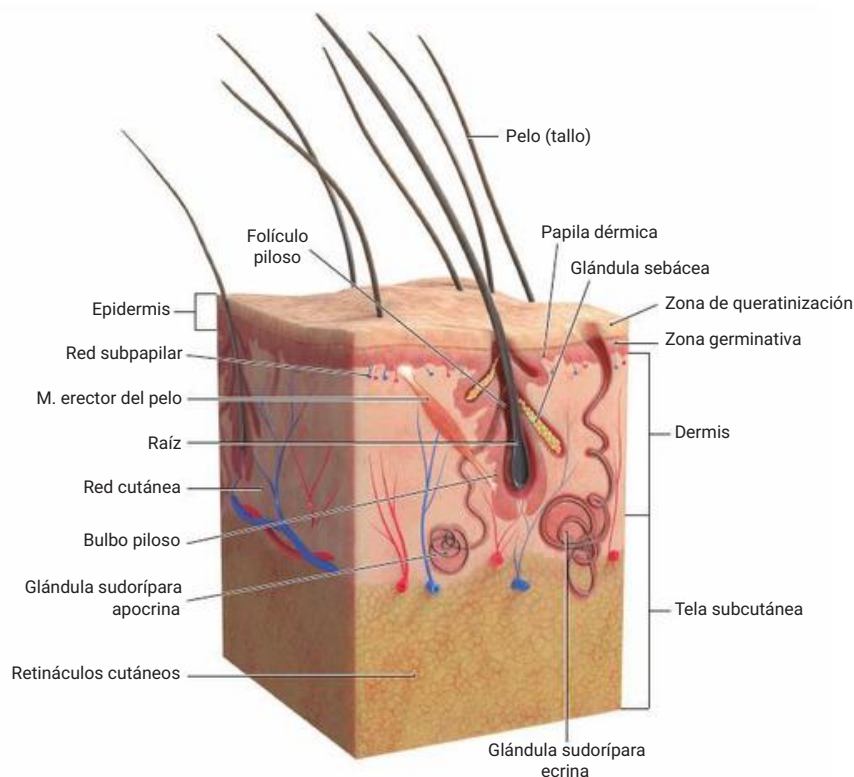


Figura 20-1. Representación esquemática de la organización de la piel y de sus anexos. Los receptores sensoriales no han sido representados.

Durante el proceso de *hominización* ha tenido lugar una progresiva disminución de la densidad del pelo y un incremento del número de glándulas sudoríparas. Muy posiblemente *Australopithecus* tenía una piel oscura y un pelo negro y fino. *Homo erectus* también tenía la piel muy pigmentada, al igual que *Homo sapiens sapiens*, que comenzó a evolucionar en África. La reducción del pelo y el incremento de glándulas sudoríparas (*Homo sapiens sapiens* tiene entre 2 y 4 millones de glándulas) son consecuencia de adaptaciones a la necesidad de mantener una gran actividad física durante los largos períodos que duraba la caza de una presa, actividad que generaba gran cantidad de calor de la que era preciso desprenderse. Las razas humanas se diferenciaron geográficamente hace unos 30.000 años como consecuencia de la adaptación a diferentes latitudes. En las latitudes altas disminuyó la producción de melanina y se diferenció la piel clara.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

La piel no tiene un **grosor uniforme**. Es más gruesa en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, y es fina y delicada en el pene y en los párpados.

El **color de la piel** es una de las bases antropológicas de clasificación de las razas humanas. Está en relación con tres factores: la cantidad de pigmento **melanina**, de la **hemoglobina de los vasos cutáneos** y, en menor medida, de la **carotina** circulante. Cuanto más pigmento melánico, más bronceada es la piel. En las poblaciones de piel clara se marcan diferencias locales en la pigmentación. Son zonas más pigmentadas los genitales externos, la región perianal, la axila y la aréola mamaria. En las poblaciones de piel negra las palmas de las manos y las plantas de los pies están menos pigmentadas. Parece, pues, claro que estos son rasgos evolutivos marcados por la exposición a la luz.

Hay diferentes **tipos** de piel según el contenido de agua y de lípidos: normal, grasa o seca. La piel **normal** está bien hidratada y tiene un poco de grasa; es lisa y firme. La piel **grasa** es rica en lípidos y más o menos hidratada; tiene un aspecto brillante y un color mate, y los orificios pilosebáceos están dilatados. La piel **seca** puede serlo por deficiencia de hidratación o de secreción sebácea; su aspecto es de falta de brillo y tiene tendencia al enrojecimiento.

SUPERFICIE DE LA PIEL

La piel presenta hendiduras y relieves de distinta naturaleza. Unos son de nivel grueso y otros de nivel fino.

Los **pliegues de nivel grueso** son las **líneas de flexión** y las arrugas seniles; estas últimas se exponen más adelante.

Las **líneas de flexión** (Fig. 20-2) se observan en las articulaciones y obedecen a los movimientos que realizan. Son muy evidentes en algunas zonas como los dedos, la muñeca o el codo. Constituyen referencias importantes para el cirujano al abordar con exactitud una articulación determinada.

Los **pliegues de nivel fino** son las **líneas de tensión**, las crestas papilares y las líneas de tensión mínima.



Figura 20-2. Líneas de flexión en la muñeca, la palma de la mano y los dedos.

Las **líneas de tensión** (Fig. 20-3) son surcos muy finos que se entrecruzan dibujando campos romboidales o poligonales. Se encuentran en toda la superficie cutánea (se observan muy bien en el dorso de la mano) y están en relación con la disposición de las fibras conjuntivas de la dermis. En los surcos se ubican los pelos y en los campos las glándulas sudoríparas.

Las **crestas papilares** (crestas de fricción) se encuentran únicamente en la piel lampiña de la palma de la mano y de la planta del pie y de los dedos. Dibujan líneas curvas estrechas separadas por surcos igualmente finos. Corresponden a la ordenación en hileras de las crestas papilares de la dermis (véase más adelante), en la que existe una estrecha unión entre las dos capas de la piel. Obedecen a un patrón genético y se mantienen constantes durante toda la vida, y son específicas de cada individuo, incluso en los gemelos



Figura 20-3. Superficie de la piel del dorso de la mano con las líneas de tensión dibujando campos poligonales. Nótese como el pelo emerge por las líneas de tensión.

univitelinos. En las yemas de los dedos se forman las **huellas dactilares**, tan importantes en la identificación de las personas (**Recuadro 20-1**).

Las **líneas de tensión mínima (líneas de Langer)** son surcos muy finos que se encuentran en la piel de todo el organismo y siguen un trayecto perpendicular al eje longitudinal de los músculos superficiales subyacentes. Se forman por la disposición de los haces colágenos de la dermis y por la acción de los músculos. Son fáciles de reconocer en el rostro, donde se producen por la contracción repetida de los músculos de la mímica. En otras zonas corporales se hacen patentes al incidir la piel. Son de gran utilidad para el cirujano, sobre todo en cirugía plástica, pues las incisiones deben seguir el trayecto de estas líneas o ser paralelas a ellas con objeto de conseguir la mejor cicatrización.

FUNCIONES

La piel es un órgano que cumple diversas funciones. Unas son de protección y otras son de carácter sensorial, de comunicación e inmunitaria.

Funciones de protección. La piel ejerce protección mecánica, térmica, contra la pérdida de líquidos, de las radiaciones y de las infecciones.

La **protección mecánica convierte a la piel en una barrera** inmediata frente a los agentes externos. Se debe a la queratina de la epidermis y a las secreciones de las glándulas sebáceas que engrasan la piel. Esta barrera es elástica gracias

a las fibras conjuntivas de la dermis que le dota de movilidad y resistencia a la tracción.

La **protección térmica se debe al importante papel termorregulador** que ejerce la piel. Es una característica de los mamíferos el mantenimiento de una temperatura constante. Esta función se debe a varios factores: la circulación sanguínea en los vasos cutáneos, la cantidad de tejido adiposo subcutáneo, el sudor y los pelos. Estos últimos, en el caso humano, y a diferencia de otros mamíferos, tienen muy poca importancia.

Los vasos cutáneos son el principal elemento; bajo el efecto de los nervios vegetativos pueden dilatarse provocando pérdida de calor o constreñirse para ahorrar calor. La grasa cutánea ejerce un papel termorresistente; las personas delgadas se hielan más fácilmente que las gruesas. El sudor es una respuesta frente al calor excesivo para poder mantener la temperatura corporal.

La piel protege para **mantener el equilibrio líquido del cuerpo**. Normalmente se pierde un litro diario de agua por la piel y gran cantidad de iones. Esta actividad está regulada por las glándulas cutáneas, las cuales responden a las demandas homeostáticas, y por la capa córnea, que hace a la piel muy impermeable al agua evitando la desecación.

La **protección frente a las radiaciones ultravioletas se debe a la melanina**. Este pigmento absorbe las radiaciones nocivas para las células del organismo. La piel bronceada es un efecto de las radiaciones ultravioletas, que estimulan la producción de melanina en la piel. La excesiva exposición al sol es un factor que predispone al cáncer de piel pues altera las células basales de la epidermis. Como los melanocitos son funcionales tardíamente, la piel de los niños blancos es muy sensible a las radiaciones ultravioletas.

La **protección frente a las infecciones se debe a la epidermis** y a las células del sistema inmunitario (véase más adelante). La epidermis, y en especial la capa córnea, es una barrera frente a la penetración de microorganismos que producen infecciones.

Función inmunitaria. La piel contiene células de Langerhans, que pertenecen al sistema inmunitario. Por eso, en muchas infecciones aparecen lesiones exantemáticas en la piel (sarampión, rubéola, varicela, etc.), o lesiones ecematosas que denotan hipersensibilidad a agentes externos.

Función de comunicación. Los cambios de color de la cara (el rubor o la palidez) y el erizamiento de los pelos («piel de carne de gallina») son fenómenos regulados por el sistema vegetativo como respuesta a ciertos estados emocionales. Estos cambios obedecen a efectos de vasodilatación o de vasoconstricción, o a la contracción de los músculos erectores de los pelos, y expresan, al observador, la emoción del sujeto.

Función sensitiva. La piel contiene diversos y numerosos receptores de la sensibilidad general (presión, dolor, temperatura, etc.) y sirve, por tanto, de importantísimo órgano de información para el sistema nervioso (véase nuestra obra *Neuroanatomía Humana*).

RECUADRO 20-1. Comentarios funcionales

En dactiloscopia se distinguen tres modelos básicos de líneas sobre los que se desarrollan todas las variables: basilar, marginal y nuclear:

- La **línea basilar** es una línea transversal que va de borde radial a borde cubital de la yema del dedo.
- La **línea marginal** contornea el pulpejo formando un arco.
- La **línea nuclear** está encerrada entre las anteriores; puede ser en círculo o en asa, y puede faltar (**Fig. R20-1**).

En la trisomía 21 (síndrome de Down) existen algunas variaciones características de los patrones de las crestas papilares.

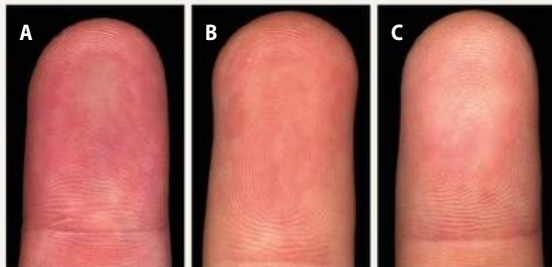


Figura R20-1. Huellas dactilares. La convergencia de los tres sistemas básicos de líneas (crestas) papilares da lugar a la formación de unas figuras denominadas deltas. Hay tres tipos fundamentales de dactilogramas: adelto (A), bidelto (B) y monodelto (C).

ESTRUCTURA GENERAL

En sentido estricto, la piel está formada por dos capas, la epidermis y la dermis. Sin embargo, en sentido amplio debe

incluirse la tela subcutánea por su íntima relación con la dermis y porque algunos anexos dérmicos ocupan también esta zona.

Epidermis

La epidermis es un epitelio plano poliestratificado y queratinizado (**Figs. 20-4 y 20-5**). Se caracteriza por que las células más superficiales, llenas de queratina, mueren continuamente y se descaman, al tiempo que, para mantener el equilibrio de la estructura, las células más profundas, las células madre basales, proliferan y se diferencian continuamente. La epidermis es un modelo completo de diferenciación celular donde hay células madre que se van diferenciando hasta morir. Es una capa dinámica que se renueva permanentemente. Se organiza en dos zonas: una profunda, germinativa, y otra superficial, de queratinización (**Recuadro 20-2**).

Dermis

La dermis o **corion**² (véanse **Figs. 20-1 y 20-5**) está formada por tejido conjuntivo que se adhiere a la epidermis y

² Del griego *khorion* = membrana. El corion es la parte de la piel que se curte para hacer el cuero.

se continúa con la tela subcutánea. Confiere a la piel resistencia, elasticidad y flexibilidad. Consta de dos capas: una profunda o reticular y otra superficial o papilar.

La **capa reticular** contiene haces de colágeno (preferentemente colágeno de tipo I) y fibras elásticas. Los haces de colágeno se disponen en conjuntos de fibras paralelas que se entrecruzan. Las direcciones predominantes que siguen los haces paralelos varían según las regiones y dan lugar en la superficie de la piel a lo que se ha denominado líneas de tensión. Las fibras colágenas están en equilibrio funcional con las elásticas, de forma que las primeras soportan las tensiones y evitan los desgarros, y las segundas reordenan las redes de fibras colágenas sometidas dotando a la piel de distensibilidad. En el envejecimiento hay una pérdida de fibras elásticas a consecuencia de la cual aparecen arrugas (**Recuadro 20-3**). Durante el embarazo se producen distensiones de la piel del abdomen que pueden provocar roturas de las fibras colágenas (*estrías del embarazo*).

La **capa papilar** está constituida por eminencias cónicas, las **papilas dérmicas**, que, a modo de relieves, levantan las capas profundas de la epidermis y se interdigitan con ella (**Fig. 20-6**; véanse **Figs. 20-1 y 20-5**). Están formadas por tejido conjuntivo laxo rico en capilares sanguíneos y linfáticos, así como por fibras nerviosas y receptores sensitivos. Las papilas son más grandes y numerosas en las zonas donde la piel es gruesa.

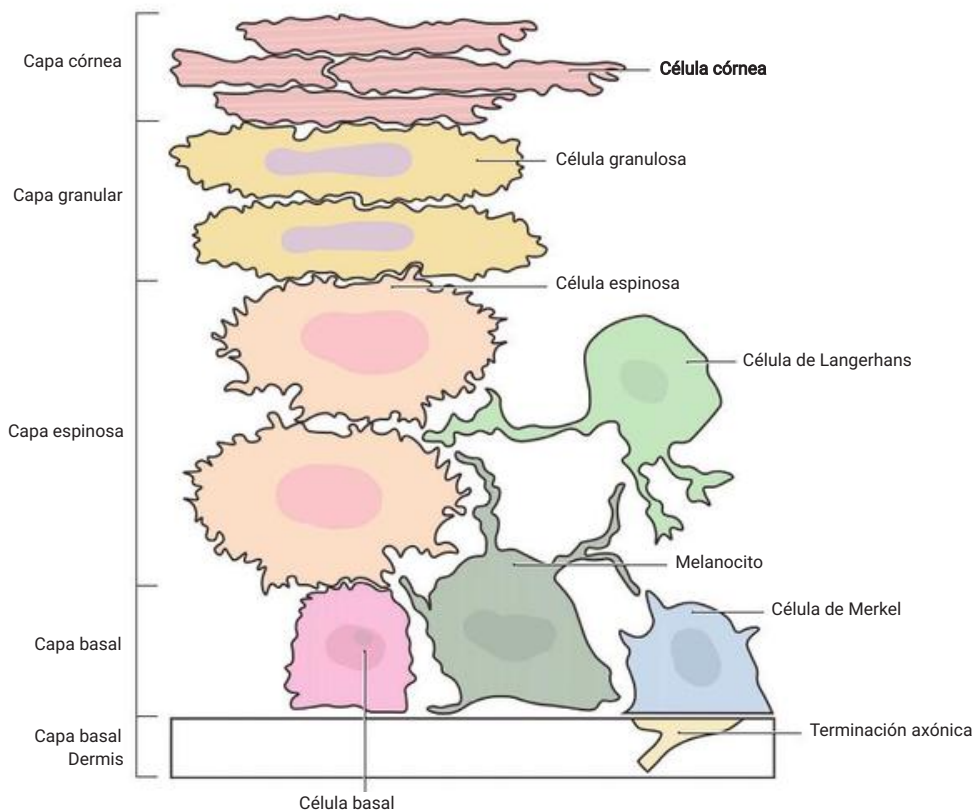


Figura 20-4. Esquema de la organización celular de la epidermis. Para mayor claridad se han representado dos estratos de las capas espinosa y granulosa.